

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

Prof. Dott. Ing. Angelantonio SQUICCIARINI

Department of Electrical Engineering, Polytechnic University of Bari , Bari

Il sistema di trasmissione è diciamo quel sistema che ci permette di trasmettere l'energia, generalmente dai punti dove viene generata, su tutto territorio e abbiamo visto che questa trasmissione avviene, in Italia come in una gran parte del mondo, mediante sistemi in alternata di tipo trifase ad altissima tensione.

perché noi utilizziamo l'alternata trifase piuttosto che la trasmissione continua? perché utilizziamo sempre l'alterata trifase piuttosto che l'alterata monofase?

logicamente saranno dei discorsi semplificati perché il sistema era abbastanza complesso però almeno per avere un'idea di quella che è la logica che c'è dietro questa scelta, perché noi già abbiamo visto da un punto di vista della produzione perché scegliamo di produrre in alternata perché scegliamo di elevare la tensione. Adesso vediamo Però perché trasmettere in alternata trifase e non in Continua?

ipotizzando ad esempio una linea (per rappresentazione semplificata viene disegnata come unifilare). Quindi io rappresento una linea che sarebbe la mia linea Trifase Quindi con i tre conduttori di fase, di una certa lunghezza l . ora la dobbiamo mettere in confronto con la trasmissione in corrente continua.

la trasmissione di corrente continua; Dato che già abbiamo dato per assodato le scorse volte che noi produciamo in corrente alternata, dopodiché abbiamo dei sistemi di trasformazione che lavorano in alternata quindi Trasformiamo da alternata trifase generalmente a 20 kV in alternata trifase a tensioni molto più elevate diciamo 380 kV. a questo punto se noi volessimo prendere questa energia in alternata e trasferirla lontana con un sistema in continua, non potremmo semplicemente immetterla su una linea ma dovremmo effettuare una vera e propria trasformazione e per fare questo abbiamo bisogno dei sistemi di conversione, quindi in realtà poi il sistema diventa leggermente più complesso. vi disegno uno schema molto genetico:

ho disegnato una configurazione tipica che ci permette di effettuare la trasmissione in corrente continua. quindi arriviamo con un sistema trifase, qui c'è un particolare trasformatore a doppio avvolgimento, poi abbiamo una sezione di raddrizzamento cioè l'energia che noi qui abbiamo sotto forma di energia elettrica trifase, viene convertita mediante dei raddrizzatori da alternata in continua, con questa particolare configurazione. quindi qui sopra, lungo questa linea che sono di lunghezza l anch'esse, a parità di lunghezza viene trasportata a una distanza l dove abbiamo un sistema di

conversione che è un sistema di conversione questa volta che ci deve ritrasformare la nostra energia elettrica da corrente continua in corrente alternata mediante dei convertitori CC/CA (significa corrente continua/corrente alternata).

quindi già così ci rendiamo conto che mentre la trasmissione in corrente alternata avviene semplicemente con tre conduttori monofase che vengono posizionati nello spazio (sul terreno, sulle linee dove noi vogliamo trasmettere l'energia) per quanto riguarda i sistemi in corrente continua abbiamo bisogno di una realizzazione fisica di elementi di conversione che sicuramente hanno un costo.

In questa prima trattazione trascuriamo un attimo tutto questo sistema di conversione e andiamo semplicemente a vedere solo una parte dei costi, e cioè la parte relativa ai conduttori. abbiamo semplicemente dei conduttori in alternata per portare l'energia da un punto A ad un punto B e dei conduttori in continuo.

andiamo semplicemente a fare un confronto, Cioè se non ci fossero tutte queste attrezzature, con i conduttori i costi come sarebbero? costerebbe di più trasmettere in alternata o in continuo?

la configurazione qui in corrente continua è un po' particolare perché si cerca di sfruttare al massimo il fatto che aumentando le tensioni diminuiscono i valori di corrente e quindi diminuiscono quelle che sono le perdite per effetto Joule. questo perché se supponiamo di voler trasmettere una certa potenza elettrica P da un punto A a un punto B, la potenza elettrica è data da:

$$P = V \cdot I$$

Ora, se voglio trasmettere sempre la stessa potenza, posso "giocare" variando tensione e corrente. Se aumento la tensione V , allora la corrente I deve diminuire per mantenere costante la potenza e se c'è meno corrente, ci saranno meno perdite per effetto Joule.

questa è una configurazione particolare dove ad esempio vedete Io ho messo una linea a + VC, Cioè ad una tensione continua pari a VC, e quest'altra linea ha una tensione concatenata – VC, dove lo 0 viene rappresentato da a questo punto che è diciamo il potenziale del terreno. è una configurazione particolare dove noi trasmettiamo energia ha una tensione ad esempio +200 V, - 200 V, quindi con una differenza di potenziale tra + e - di 400 V (2VC). ora per poter fare però un confronto che abbia un minimo di senso dobbiamo rispettare alcune condizioni perché altrimenti non riusciremo a fare un confronto serio.

- 1) il primo parametro che dobbiamo rispettare è che la potenza trasmessa in corrente continua sia uguale alla potenza trasmessa in corrente alternata:

$$P_t = P_c$$

- 2) da un punto di vista di progettazione, si utilizza il concetto della pari densità di corrente, cioè si dice che la densità di corrente in trifase sulle linee deve essere pari alla densità di corrente sulle linee in continua. significa che la corrente che sta circolando sulla sezione del nostro conduttore in alternata (densità di corrente= corrente/sezione), deve essere uguale sia in alternata che in continua. stiamo facendo un dimensionamento una trasmissione di energia a parità di densità, quindi il singolo conduttore in continua e il singolo conduttore in alternata sono attraversati dalla medesima densità di corrente.

- 3) Condizione riguardante i valori di isolamento elettrico che devono avere i materiali. quando noi andremo a mettere realmente in funzione un sistema del genere, abbiamo detto che il singolo conduttore assumerà un certo potenziale, ma noi per poter sorreggere questi conduttori ad una certa tensione li dobbiamo sorreggere con dei dispositivi che vengono chiamati isolatori. questi isolatori sono appunto dei dispositivi che devono isolare questi conduttori ad una certa tensione. Maggiore è la tensione che noi dobbiamo utilizzare, maggiore il grado di isolamento che gli isolatori devono utilizzare. il grado di isolamento dei due sistemi deve essere praticamente lo stesso. come viene rappresentato da un punto di vista però matematico/elettrico? sappiamo che la tensione di isolamento della parte in continua vale 0 VC o $0 - \text{VC}$. la massima tensione a cui l'isolatore è sottoposto è VC , e questa deve essere uguale alla massima tensione in corrente alternata, ovvero la tensione concatenata trifase V_t diviso $\sqrt{3}$ (quindi abbiamo la massima tensione di fase alternata) per $\sqrt{2}$ perché data una forma sinusoidale il valore massimo di quest'onda sinusale è $\sqrt{2}$ volte il valore efficace della grandezza:

$$V_c = \sqrt{2} \frac{V_t}{\sqrt{3}}$$

Domanda: la sezione totale del conduttore trifase che io vado a utilizzare quanto sarà? se io l'ho scrivo come S_t (sezione trifase) sarà uguale a tre volte la sezione del singolo conduttore trifase. immaginate di avere un sistema trifase e Ogni conduttore ha una sezione s_t piccolino, se io voglio sapere la sezione totale del mio sistema trifase sarà la somma dei tre delle tre sezioni. perché io sono interessato alla sezione totale del dispositivo? perché il costo della linea dipende dalla sezione e dalla lunghezza perché è il materiale che devo comprare, quindi il costo totale sarà dato dalla sezione di ogni singolo conduttore moltiplicato per tre perché sono tre conduttori; Poi dipende dal materiale, dalla lunghezza; moltiplico per i costi e avrò il costo.

Per il sistema in continua i conduttori sono 2 e quindi avrò semplicemente $2 * s_c$.

posso calcolarmi anche delle altre grandezze che mi servono ad esempio le correnti che circolano sul sistema trifase, su ogni singola fase, e sul sistema in corrente continua.

- la corrente che circola su ogni singola fase del mio sistema trifase varrà la potenza trifase diviso Rad tre volte la tensione concatenata per il coseno di ϕ :

$$I_t = \frac{P_t}{\sqrt{3} V_t \cos(\phi)}$$

- in corrente continua la corrente che sta circolando sul singolo conduttore varrà la potenza in continuo diviso due volte la tensione in continuo. vi ricordo che la tensione a cui viene trasmessa è $+\text{VC} - (-\text{VC})$ quindi è 2 VC :

$$I_c = \frac{P_c}{2 V_c}$$

la prima ipotesi lasci pensare che $\cos(\phi) = 1$. cominciamo a utilizzare la seguente condizione:

$$\delta_t = \delta_c$$

cioè densità trifase uguale alla densità in continua. questa mi comporta la seguente espressione:

$$\frac{I_t}{S_t} = \frac{I_c}{S_c}$$

Inserendo le correnti abbiamo:

$$\frac{P_t}{\sqrt{3} V_t S_t} = \frac{P_c}{2 V_c S_c}$$

andiamo a sostituire V_c dalla terza condizione ed otteniamo:

$$\frac{P_t}{\sqrt{3} V_t S_t} = \frac{P_c \sqrt{3}}{2 \sqrt{2} V_t S_c}$$

Applicando anche la prima condizione $P_t = P_c$ otteniamo:

$$\frac{S_t}{S_c} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Ma sappiamo che $S_t = 3 s_t$ ed $S_c = 2 s_c$ da cui:

$$s_t = \sqrt{2} s_c$$

da una prima indicazione vediamo che comunque il materiale che io devo comprare per fare una linea in alternata trifase è maggiore del materiale per la costruzione delle linee in corrente continua. quindi se ci fermassimo solo qui a questa idea e sembrerebbe che il sistema in trifase costa come linea di più.

Le considerazioni sul costo della linea trifase diventano ancora più evidenti se, oltre al costo dei conduttori, prendiamo in esame un ulteriore elemento fondamentale: le perdite di potenza durante il funzionamento della linea.

Le perdite per effetto Joule rappresentano infatti un costo reale, che ricade direttamente sull'ente che si occupa della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Tale energia dissipata sotto forma di calore non può essere utilizzata e deve quindi essere compensata da una maggiore produzione.

Diventa quindi importante confrontare:

- le perdite di potenza in una linea trifase in corrente alternata;
- le perdite di potenza in una linea in corrente continua.

Con ΔP_t voglio intendere le perdite nella trasmissione dell'energia in corrente alternata. Sappiamo che le perdite sono legate alla resistenza del conduttore e alla corrente al quadrato.

sappiamo che il singolo conduttore ha una sezione s_t , siccome ne sono tre abbiamo:

$$\Delta P_t = \frac{3\rho l}{s_t} (I_t)^2 = \frac{3\rho l}{s_t} \frac{P_t^2}{(\sqrt{3} V_t)^2} = \frac{\rho l P_t^2}{s_t V_t^2}$$

Allo stesso modo posso definire una ΔP_c cioè le perdite in corrente continua:

$$\Delta P_c = \frac{2\rho l}{s_c} (I_c)^2 = \frac{2\rho l}{s_t} \frac{P_c^2}{(2 V_c)^2} = \frac{\rho l P_c^2}{s_t V_c^2}$$

A questo punto facciamo il rapporto:

$$\frac{\Delta P_t}{\Delta P_c} = \sqrt{2}$$

Quindi solo considerando la linea in continuo e la linea in trifase, effettivamente la trifase costa di più. Questo è vero se non consideriamo tutto il sistema di conversione.

Il costo totale del sistema trifase (C_T^t) sarà dato dal costo della linea trifase (C_L^t), più il costo delle perdite trifase (C_P^t). Mentre il costo totale del sistema in continuo (C_T^c) è dato dal costo della linea in continuo (C_L^c), più il costo delle perdite in continuo (C_P^c), più un costo fisso (C_F) che è il costo per trasformare da corrente alternata in continua e poi ritrasformare.

I costi delle linee e delle perdite dipendono dalla lunghezza. In più potete anche pensare che i costi della linea della trifase e i costi della perdita trifase sono legati ai costi di quelle in continua:

$$C_T^t(l) = C_L^t(l) + C_P^t(l) = \sqrt{2} C_L^c(l) + \sqrt{2} C_P^c(l)$$

quindi noi alla fine potremmo trovare una lunghezza l per cui superata la lunghezza l il costo fisso viene abbattuto, ma al di sotto di una certa lunghezza l il costo fisso è ancora predominante. Ci sarà un punto in cui il costo della linea trifase conviene di più rispetto al costo della linea in continua tenendo conto dei costi fissi del sistema di trasmissione in continuo, cioè c'è una lunghezza l per cui superata la lunghezza l i costi delle perdite del sistema trifase risulterebbero maggiori del costo delle applicazioni sistema fisso di conversione, ma per lunghezze inferiori di un certo valore l , queste perdite in più che noi abbiamo come perdite per effetto Joule e anche del costo della sezione non sono bilanciate dall'enorme costo che ha C_F .

da un punto di vista pratico, si è riscontrato che per linee di trasmissioni lunghe oltre i 1000 km potrebbe avere una convenienza realizzare dei sistemi di trasmissione in corrente continua, per lunghezze che sono inferiori a 1, non vi è questa convenienza.

Considerate che le nostre trasmissioni, cioè da un punto ad un altro, stiamo intorno ai 400-600 km e anche in Europa.

In Russia dove magari si può pensare ci siano zone molto distanti da coprire dove c'è una bassa densità e quindi per trasportare l'energia si può utilizzare un sistema in corrente continuo.

adesso facciamo un confronto tecnico/economico tra il sistema di trasmissione in corrente alternata trifase con un sistema di trasmissione in corrente alternata monofase.

- 1) la prima ipotesi è che la potenza trifase trasmessa deve essere uguale alla potenza monofase trasmessa

$$P_t = P_m$$

- 2) la seconda ipotesi è che le perdite in trifase siano uguali alle perdite in monofase.

$$\Delta P_t = \Delta P_m$$

- 3) la terza ipotesi è che tensione trifase sia uguale alla tensione monofase. I valori efficaci della tensione trifase sia uguale al valori efficace della tensione monofase

$$V_t = V_m$$

Le correnti alternate trifasi sono:

$$I_t = \frac{P_t}{\sqrt{3} V_t \cos(\varphi)}$$

La corrente alternata monofase:

$$I_m = \frac{P_m}{V_m \cos(\varphi)}$$

Utilizzando la seconda ipotesi, possiamo scrivere:

$$\Delta P_t = \frac{3\rho l}{s_t} (I_t)^2 = \frac{3\rho l}{s_t} \frac{P_t^2}{(\sqrt{3} V_t \cos(\varphi))^2}$$

$$\Delta P_m = \frac{2\rho l}{s_m} (I_m)^2 = \frac{2\rho l}{s_m} \frac{P_m^2}{(V_m \cos(\varphi))^2}$$

Uguagliando le due ed utilizzando la prima e la terza ipotesi otteniamo:

$$\frac{s_t}{s_m} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{S_t}{S_m} = \frac{3}{2} \frac{s_t}{s_m} = \frac{3}{4}$$

A parità di perdite la sezione totale del sistema trifase è 3/4 della sezione totale del sistema monofase.

L'utilizzo dei sistemi trifase di generazione, trasmissione e utilizzo, rappresentano il sistema più efficiente per l'utilizzo dell'energia elettrica ed ecco perché nei sistemi di trasmissione si è preferito avere come sistema di trasmissione l'alternata trifase rispetto alla continua e rispetto alla monofase alternata.

A questo punto provo a disegnarvi quella che è una struttura semplice di generazione e trasmissione. Abbiamo visto che esistono le centrali, abbiamo visto che esistono le stazioni annesse alla centrale (normalmente la produzione avviene a 20 kV) si eleva ad uno dei valori di trasmissione che sono ad esempio 380 kV e da qui parte la nostra rete di trasmissione (disegnata a forma di rombo), dove le linee rappresentano le linee di trasmissione in alta tensione. In Italia in realtà la trasmissione è affidata ad una società si chiama TERNA e gestisce non solo linea a 380 kV ma anche linea a 220 kV e anche linea a 150 kV, però la vera trasmissione avviene a 380 kV e a 220 kV.

Dopodiché in alcuni nodi esempio della rete partono quelle che noi chiamiamo **stazioni primarie** dove ci sono dei trasformatori. In realtà nelle stazioni primarie ci sono i cosiddetti autotrasformatori a rapporto variabile, significa che sono degli autotrasformatori e il secondario ha la possibilità di regolare la tensione in modo tale da poter bilanciare le eventuali richieste di maggiore/minor carico che proviene dall'impianto. Quindi sistemi di trasformazione che portano dalla 380 kV ai cosiddetti **subsistemi primari di distribuzione** che sono generalmente a 150-130 kV. Poi da questi abbiamo le **stazioni AT/MT (cabine primarie)**, in cui ci sono altri trasformatori che abbassano la tensione da 150-130 kV a 20 kV.

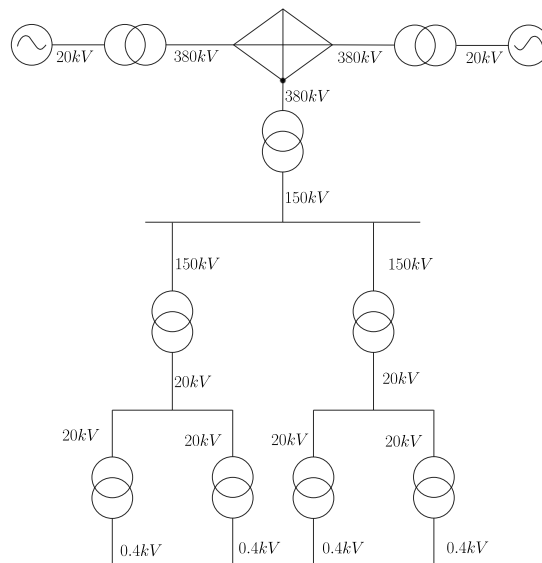
Sempre sulle reti di trasmissione, possiamo anche avere le cosiddetti **nodi di interconnessione**, sono quei noi che ci permettono di avere lo scambio con altre nazioni o con altri sistemi di trasmissione.

Ai livelli di media tensione (20 kV), noi possiamo avere già dei carichi. Sui sistemi di trasmissione non ci dovrebbero essere carichi. In Italia su un paio di nodi ci sono tre carichi connessi direttamente sulle reti di trasmissione in alta tensione. Quindi come utenze noi ci possiamo connettere nelle reti primarie e nella rete di media tensione o nella rete di bassa tensione.

Nella rete primaria a 150 kV si collegano le grandi industrie oppure le Ferrovie dello Stato.

Ai livelli di media tensione ci sono degli utenti che possono connettersi, che sono le piccole e medie imprese.

Sulle linee di media tensione abbiamo ulteriormente dei sistemi di trasformazione che portano il livello più basso di tensione, cioè a 0,4 kV (cioè 400 V) e arriviamo a quella che viene definita **distribuzione in bassa tensione**.



noi possiamo avere due tipologie di forma della trasmissione dell'energia da un punto di vista elettrico; le cosiddette reti magliate o radiali. Le radiali sono quelle che tendono a scendere da un punto verso i punti più bassi, mentre le maglie hanno un'intersezione fra di loro.

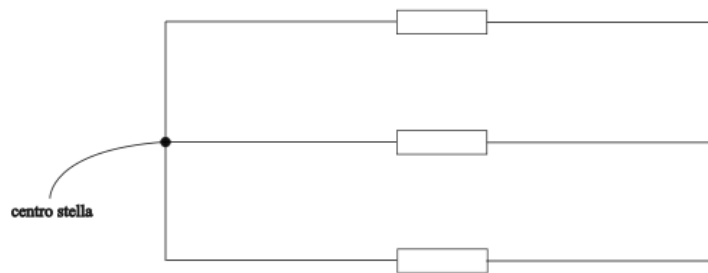
Le reti in alta tensione di trasmissione sono reti di tipo magliato, le reti invece di distribuzione primaria, reti di distribuzione in media tensione o in bassa tensione, sono di tipo radiale, cioè c'è un punto dove viene fornita l'energia e l'energia va a scendere.

I trasformatori delle centrali sono trasformatori elevatori a rapporto fisso, i trasformatori nelle stazioni primarie sono degli autotrasformatori a rapporto variabile.

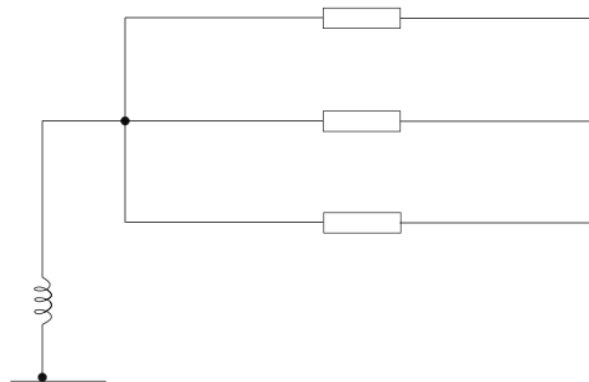
Ora ci focalizziamo sui trasformatori nelle cabine AT/MT. I trasformatori hanno un primario e un secondario ora è importante per quanto riguarda lo studio dei sistemi capire il secondario dei trasformatori.

La domanda che ci poniamo è: come viene esercito il centro stella del trasformatore nelle cabine AT/MT ? Può essere esercito in tre modi:

- isolato, cioè significa che il centro stella è isolato da terra (questo viene fatto in Italia);



- centro stella verso terra mediante una induttanza che viene chiamata bobina di Pettersen (questo è fatto in Italia);



- centro stella connesso a terra mediante una resistenza (questo è fatto all'estero).

Dalle cabine primarie (AT/MT), abbiamo poi le cabine MT/BT che alimentano il sistema di tensione bassa tensione. Per quanto riguarda il secondario del trasformatore nella cabina MT/BT, il centro stella viene esercito a terra. In più abbiamo anche un ulteriore conduttore che è cosiddetto conduttore di neutro.

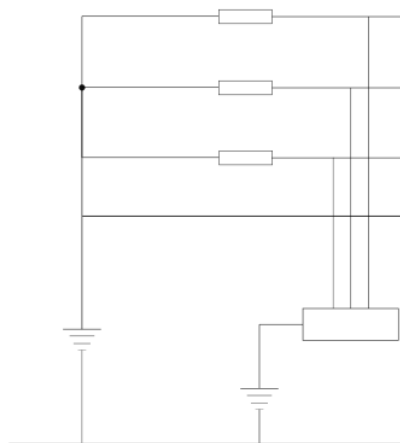
Quando poi andiamo nelle utenze, cioè nei luoghi dove questa energia viene utilizzata, noi ci andiamo a relazionare con gli impianti di utenza. questi impianti di utenza possono essere impianti come si collegano a vari livelli di tensione: grossa industria si può connettere direttamente alla 150 kV, media industria magari si connette ai livelli di media tensione 20 kV, piccola industria artigianato magari si connette direttamente ai circuiti di bassa tensione 0.4 kV.

pensando appunto ai complessi industriali leggermente più articolati, cioè quelle le utenze che si connettono ad esempio in media/alta tensione, noi potremmo avere a un certo punto un insediamento

industriale che difatti presenta le caratteristiche in toto di tutto il nostro sistema. Ad esempio abbiamo il nostro trasformatore AT/MT connesso alla 150 kV, e da qui magari noi abbiamo all'interno del nostro sistema un vero e proprio schema che comprende tutto quello che abbiamo visto fino adesso, cioè anche la produzione. Potremmo avere dei carichi in media tensione, potremmo avere un'ulteriore suddivisione con delle cabine MT/BT, potremmo avere ad esempio della generazione distribuita o dei livelli di tensione diversi perché magari in un punto abbiamo un motore che deve essere alimentato a 6 kV. Nel momento in cui entriamo in uno schema elettrico di un impianto industriale, quello che ho fatto vedere prima è l'architettura pubblica, cioè è l'architettura che ci permette dalla produzione di alimentare le singole utenze, siano esse delle utenze di bassa tensione, delle utenze in media tensione o delle utenze connesse in alta tensione. Dopodiché gli impianti elettrici industriali normalmente si entra dentro l'industria si entra dentro l'utente. All'interno dell'Industria possiamo trovare distribuzioni di tipo radiale, configurazioni ad anello e su questa configurazione ho anche collegato un gruppo generatore che può essere rinnovabile o no. All'interno di questa mia utenza industriale ho dei carichi media tensione. In più magari poi ho anche delle cabine MT/BT che mi alimentano un sistema a 400 V perché magari devo alimentare gli uffici, macchine,....

Adesso guardiamo i sistemi di classificazione degli impianti elettrici di bassa tensione. La domanda che ci poniamo è: come viene esercito il lato BT ?

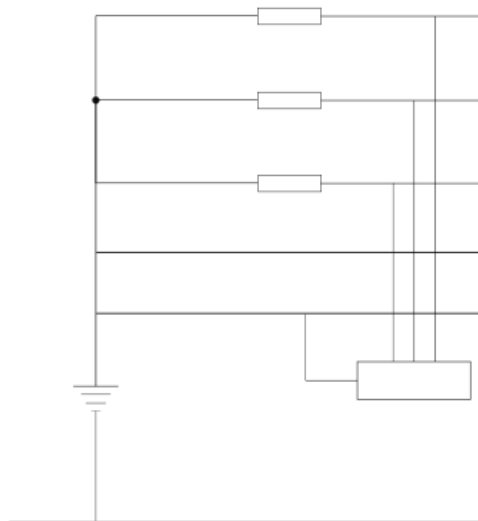
Nella distribuzione pubblica si utilizza il sistema a centro stella connesso a terra. Il secondario del trasformatore viene rappresentato con tre conduttori di fase più un conduttore di neutro su cui poi viene connesso quella che può essere il nostro carico (con la nostra utenza), dove quelle che poi noi definiremo masse delle nostre utenze, sono connesse a terra.



Questo sistema prende il nome sistema di distribuzione dell'energia pubblica in bassa tensione di **tipo TT**. Significa che il centro stella del trasformatore è connesso con un conduttore fisicamente verso il terreno mediante poi dei dispersori (ed ecco la prima T=terra) e poi che tutte le masse del nostro impianto sono connesse a terra mediante un conduttore (ed ecco la seconda T=terra). La distribuzione pubblica in Italia è fatta così. Il neutro serve se colleghiamo dei carichi monofase, nel disegno invece non ho collegato al neutro perché ho un carico trifase.

Da un punto di vista impiantistico per massa si intende un elemento metallico che fa parte dell'impianto elettrico, che normalmente non è in tensione, ma che in caso di guasto (per esempio dell'isolante) può andare in tensione e può essere toccato. Quindi quando io dico “le masse sono connesse a terra”, sto individuando degli elementi ben precisi dell'impianto. Per norma le masse devono essere connesse a terra.

Abbiamo un altro modo di classificare gli impianti elettrici in bassa tensione che è il seguente

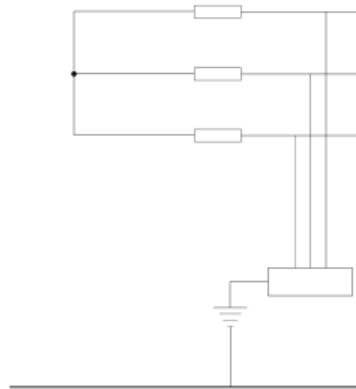


Questa invece è una distribuzione dell'energia non pubblica ma all'interno di un ambiente privato e questa tipologia di distribuzione viene classificata come **sistemi di tipo TN-S**, dove per T sempre il centro stella è connesso direttamente a terra, abbiamo il neutro ed un altro conduttore che è un conduttore di sicurezza (protezione) che viene chiamato **piede di sicurezza (PE)** che sono separati, le masse sono connesse al piede di sicurezza, che a suo tempo è connesso a terra.

In entrambi i casi, anche se cambia la tipologia di collegamento, le masse delle nostre utenze sono sempre connesse a terra perché per norma la massa in bassa tensione deve essere sempre connessa a terra.

Nel caso di un sistema TT, la massa si dice connessa a terra mediante un impianto di terra locale di proprietà dell'utente, nel caso invece di un sistema TN-S le masse sono connessa a terra mediante l'impianto di terra unico.

Ultima tipologia di classificazione Per quanto riguarda l'impianto di bassa tensione sono i cosiddetti **sistemi IT**, dove il secondario del trasformatore è isolato da terra (ecco perché c'è la I), mentre le masse degli utilizzatori sono sempre connesse a terra (ed ecco perché c'è la T).



Il sistema TT è il sistema di distribuzione dell'energia elettrica pubblica, ma che può essere anche utilizzato all'interno di un'industria.

I sistemi TN-S sono i sistemi di distribuzione dell'energia elettrica all'interno delle strutture (per esempio l'università al proprio interno utilizza un sistema di distribuzione di tipo TN-S mentre fuori all'esterno, quella che fornisce l'energia agli appartamenti, è di tipo TT).

In alcune particolari applicazioni industriali vi è un altro sistema di distribuzione dell'energia elettrica che ha delle caratteristiche particolari perché può essere utilizzato laddove si vuole una maggiore continuità di servizio, ed è il sistema di tipo IT.

Un sistema elettrico (impianto elettrico) può funzionare in due modi: **condizioni normali** e **condizioni anormali**. Queste condizioni di funzionamento descrivono in modo preciso quelle che sono le grandezze elettriche che abbiamo nel nostro sistema.

Se il sistema elettrico sta funzionando in condizioni di funzionamento normale intendiamo che, le grandezze elettriche rappresentative di quel sistema (tensione, correnti, frequenze), sono all'interno di prestabiliti range di funzionamento. Come tutti i sistemi reali, non è possibile che una grandezza sia fissata ad un valore deterministico specifico, ma abbiamo un range.

Se invece le grandezze elettriche rappresentative di quel sistema sono fuori dal range, parliamo di condizioni di funzionamento anormale.

Queste due condizioni sono sempre presenti nel sistema: se tutto va bene siamo in condizioni di funzionamento normali, mentre quando si verificano per esempio dei guasti (sovracorrenti, sovratensioni), siamo in condizioni di funzionamento anormali.

Noi non ci focalizzeremo sulla frequenza ma solo sulla tensione e corrente. La frequenza ha dei range di scostamento rispetto al valore nominale molto piccole. La frequenza non la determiniamo noi negli impianti ma ci viene imposta dai sistemi di protezione, che sono dei sistemi centrali dove viene regolata la frequenza del sistema. In Italia e in Europa, la frequenza del sistema è fissata a 50 Hz.

Anche i valori efficaci delle tensioni sono fissati, però in questo caso noi le andiamo a controllare in modo più preciso.

Le sovracorrenti che noi possiamo trovare sul nostro impianto possono avere due cause che le hanno generate.

Ad esempio, il circuito del nostro impianto è sano (non affetto da guasti), però vi è presenza di una sovracorrente, in questo caso questa corrente superiore ai valori di range, viene chiamata **corrente di sovraccarico**. Questo succede quando connessi più carichi all'impianto e le correnti che stiamo facendo circolare sono più alte di quelle relative al buon funzionamento dell'impianto stesso.

Se invece, la sovracorrente che sta circolando nel circuito è stata determinata da un guasto del circuito, questa corrente viene chiamata **corrente di cortocircuito**.

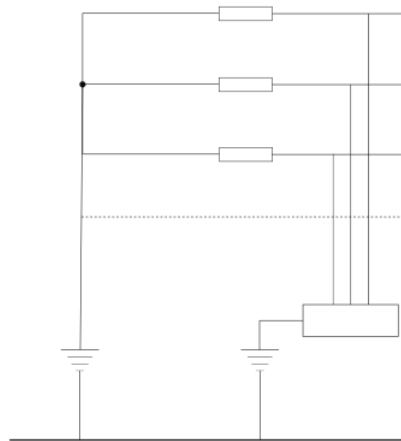
Un sistema di distribuzione in bassa tensione è per esempio il sistema TT. In condizione di funzionamento normale, il mio sistema sta alimentando un carico trifase per esempio. All'improvviso, il mio impianto subisce un guasto, un cortocircuito. Un cortocircuito è un contatto accidentale tra parti in tensione (tra delle fasi o tra le fasi e la terra) del circuito e questo contatto può avvenire in due modi diversi:

per esempio tutte e tre le fasi vengono a contatto fra di loro; in questo caso c'è un collegamento ad impedenza nulla che si chiama **cortocircuito franco** (contatto netto).

Un altro caso può essere che l'impedenza è diversa da zero ed in questo caso abbiamo un **cortocircuito tra le impedenze**. Se vi è un'impedenza di contatto, questa impedenza non farà altro che diminuire il valore della corrente di cortocircuito.

Noi facciamo sempre riferimento ai cortocircuiti franchi (senza impedenza) perché nei nostri studi dobbiamo metterci nelle condizioni peggiori di funzionamento.

Il cortocircuito viene classificato in base al numero di fasi coinvolte nel cortocircuito stesso. **Cortocircuito trifase** se coinvolge tutte e tre le fasi.

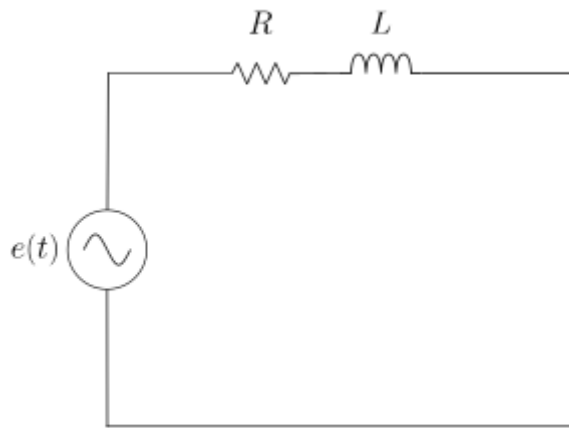


Il cortocircuito trifase è l'unico cortocircuito di tipo simmetrico perché se avviene un cortocircuito trifase, le correnti che circolano sulle tre fasi sono in modulo uguali sfasate di 120° .

Possiamo avere anche il **cortocircuito bifase** che interessa solo due fasi qualsiasi, oppure possiamo avere un **cortocircuito monofase verso neutro**, dove una fase entra in contatto in modo accidentale con il conduttore di neutro. Possiamo avere un guasto **cortocircuito monofase verso massa** che poi va verso terra.

Nei sistemi TN-S invece, il guasto monofase verso massa, non si richiude verso terra ma verso il conduttore PE.

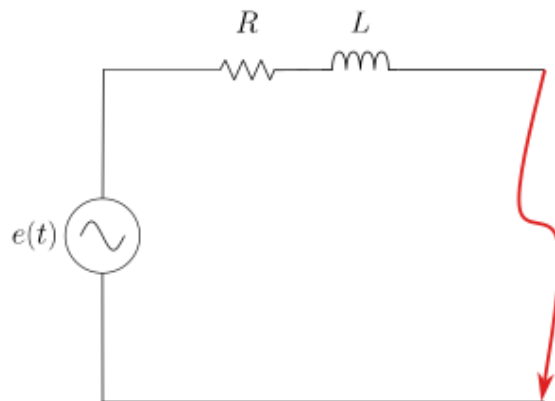
Studiamo il seguente circuito



$$e(t) = \sqrt{2} E \sin(\omega t + \beta)$$

Questo circuito può essere rappresentativo dello stato del mio sistema elettrico prima che avvenga il guasto.

Ad un certo punto avviene il guasto, quindi avviene un collegamento ad impedenza nulla tra due conduttori che normalmente non dovrebbero avere contatti diretti.



Adesso in questo circuito circolerà una corrente che si trova risolvendo la seguente equazione differenziale di primo ordine:

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = e(t)$$

Da cui la corrente è somma di due componenti: quella periodica (che ritroveremo identico a stesso dopo un certo tempo da quando avviene il guasto) e quella unidirezionale (aperiodica) che tende a zero quando il tempo tende ad infinito (normalmente nel giro di 4/5 periodi tende a zero).

$$i(t) = i_p(t) + i_u(t)$$

$$i_p(t) = \sqrt{2} \frac{E}{Z} \sin(\omega t + \beta - \varphi)$$

Dove

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$$

All'istante 0^- non c'è circolazione di corrente, mentre all'istante 0^+ , quando è avvenuto il guasto, c'è circolazione di corrente. A regime (dopo un tempo infinito che è avvenuto il guasto) io ho solo un corrente che circola che è quella di esercizio, ovvero $\frac{E}{Z}$.

La componente unidirezionale della corrente la posso calcolare da questa equazione:

$$Ri_u(t) + L \frac{di_u(t)}{dt} = 0$$

$$L \frac{di_u(t)}{dt} = -Ri_u(t)$$

$$\frac{di_u(t)}{i_u(t)} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\int \frac{di_u(t)}{i_u(t)} = -\int \frac{R}{L} dt$$

$$\ln(i_u(t)) = -\frac{R}{L} t + \ln(k)$$

$$\ln\left(\frac{i_u(t)}{k}\right) = -\frac{R}{L} t$$

$$i_u(t) = k e^{-\frac{R}{L} t} = k e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Noi sappiamo che $i(t = 0) = 0$ e quindi abbiamo che:

$$\sqrt{2} \frac{E}{Z} \sin(\beta - \varphi) + k = 0 \Rightarrow$$

$$k = -\sqrt{2} \frac{E}{Z} \sin(\beta - \varphi)$$

Dove

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

Quindi abbiamo che:

$$i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \beta - \varphi) - \sqrt{2} I \sin(\beta - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Questa corrente prima o poi dovrà essere interrotta e quindi dovremmo avere degli strumenti idonei per poterla interrompere e quindi dobbiamo conoscerla. Ricordiamo che β è lo sfasamento che assume la tensione nel momento in cui avviene il guasto, che io non so. Nel momento in cui avviene il guasto, la tensione che valore assumeva ?. Il β in cui avviene il guasto, influenza notevolmente il valore della corrente.

A noi ci interessa scoprire quale è la condizione peggiore e facciamo tutti i dimensionamenti usando questa condizione in maniera tale che se succede che ci troviamo in una interruzione nella condizione peggiore allora io sono tranquillo.

Supponiamo per ipotesi che $R \rightarrow 0$ e quindi abbiamo che $\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Facciamo lo studio per $\beta = \frac{\pi}{2}$ e per $\beta = 0$ e cerchiamo di capire quanto vale la corrente.

$$\begin{cases} i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t) & \text{se } \beta = \frac{\pi}{2} \\ i(t) = \sqrt{2} I \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) + \sqrt{2} I & \text{se } \beta = 0 \end{cases}$$

La condizione peggiore è per $\beta = 0$ e ci sarà un istante in cui sarà massima e varrà:

$$i(t) = 2\sqrt{2} I$$

Quindi dal punto di vista ingegneristico, la condizione peggiore del nostro sistema è quando il guasto avviene esattamente nel momento in cui la tensione passa per lo zero. Questo è vero anche se φ risulta essere diverso da $\frac{\pi}{2}$.

Se la $R = 0$ non ci sono elementi smorzanti, perché le resistenze sono componenti dissipativi mentre le induttanze no.

Nella realtà sul circuito si sarebbero altri componenti oltre la resistenza e la induttanza come ad esempio l'interruttore. Questi componenti andrebbero ad aumentare il valore di R e di X e quindi a diminuire il valore della corrente, perché per esempio l'interruttore stesso mi imporrà una certa resistenza. Ecco perché dal punto di vista ingegneristico noi ci calcoliamo la **corrente di cortocircuito presunta** cioè è la corrente di cortocircuito che circolerebbe senza tener conto di altri

componenti aggiunti sul circuito. Quindi noi ci siamo messi nella condizione peggiore dove possiamo calcolare il valore massimo della corrente.

In questa seconda parte del corso vengono analizzati i principali componenti dei sistemi elettrici. L'obiettivo non è quello di approfondire gli aspetti di progettazione dettagliata, bensì di fornire gli strumenti necessari per la scelta, l'identificazione e la valutazione del corretto funzionamento dei componenti, verificando se essi svolgono adeguatamente il compito per il quale sono stati realizzati.

Tale impostazione risulta particolarmente rilevante dal punto di vista applicativo, poiché nella pratica professionale è frequente doversi confrontare con problematiche legate all'affidabilità e alla sicurezza dei componenti. Alcuni di essi, infatti, hanno un impatto diretto sulla sicurezza elettrica degli impianti e, di conseguenza, sulla sicurezza delle persone. In ambito aziendale, la gestione di questi aspetti ricade spesso sulle figure di ingegneria gestionale, chiamate a valutare e governare gli effetti dei rischi legati al funzionamento dei sistemi elettrici.

I componenti impiegati nei sistemi elettrici sono numerosi e presentano caratteristiche differenti. In questo capitolo si inizia l'analisi di uno degli elementi fondamentali di tali sistemi che è il **trasformatore**.

Il principio di funzionamento di un trasformatore è quello di un accoppiamento magnetico tra circuiti elettrici. Dalla fisica ricordiamo che se la corrente che passa in un conduttore varia nel induce all'esterno (nell'ambiente) un campo magnetico.

Sappiamo anche che una variazione di campo magnetico, induce in una spira una forza elettromotrice che è legata al flusso.

Se io prendo due circuiti e faccio passare corrente nei due circuiti ho due campi magnetici ed ho anche un'interazione fra il campo magnetico di un circuito e la corrente dell'altro e viceversa.

se io applico una tensione con $e_1(t)$, si instaurerà un regime di corrente $i_1(t)$ e supponiamo che facciamo la stessa cosa sull'altro circuito.

Con pedici 1 chiamiamo **circuito primario** mentre con i pedici 2 lo chiameremo **circuito secondario**. Se nel primo circuito passa una corrente, e supponiamo di avere un certo numero di spire N_1 , in funzione del numero di spire e dell'intensità della corrente che passa nel tempo io avremo un flusso magnetico. Il campo magnetico sappiamo che andrà non solo ad auto accoppiare con la sua stessa variazione di corrente, ma andrà ad accoppiarsi perché alcune linee di campo si andranno a chiudere con l'altro avvolgimento.

Quindi cambiando la corrente $i_1(t)$, cambierà il flusso magnetico ed una variazione di flusso induce sul circuito secondario una forza elettromotrice.

Noi otteniamo da un punto di vista fisico un accoppiamento fra due circuiti che da un punto di vista galvanico sono separati. Non c'è passaggio di elettroni, ma c'è conduzione elettrica tra il primario e il secondario.

Ovviamente succede anche il duale, faccio passare la corrente $i_2(t)$ nel secondario, si induce una un campo magnetico e a sua volta questo campo magnetico andrà ad accoppiarsi con gli avvolgimenti del primario e quindi indurrà sul primario la forza elettromotrice.

L'accoppiamento dipende dalla geometria e quindi dal numero di spire N_1 sul primario N_2 perché ovviamente ogni spira che fa la corrente, induce un campo magnetico, quindi più spire faccio più intenso sarà il campo magnetico.

Le linee di campo magnetico che vengono dall'altro circuito, ad esempio dal secondario sul primario, si accoppiano con ciascuna di queste spire, quindi più spire ci sono più sarà l'accoppiamento magnetico tra i due circuiti.

Da un punto di vista fisico che cosa sono so che difficilmente tutte le linee di campo magnetico che genera un avvolgimento a spire si vanno poi a accoppiare con l'altro, ma ce ne saranno altre che non si accoppieranno, quindi ci sarà una certa dispersione del flusso.

Supponiamo che non ci siano di questi problemi cominciamo a scrivere le equazioni circuitali

Come in elettrotecnica, se scrivo le grandezze in minuscolo, significa che facciamo riferimento alle grandezze variabili nel tempo, quindi posso anche omettere la dipendenza nel tempo.

$$e_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

Il primo termine rappresenta la forza elettromotrice che si autoinduce, perché ogni variazione di corrente induce un campo magnetico e questo è autoaccoppiato con la sua stessa corrente.

Il secondo termine indica l'accoppiamento che abbiamo tra le due spire cioè la variazione di corrente nel secondo avvolgimento (il secondario) determina un campo magnetico variabile che si accoppia col primario e induce sul primario un'altra forza elettromotrice.

Il primo termine quindi è l'autoinduzione mentre il secondo termine è la mutua induzione.

Sull'altro avvolgimento accade esattamente la stessa cosa:

$$e_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

Se io rappresento e_1 ed e_2 non più come variabili nel tempo generico ma con delle leggi sinusoidali, posso rappresentare questo circuito da un punto di vista delle equazioni con delle equazioni nel campo complesso di fasori.

$$e_1(t) = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$i_1(t) = \sqrt{2} I_1 \sin(\omega t + \beta_1)$$

$$i_2(t) = \sqrt{2} I_2 \sin(\omega t + \beta_2)$$

$$\frac{di_1(t)}{dt} = \sqrt{2} I_1 \omega \cos(\omega t + \beta_1)$$

$$\frac{di_2(t)}{dt} = \sqrt{2} I_2 \omega \cos(\omega t + \beta_2)$$

Mettendo tutto insieme abbiamo:

$$\sqrt{2} E_1 \sin(\omega t + \varphi_1) = L_1 \sqrt{2} I_1 \omega \cos(\omega t + \beta_1) + M \sqrt{2} I_2 \omega \cos(\omega t + \beta_2)$$

$$E_1 \sin(\omega t + \varphi_1) = \omega [L_1 I_1 \cos(\omega t + \beta_1) + M I_2 \omega \cos(\omega t + \beta_2)]$$

Ricordiamo che dall'identità fondamentale:

$$\cos(\omega t + \beta) = \sin\left(\omega t + \beta + \frac{\pi}{2}\right)$$

Quindi l'equazione diventa:

$$E_1 \sin(\omega t + \varphi_1) = \omega \left[L_1 I_1 \sin\left(\omega t + \beta_1 + \frac{\pi}{2}\right) + M I_2 \omega \sin\left(\omega t + \beta_2 + \frac{\pi}{2}\right) \right]$$

Ricordiamo anche che:

$$\cos(\omega t + \beta) = \operatorname{Re}[e^{j(\omega t + \beta)}]$$

$$\sin(\omega t + \varphi) = \operatorname{Im}[e^{j(\omega t + \varphi)}]$$

Quindi abbiamo:

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}[E_1 e^{j\varphi_1} e^{j\omega t}] &= \operatorname{Im}\left[\omega \left(L_1 I_1 e^{j(\beta_1 + \frac{\pi}{2})} + M I_2 e^{j(\beta_2 + \frac{\pi}{2})} \right) e^{j\omega t}\right] \\ &= \operatorname{Im}[\omega j (L_1 I_1 e^{j\beta_1} + M I_2 e^{j\beta_2})] \end{aligned}$$

Il fasore per definizione è:

$$\bar{I}_1 = I_1 e^{j\beta_1}$$

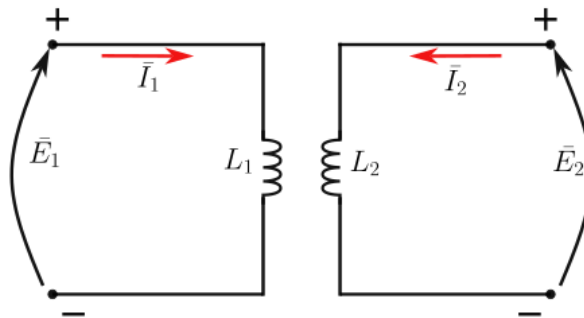
$$\bar{I}_2 = I_2 e^{j\beta_2}$$

$$\bar{E}_1 = E_1 e^{j\varphi_1}$$

Quindi trasformando l'equazione in fasori ed cancellando $e^{j\omega t}$ abbiamo:

$$\bar{E}_1 = j\omega(L_1\bar{I}_1 + M\bar{I}_2)$$

$$\bar{E}_2 = j\omega(M\bar{I}_1 + L_2\bar{I}_2)$$



cominciamo a vedere il caso ideale il cui il circuito deve soddisfare delle ipotesi:

- **Accoppiamento magnetico perfetto**, cioè non ci sono linee di campo magnetico generate da una spira che si perdono, cioè che si chiudono senza andarsi ad accoppiare con l'altra spira e viceversa.
- **Non ci siano perdite per effetto Joule e per isteresi**: quindi le correnti passano attraverso conduttori ideali e il campo magnetico passa in un materiale a permeabilità infinita senza isteresi, senza memoria.

La prima ipotesi si traduce nel fatto che:

$$L_1 L_2 = M^2$$

significa che tutta l'autoinduzione L_1 e l'autoinduzione L_2 si accoppia con l'altro circuito.

La prima ipotesi la posso anche scrivere come:

$$\frac{L_2}{M} = \frac{M}{L_1}$$

Vediamo che cosa succede in questa ipotesi alle nostre equazioni:

$$\overline{E}_1 = j\omega L_1 \left(\overline{I}_1 + \frac{M}{L_1} \overline{I}_2 \right) = j\omega L_1 \left(\overline{I}_1 + \frac{L_2}{M} \overline{I}_2 \right)$$

$$\overline{E}_2 = j\omega M \left(\overline{I}_1 + \frac{L_2}{M} \overline{I}_2 \right)$$

Vediamo che i termini tra parentesi sono uguali e quindi se faccio il rapporto:

$$\frac{\overline{E}_1}{\overline{E}_2} = \frac{j\omega L_1}{j\omega M} = \frac{L_1}{M} = \frac{M}{L_2} = a = \frac{N_1}{N_2}$$

Quindi questo vuol dire che la fase di questi due numeri complessi $\overline{E}_1$ ed $\overline{E}_2$ è uguale perché il loro rapporto è un numero reale e quindi questo sarà il rapporto tra i valori efficaci (tra le ampiezze) perché la parte immaginaria è nulla. Quindi le due tensioni avranno il modulo con un rapporto a .

Le funzioni del trasformatore sono due:

- Aumentare o diminuire la tensione
- Avere $N_1 = N_2$ che non cambiano livello di tensione ma utilizzo il trasformatore per separare galvanicamente due parti di circuito perché per esempio da una parte c'è una sala operatoria in un ospedale oppure abbiamo un ambiente protetto per delle prove camere bianche ed ho bisogno di particolari esigenze che possono essere di sicurezza oppure di continuità di servizio.

Possiamo ricavarci la corrente:

$$\overline{I}_1 = \frac{\overline{E}_1}{j\omega L_1} - \frac{j\omega M \overline{I}_2}{j\omega L_1} = \frac{\overline{E}_1}{j\omega L_1} - \frac{1}{a} \overline{I}_2$$

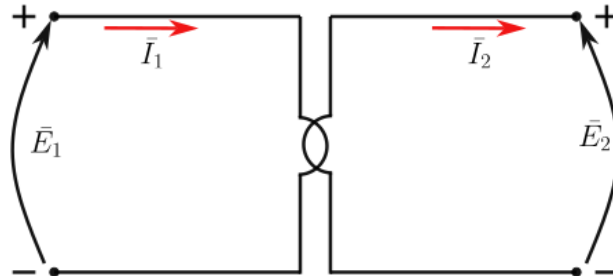
Il primo termine è una tensione diviso una impedenza che fondamentalmente equivale ad un circuito elettrico con una bobina non accoppiata con nulla (c'è solo l'autoinduzione) ed io applico una tensione $\overline{E}_1$ e conseguenza vi circolerà una corrente dato da quel termine. Quindi questo termine lo possiamo chiamare come I_{1m} , ovvero la **corrente di magnetizzazione**, cioè la corrente che serve per generare quel flusso in quella bobina. Se aggiungessi l'ipotesi che gli avvolgimenti sono fatti su di un materiale a permeabilità infinita, cioè per far passare un campo magnetico in quel materiale, ci vuole una corrente piccolissima, questa corrente sarebbe estremamente piccola tendente a zero.

Il secondo termine invece è la quota legata all'accoppiamento e la chiamo $\overline{I}'_1$ da cui:

$$\frac{\overline{I}'_1}{\overline{I}_2} = -\frac{1}{a} = -\frac{N_2}{N_1}$$

Anche qui le correnti hanno la stessa fase. Se dallo schema abbiamo che una corrente nel primario entra nella spira e la corrente nel secondario esce dalla spira, allora non avremo più il segno meno.

Se facessi la macchina perfetta con un mezzo a permeabilità tendente all'infinito (il materiale ferromagnetico che mettiamo per accoppiare i due circuiti), per avere il flusso magnetico che mi serve basta una forza magnetomotrice infinitamente piccolo, e quindi I_{1m} in realtà diventa molto molto piccola ed è trascurabile. Nella figura sottostante è rappresentato uno schema di trasformatore ideale.



In condizione di regime sinusoidale, possiamo scrivere la potenza apparente definita come la somma di potenza attiva (parte reale) kW cioè capacità di compiere lavoro (utilizzabile) e potenza reattiva (parte immaginaria) legata alla presenza di eventuali fenomeni magnetici o capacitivi:

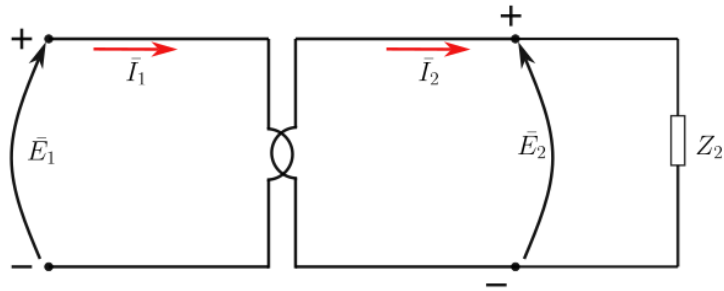
$$\bar{S}_1 = \bar{E}_1 \bar{I}_1^* = P_1 + jQ_1$$

$$\bar{S}_2 = \bar{E}_2 \bar{I}_2^* = P_2 + jQ_2$$

$$\frac{\bar{S}_1}{\bar{S}_2} = \frac{\bar{E}_1}{\bar{E}_2} \frac{\bar{I}_1^*}{\bar{I}_2^*} = a \left(\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} \right)^* = a \frac{1}{a} = 1$$

Tutta la potenza attiva che entra è uguale a quella che esce perché ho trascurato tutte le perdite e l'energia si conserva. Non ci sono perdite né attive e né reattive e questo conferma che è una macchina ideale.

Supponiamo che il trasformatore ideale, sul primario abbiamo una alimentazione di tensione $\bar{E}_1$ e sul secondario la tensione che otteniamo va ad alimentare una impedenza Z_2 .



La tensione e la corrente nel secondario, hanno una legge ben precisa ovvero la legge di Ohm generalizzata:

$$\bar{E}_2 = Z_2 \bar{I}_2$$

Adesso andiamo a vedere il legame tra il primario ed il secondario. Sappiamo che:

$$\bar{E}_2 = \frac{\bar{E}_1}{a}$$

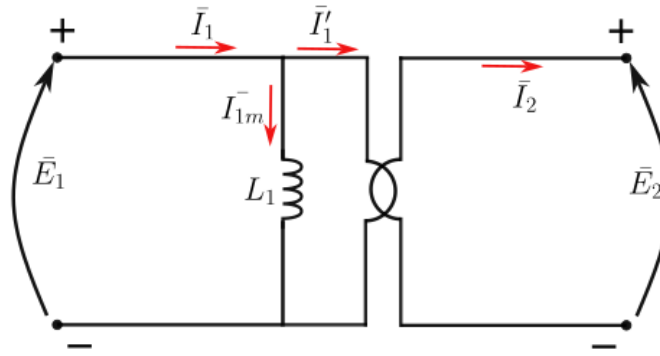
$$\bar{I}_2 = a \bar{I}_1'$$

Da cui otteniamo:

$$\frac{\bar{E}_1}{a} = Z_2 a \bar{I}_1' \Rightarrow \bar{E}_1 = a^2 Z_2 \bar{I}_1'$$

Quindi se metto una impedenza Z_2 sul secondario, dal primario è come se li avesse un'impedenza pari ad $a^2 Z_2$ che chiameremo **Z_2 riportata al primario (Z_2^p)**

Se la permeabilità del mezzo è finita, possiamo rappresentare la macchina ideale nel seguente modo



Dalla equazione al nodo abbiamo che:

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_{1m} + \bar{I}'_1$$

Da questo circuito noto che se $\bar{I}_2 = 0$, ovvero prendo un trasformatore e lo lascio a vuoto (senza carico sul secondario quindi aperto) ed lo attacchiamo alla alimentazione (dal primario) avrò che $\bar{I}'_1 = 0$, ma avrò ancora che $\bar{I}_1 = \bar{I}_{1m}$ e questo vuol dire che il trasformatore assorbe corrente, perché ci passa la corrente di magnetizzazione $\bar{I}_{1m}$. Ecco perché nei vecchi monitor, se li lascio alimentati, sento un rumore; quei rumori derivano dalla vibrazione dei campi magnetici.

Nel trasformatore reale, abbiamo una quota di linee campo magnetico che si disperderanno ed una quota che si vanno ad accoppiare. Infine avremo:

$$L_1 L_2 > M^2$$

Possiamo scrivere L_1 ed L_2 come una parte di dispersione ed una parte ideale

$$L_1 = L_1^d + L'_1$$

$$L_2 = L_2^d + L'_2$$

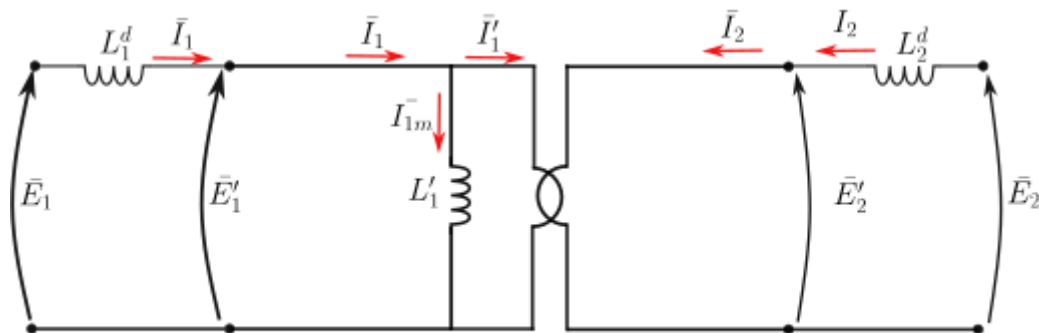
Dove la parte ideale (quota di accoppiamento) vale:

$$L'_1 L'_2 = M^2$$

Le equazioni si scrivono come:

$$\bar{E}_1 = j\omega L_1^d \bar{I}_1 + j\omega L'_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2 = j\omega L_1^d \bar{I}_1 + \bar{E}'_1$$

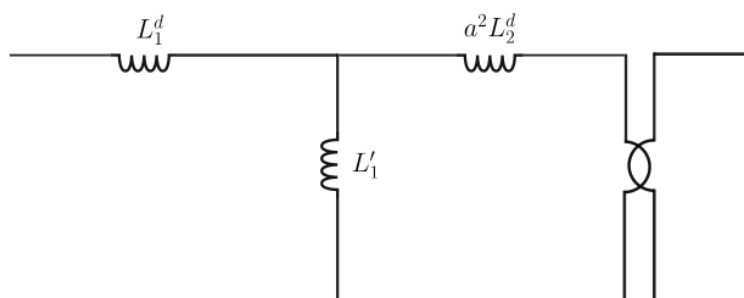
$$\bar{E}_2 = j\omega L_2^d \bar{I}_2 + j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L'_2 \bar{I}_2 = j\omega L_2^d \bar{I}_2 + \bar{E}'_2$$



In pratica al trasformatore ideale devo aggiungere delle induttanze di dispersione in serie che mi rappresentano il fatto che una quota di quella corrente che passa non si accoppia

Se io faccio la prova a vuoto, cioè lascio aperto per esempio il secondario, vediamo che $\bar{I}_2 = 0$ e quindi questo implica che $\bar{I}'_1 = 0$. Quando applico una tensione misuro la corrente di magnetizzazione. Ovviamente io conosco la L_1 e non potrò sapere che quota ha L'_1 ed L_1^d .

Se io metto un cortocircuito, metto una impedenza nulla sul secondario, io dovrò applicare una tensione bassa perché essendo la corrente alta sul secondario e l'induttanza di dispersione è molto piccola, può succedere che si brucia il trasformatore. Dopo di che misuro la corrente. Posso portare tutto sul primario come di seguito:



$a^2 L_2^d$ ed L'_1 sono in parallelo ed essendo l'induttanza di dispersione molto piccola, la corrente preferisce andare su di lui e quindi L'_1 è trascurabile e quindi abbiamo l'induttanza di dispersione totale che è la serie tra L_1^d ed $a^2 L_2^d$ e non riesco a distinguere la quota di uno e dell'altro quando misuro. Stessa cosa vale se mi metto sul secondario e metto il primario in cortocircuito, ottengo lo stesso risultato.

Quando compro un trasformatore, il costruttore ci dà la tensione nominale sul primario $V_1 = 20 \text{ kV}$, la tensione nominale sul secondario $V_2 = 0.4 \text{ kV}$. Quindi non è la $\bar{E}_1$ e la $\bar{E}_2$ in specifiche condizioni

di funzionamento, ma è quello che sulla macchina ideale. Da queste due posso ricavare il rapporto di trasformazione:

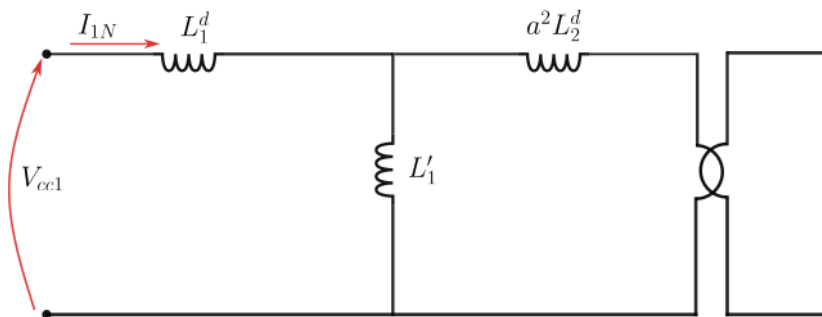
$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{20}{0.4} = 50$$

Nel caso ideale la potenza attiva, reattiva ed immaginaria che entra è uguale a quella che esce.

Il costruttore mi deve dare delle informazioni però sulla macchina reale. Dalla prova di cortocircuito, mi dà la tensione di cortocircuito V_{cc} in %. Se supponiamo di ragionare con il cortocircuito sul secondario, è la tensione che applico sul primario per avere la $\overline{I_{1N}}$ corrente nominale sul primario. Ricordiamo che stimo nella condizione monofase e sarà uguale a

$$\overline{I_{1N}} = \frac{S_N}{V_1} = \frac{100 \text{ kV A}}{20 \text{ kV}} = 5 \text{ A}$$

Dove S_N è la potenza nominale della macchina (potenza apparente) che suppongo 100 kV A . Se faccio passare una corrente superiore il trasformatore si guasta prima.



V_{cc} è una percentuale della tensione nominale perché dove sta il cortocircuito io ci metto il carico. Se applico la tensione nominale, dopo pochi secondi il trasformatore si brucia perché arriviamo a temperature elevate che l'isolante si brucia.

V_{cc1} è la tensione che fa passare la $\overline{I_{1N}}$

$$V_{cc}[\%] = \frac{V_{cc1}}{V_1} = 0.04$$

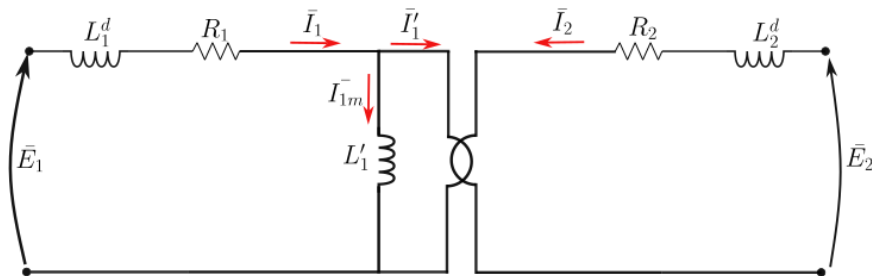
Supponiamo che $V_{cc} = 4\%$, la reattanza di dispersione sul primario è:

$$X'_d = |\omega L'_d| = \frac{V_{cc1}}{\overline{I_{1N}}} = 0.04 \frac{V_1}{\overline{I_{1N}}} = 0.04 Z'_N$$

Il trasformatore ha delle **perdite per effetto Joule (perdite “nel rame”)**, che vuol dire che per quanto gli avvolgimenti siano fatti di materiale ad alta conducibilità ci sarà una resistività inevitabilmente e quindi ci sarà una resistenza e quindi ci sarà una perdita.

Quindi solo l'oggetto centrale che abbiamo disegnato con due semicerchi è ideale da un punto di vista delle potenza ma nella realtà devo includere gli effetti resistivi delle correnti che passano negli avvolgimenti.

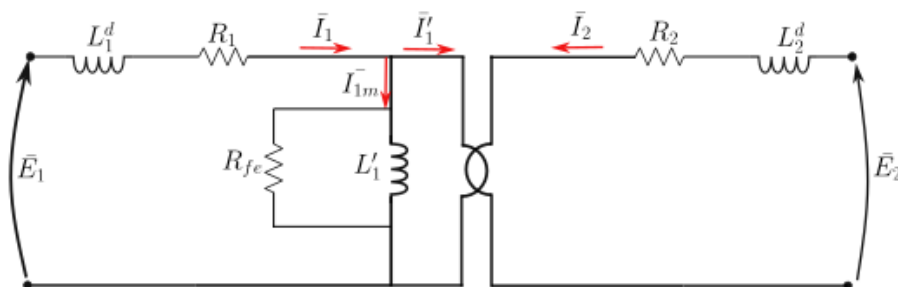
per includerle nel modello basta fare aggiungere queste due resistenze R_1 ed R_2 nel circuito in modo da essere percorsi dalla corrente $\bar{I}_1$ ed $\bar{I}_2$



andando a considerare altri fenomeni dobbiamo includere le perdite in generale legate agli aspetti magnetici, le cosiddette **perdite del ferro** che sono legate all'isteresi, cioè il ferro, l'acciaio non è un materiale ideale quindi poiché utilizziamo le correnti alternate quando si magnetizza con un segno e poi si smagnetizza e cambia il disegno c'è un isteresi che comporta delle perdite, cioè il materiale si riscalda dovuto a questo fenomeno.

Ci sono anche le **correnti parassite**, che sono sempre perdite del ferro, che vengono indotte, il circuito magnetico in realtà è fatto di un materiale che ha una conducibilità quindi anche al suo interno si instaurano delle correnti cosiddette parassite.

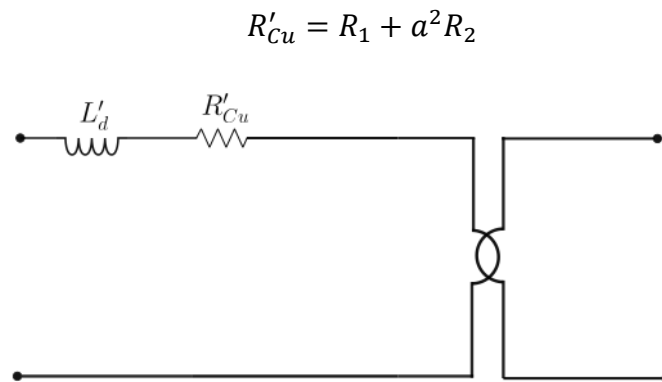
tipicamente le si lega alla tensione e vengono rappresentate aggiungendo una resistenza messa in parallelo, cioè se aumenta la tensione aumentano le perdite se lavoro a bassa tensione ci saranno basse perdite.



se faccio la misura a vuoto, il secondario aperto, posso misurare non solo l'autoinduttanza di un avvolgimento, ma posso anche misurare delle perdite di potenza attiva.

Quindi il trasformatore a vuoto non solo assorbe potenza reattiva ma anche potenza attiva perché ci sono le perdite nel ferro.

Se nella nostra modellazione dimentichiamo come al solito il cappio, e portiamo tutto al primario otteniamo



Resistenza sul primario la calcolo sempre con la prova in cortocircuito sul secondario. Applico al primario una V_{cc1} che è una tensione tale da garantire la corrente nominale $\bar{I}_{1N}$.

Questa volta avrò una impedenza di cortocircuito che è un numero complesso composto da una parte reale ed una immaginaria:

$$\dot{Z}'_{cc} = R'_{Cu} + j\omega L'_d$$

A quindi avrò un fasore:

$$\bar{V}_{cc1} = \dot{Z}'_{cc} \bar{I}_{1N} = |\dot{Z}'_{cc}| \bar{I}_{1N} \Rightarrow |\dot{Z}'_{cc}| = \frac{\bar{V}_{cc1}}{\bar{I}_{1N}} = 0.04 \frac{V_1}{\bar{I}_{1N}}$$

Adesso la seconda misura che faccio sono le perdite nel rame, cioè le perdite per effetto Joule.

Oltre a mettere il voltmetro e l'amperometro, metterò anche un Wattmetro per misurare la potenza attiva. Quando arrivo alla condizione di tensione di cortocircuito per la corrente nominale, le perdite nel rame in cortocircuito saranno:

$$P_{Cu} = R'_{Cu} \bar{I}_{1n}^2$$

queste perdite vengono in genere date anche queste in percentuale e quindi vuol dire che sono riferite alla potenza nominale della macchina.

$$P_{Cu}[\%] = \frac{R'_{Cu} \bar{I}_{1n}^2}{S_n}$$

nella macchina monofase sappiamo che:

$$S_n = V_1 \bar{I}_{1n}$$

Da cui:

$$P_{Cu}[\%] = \frac{R'_{Cu}}{\left(\frac{V_1}{\bar{I}_{1n}}\right)} = \frac{R'_{Cu}}{Z'_n}$$

Ma sapendo che

$$|\dot{Z}'_{cc}| = \sqrt{R'^2_{Cu} + X'^2_d}$$

Possiamo ricavare:

$$X'_d = \sqrt{|\dot{Z}'_{cc}|^2 - R'^2_{Cu}}$$

TRASFORMATORE TRIFASE

Se invece di avere un sistema a due fili, abbiamo un sistema a tre fili, le tensioni di fase sono in modulo uguali e sfasate tra di loro di 120° , i componenti sono simmetrici e le correnti sono simmetriche.

posso fare un trasformatore macchina unica a tre colonne

(42:07) prima in cui c'era una colonna e due vie di chiusura In genere Ovviamente questi avvolgimenti riempiono completamente questo percorso D faccio il cosiddetto trasformatore a Tre Colonne dopo Dopodiché su queste colonne questo è tutto fero per capis sono lamierini pressati il solito circuito magnetico che tratteggiano il rosso per capire qui dentro passano le linee di campo magnetico Dopodiché qua Ci metto un primario fase R E ci metto il secondario fase R su quest'altra colonna ci metto il primario e il secondario della fase S

(43:13) ovviamente stessi numeri di spire qu ne ho fatte 5 5 ok E il secondario fase S e sul la terza colonna ci metto la fase primario e second Ok ogni colonna equivale alla colonna del Mon base però

invece di fare tre circuiti magnetici separati Cioè triplico questo circuito uno poi ne faccio un altro ne faccio un'altra faccio tre circuiti quindi tre trasformatori monofase metto queste Tre Colonne sullo stesso circuito magnetico Perché Perché so che se sto funzionando

(44:18) in regime sinusoidale simmetrico sono belle sino simmetriche e le tre fasi RTS saranno soggetti a tensioni e percorsi da correnti che sono sequenze simmetriche Che significa che ricordate che le forze magnetomotrici quindi la i_r la i_s e la i_t fanno una Terna di corrente di questo tipo Ovviamente con una certa posizione nello spazio non lo so qual è Ma la metto in questa Qualunque essa sia cioè Qualunque sia la posizione di questa Terna però la terna è simmetrica cioè che vuol dire che qua ci sono 120° 120° e 120°

(45:14) giusto e che sono di uguale modulo vi ricordate poi questa può assumere diverse posizioni come fase però alla fine tutte e tre una rispetto all'altra stanno sempre a 120° e c'è lo stesso modulo di conseguenza Qual è la caratteristica di questa Terna simmetrica ve la ricordate quando fai $1 + i_r + i_s + i_t$ numeri complessi fa 0 se vado a prendere $i_r + i_s + i_t$ fa regola del parallelogramma vi ricordate fa questo che poiché questi sono 120° e questi tre C'è hanno tutti la stessa ampiezza si dimostra facilmente che

(46:03) questa tratteggiata è uguale opposta alla i_t quindi la somma è zero giusto se sommi a con S viene questa tratteggiata che viene in modulo uguale alla i_t sulla stessa direttrice ma verso opposto Quindi quando faccio con r più con S poi ci sommo T viene zero Questa è la caratteristica del termine simmetrico quindi in regime simmetrico le tre correnti saranno a Somma nulla ma le correnti sono le forze magnetomotrici che girando in quegli avvolgimenti inducono dei flussi i flussi saranno a 90° perché sono in ritardo di 90° rispetto alle correnti

(46:48) ma sempre una Terna simmetrica di flussi vuol dire che il flusso il campo magnetico e quindi il flusso che io c'è ho indotto qua che chiamo F_r il flusso che viene indotto qua che chiamo F_s il flusso che viene indotto qua che chiamo F_t sono tre fasori che saranno a 90° rispetto a queste correnti Ma tra di loro saranno sempre una Terna simmetrica giusto perché sono indotti da tre correnti che fanno simmetria vuol dire che vale questa relazione anche $F_r + F_s + F_t = 0$ Giusto Allora quando vado in questo

(47:46) punto qui si sommano tre flussi quello che arriva da sinistra F_r con quello che viene da sotto F_t con quello che arriva da destra la somma è nulla le linee in quel campo si chiudono senza dover andarsi a chiudere da qualche altra parte perché la somma di quei tre flussi quindi quel circuito è un circuito in cui si instaureranno tre flussi a Somma nulla simmetrici e non c'è bisogno di chiudere le linee di campo da qualche altra parte cioè le linee di campo saranno qualcosa di questo genere perché in questi due punti

(48:37) qua ricordate la legge di Kirchhoff applicata ai circuiti magnetici noi in un circuito magnetico a un certo punto si arrivano diversi flussi vale la stessa legge la conservazione anche dei flussi magnetici quindi $F_r + F_s + F_t = 0$ se non fosse così il flusso qui da qualche parte si dovrebbe andare a chiudere dovrei mettere un'altra colonna per esempio se invece sto in regime simmetrico vedete che non c'è bisogno di nulla perché in questo punto il flusso da sinistra più quello di sotto più quello di destra Zero finito abbiamo finito non

(49:14) si devono chiudere da nessuna parte è come se dicessimo queste due si sommano e si chiudono in queste cose No è chiaro Quindi come vedete si butterebbe un sacco un sacco di ferro Se

io facessi tre macchine monofase basta aggiungere Addirittura una sola colonna qui fare un trasformatore a Tre Colonne e di fatto io con una macchina estremamente compatta faccio il trasformatore con per tre AB ovviamente tutto funziona sistema di regime simmetrico non ci stiamo le cose sono molto più i flussi si andranno a chiudere da qualche altra parte perché

(50:01) se poi non sono a Somma nulla da qualche parte per esempio sulla carcassa esterna con fenomeni ovviamente di perd dispersione eccetera ma finché siamo in regime simmetrico è perfetto perché come vedete invece di fare tre macchine di questo tipo faccio una sola macchina così estremamente compatta estremamente economica costa molto meno di tre volte una macchina Mon base Pico di Potenza 1/3 Questa è la prima cosa fondamentale seconda cosa fondamentale da dire è che queste macchine Ricordatevi vedete ogni avvolgimento c'è un ingresso e

(50:43) un'uscita Quindi io poi e ogni ingresso e uscita vuol dire che c'ho due vol due in mano C'ho due estremità in una la userò per andare verso la rete verso i carichi e C'è l'altra devo decidere come collegare cioè i tre avvolgimenti posso scegliere di collegarli in Serie A Stella o a triangolo cosa voglio dire pensate al primario Quindi io qua c'ho R più meno ingresso uscita più meno è un po' brutto perché fa pensare alle polarità chiamiamo i u ingresso uscita convenzionale perché ovviamente è

(51:31) importante sapere la convenzione perché sapete che se la spira la facciamo in un verso ottengo il flusso in un verso se la faccio nel verso opposto antiorario il flusso al contrario convenzionalmente quindi qui le devo avvolgere tutti con lo stesso numero di spire nello stesso verso senò i flussi non fanno più somma nulla Poi c'avrò primario S ingresso uscita c'è ancora l'avvolgimento secondario primario sempre T ingresso uscita secondario c'ho l'avvolgimento R ingresso uscita e così via Giusto

(52:15) vedete c'ho 12 capi estremità di conduttore non ce ne ho sei ingresso uscita e questa è la r s e t questo secondario questo primario Primario primario secondario secondario ora Che cosa significa a sinistra però io c'ho l'alimentazione che sono tre primario RST a destra per esempio sono i ci che vogliono il motore che vuole 3 F RST c'ho 12 non ce ne ho sei Ce ne ho sei sul primario me ne servono tre sei sul secondario a seconda di come scelto di collegare poi questi fili cambia il cosiddetto gruppo del trasformatore Per

(53:21) esempio io posso collegarli sapete che quando avete Queste sono tre impedenza le Pot collegare a Stella triangolo posso usare per la rete per esempio lato alimentazione C avò RS No questa R la posso collegare all'ingresso o all'uscita per esempio la collega all'ingresso anche la i la collega all'ingresso ovviamente anche la T poi le uscite Però come le posso collegare a Stella cioè tutte allo stesso punto o a triangolo Diciamo che c'ho diverse possibili configurazioni e questo senza che ci andiamo dentro Ovviamente cambia

(54:08) la caratteristica un po' del trasformatore poi Lo riprenderemo Ricordiamoci che noi li possiamo collegare in modo diverso l'ultima cosa che dobbiamo dire la terza è ovviamente cosa che queste formule dobbiamo po adeguare a tri fasi le grandezze che abbiamo scritto le dobbiamo adeguare a altri fase in condizioni simmetriche il circuito che noi adottiamo varrà per ogni fase Quindi io potrei scrivere questo per la fase poi ce n'è 1 UG per la fase s 1 UG per la fase Ok Dobbiamo però adeguare questa espressioni perché

(54:50) adesso siamo sul trifase le tensioni nominali che sono V_L ; ha detto il profone sempre quello concatenate mai quelle stellate. Quindi quando noi parliamo di tensioni nominali gli esercizi e sono sempre tensioni concatenate e quindi nel nostro esempio scriviamo le V_L e ci fermiamo. Abbiamo finito. D con V_L sarà 20 kV è una tensione concatenata. Ricordiamoci di V_{L2} 04 di concatenata. Ovviamente però se io torno qui e vedo il rapporto e con V_L su e con V_{L2} tra le tensioni stellate non cambia niente. Le concatenate perché moltiplico $\sqrt{3}$.

(55:46) sotto $\sqrt{3}$ sotto il rapporto è sempre a. Io vi chiedo. Qual è il rapporto di trasformazione fra le concatenate lo stesso rapporto di trasformazione tra le stellate perché è un rapporto tra due tensioni. Ci metto il $\sqrt{3}$ o non ce lo metto sopra e sotto. Non V niente quando scrivo la S nominale. Queste sono le nominali quando scrivo la S nominale però so che è trifase quindi è tre volte la stellata per la corrente di fase oppure $\sqrt{3} V_L$ per I_L nominale o ugualmente $\sqrt{3} I_{L2}$ nominale per I_2 nominale. Ok.

(56:53) allora quindi se mi V_L nominale prendo la S nominale la divido per $\sqrt{3}$. Io devo ricordare il $\sqrt{3}$ che cosa succede a BCC e poi se mi voglio calcolare R_{cu} . Allora la BCC ovviamente. V_L lo stesso discorso o faccio la stellata faccio la monofase è un rapporto in percentuale. Se questa è la stellata rispetto alla nominale stellata o è la concatenata rispetto alla concatenata è sempre la stessa cosa sempre il 4% il 6% pro quindi questa è la DCC rimane come definizione tensione che applico ai morsetti per ottenere la corrente.

(57:40) nominale quando il secondario sarà in corto circuito ovviamente il corto circuito metto tutti e tre gli avvolgimenti secondari e applico tre tensioni simmetriche solito che cosa succede alla zcc. Guardate che cosa succede che la zcc in realtà nel circuito che abbiamo fatto è un rapporto fra tensione stellata e tensione di fase giusto zcc facciamo quell primaria di sarà sarà il rapporto tra V_L e V_{L2} modulo V_L nominale e con uno di corto circuito sempre eh cioè la tensione che applico sul primario eccetera eccetera. Ovviamente la Z questa.

(58:34) vale per ciascuna fase questo circuito perché il circuito monofase abbiamo visto per quello lì. Qui vale fase per fase. Supponiamo prendo una fase RS quella che sia V_{RS} ; avrò una tensione che è quella stellata non quella concatenata. Quella di fase e la corrente di fase la x la Z_{CC} è il rapporto fra queste due che relazione V_{RS} è con la BCC lo stesso di prima perché. Perché quando vado a vedere che nei conti che abbiamo fatto prima qui al posto della V_L nominale io posso scrivere la S nominale div $\sqrt{3}$ V_L nominale.

(59:24) giusto se questa è scritta sopra invece come 0,04 la tensione di corto circuito. Ovviamente questa è in rispetto alla V_L nominale andiamo a sostituire e vedete che zcc primo in modulo. Sem famoso viene 0,04 che era il valore percentuale misurato porto sopra $\sqrt{3} B$. Ok ma questo altro non è che è sempre lo stesso rapporto Z nominale.

(1:00:29) perché per vedete che V_{RS} è il $\sqrt{3}$ che mi permette di far diventare questa E con V_L su con V_L è sempre lo stesso quindi lo 0,04 che S nominale $\sqrt{3} I_L$ nominale V_L ; abbiamo scritto qua quindi questo è sempre il 4% della V_L nominale. Quant'è sta impedenza nominale è questa. m manca una cosa ok fatta. Questa volta.

(1:01:45) V_{RS} ; questa qui ovviamente è la tensione di fase diviso la corrente nominale eh. Non è più la p ma la i quindi è sempre il 4 % della differenza di fase nominale. Quale sarà la differenza di fase nominale ente non sarà più s / b ma $S / \sqrt{3} B$ che è questo qua per quanto riguarda la PC. V stessa identica cosa perché in realtà sopra dobbiamo moltiplicare per 3 perché se io misuro le perdite a

vuoto c'è;avrò tre volte le perdite di ogni fase stessa cosa la s è $R/3$ V quindi otteniamo andando a sostituire lo stesso

(1:02:32) identico ragionamento quindi in percentuale questi discorsi valgono vari pari cioè Ricordatevi che quando leggete la tabella di un trifase la tensioni sono concatenate il rapporto fra le tensioni vi dà il rapporto fra le spire la s nominale è trifase Ovviamente vi dà una una potenza che in realtà si divide equamente tra le tre fasi quindi diviso tre AV di fase la v cc percentuale e la p cu percentuale sono in percentuale le impedenze e le resistenze che mettete nel circuito al primario o al secondario in percentuale l'impedenza primaria Chi

(1:03:14) è l'impedenza Del nominale del primario la tensione di fase diviso la rante di fase o la tensione contadin diviso $\sqrt{3}$ diviso la Z nominale Chi è Supponiamo al primario e ci Priamo che abbiamo finito la Z nominale sarà e primario diviso nominale diviso il nominale ma e nominale sarebbe di con 1 nominale diviso $\sqrt{3}$ e i nominale di sarebbe L ;abbiamo scritto qua è S nominale diviso $\sqrt{3}$ di con 1 nominale vedete quindi $\sqrt{3} R/3$ si semplifica

(1:04:18) Questo è di con 1 nominale al quadr Divo S nominale Quindi se qui scrivete la v con 1 l'elevato al quadrato la dividete per la s nominale ottenete la Z nominale del primario che è la base su cui espresso in percentuale la tensione e la e la R la x Se invece qui ci mettiamo la tensione del secondario questo vi secondario vi un'altra Z rispetto a cui avete le percentuali come questo la riamo vendo poi gli esercizi su su impianto presen quindi rimane lì sospeso però rivedete le cose se riuscite a riveder

(1:05:18) c in conclusione vale la stessa Rosta BCC e CC in percentuale ma di di questa Z che questa volta il rapporto tra la tensione Stellata che posso calcolar sostituendo in maniera abbastanza semplice direttamente come questo rapporto qui quindi il trasformatore 20 kW al qu / 100 k amp vi danno certi ohm questi ohm moltiplicati per 0,04 per 0,005 vi danno questi valori dienza da mettere qui Se mi metto sul secondario invece di 4 poi facciamo esercizio numer [Musica] Mod

In generale se mi metto agli estremi della macchia reale, il trasformatore non è più trasparente rispetto alla potenza reattiva perché le induttanze richiedono un energia magnetica.

quando un sistema elettrico è in condizioni di funzionamento normale, le grandezze elettriche Sono confinate all'interno di range di buon funzionamento.

le sovratensioni hanno delle origini leggermente diverse, sono appunto quei valori di tensione per cui il valore a cui il sistema sta funzionando non è più all'interno del range di buon funzio. normalmente la tensione noi sappiamo che definiamo i valori nominali di funzionamento del nostro impianti, per esempio diciamo questo è un impianto a 20 kW, riferendoci alla cosiddetta tensione

concatenare. logicamente questo è un valore efficace, mentre i valori effettivi possono essere distanti da questo valore efficace per una quantità che è prefissata dalle norme che va dal più o meno 5 - 10%, perché logicamente prima di tutto sarebbe impossibile immaginare che la tensione sia realmente fissata ad un unico valore e anche perché i carichi connessi alla rete possono funzionare con scostamenti della tensione dell'ordine del 5 - 10%, però valori di tensione maggiori o minori possono provocare la rottura dell'utilizzatore come il non funzionamento. La cosa più semplice immaginatevi si abbassa la tensione, la vostra utenza (il vostro carico) con una tensione troppo bassa non funziona. se ci troviamo all'interno di questi range ci troviamo in condizioni di funzionamento normale, altrimenti ci troviamo in condizioni di funzionamento anormale e abbiamo le cosiddette sovratensioni.

le sovratensioni le possiamo catalogare in vario modo. per catalogarle, sono le cosiddette **sovratensioni di origine interna** o **sovratensioni di origine esterna**.

le sovratensioni di origine interna sono quelle sovratensioni che avvengono a causa di guasti, a causa operazioni che io compio sul mio impianto (cioè apertura o chiusura di circuiti).

sovratensioni di origine esterna invece sono le sovvenzioni che avvengono a causa delle sovratensione di origine atmosferica, ad esempio fulminazioni, che possono andare a incidere sul nostro sistema.

un altro modo per poter catalogare le sovratensioni sono appunto in base all'origine che l'ha provocata. Quindi come dicevo, sovratensione di origine atmosferica: sovratensioni definite di **manovra** o sovratensioni di tipo **sostenute**.

sovratensione di origine atmosferica significa che il nostro sistema viene investito da una fulminazione che a volte può essere diretta, ma potrebbe essere anche indiretta. Cioè non è detto che la fulminazione (l'evento atmosferico) debba per forza colpire direttamente la struttura affinché si abbia una sovratensione, ma ci sono le cosiddette **sovratensioni di tipo indotto** cioè un fulmini che colpisce in zone in cui sono presenti delle linee e che ad esempio possono indurre su queste linee delle onde di tensione. sono generalmente onde di tenzione che hanno valori di cresta elevato, possiamo arrivare anche 1000 kV, con correnti che assumono anche valori elevati dell'ordine dei 200 kA. Sono caratterizzati però da avere dei tempi in cui questi fenomeni accadono molto rapidi dell'ordine delle centinaia de milli secondi.

poi abbiamo le sovratensione di manovra. è una sovratensione interna perché dipende dal nostro impianto ed è una sovratensione che dipende dal fatto che noi, per qualche motivo, abbiamo aperto o chiuso un interruttore, quindi abbiamo collegato o scollegato dei carichi. Già il fatto di collegare o scollegare dei carichi, grossi carichi o anche carichi normali, possono provocare delle fluttuazioni sulla tensione. Un grosso carico collegato che ad un certo punto viene scollegato dalla rete, fa sì che questa rete risulti più scarica e quindi la tensione tende ad innalzarsi, quindi c'è una tensione che potrebbe assumere dei valori superiori per manovre effettuate sul mio impianto, oppure se i carichi che io sto scollegando sono carichi particolari quali ad esempio carichi induttivi o carichi capacitivi. Questi carichi in particolare, provocano delle sovratensioni dovute all'energia che difatti loro hanno immagazzinato e quindi all'apertura possono provocare delle sovratensioni.

logicamente il valore delle tensioni questa volta sono molto più limitate come innalzamento della tensione perché generalmente è legato al valore efficace della tensione, quindi si hanno delle

oscillazioni e da un punto di vista normativo, si presuppone che le tensioni possono essere ancora considerate normali se la tensione risultante da queste manovre è inferiore a due volte il valore di picco della tensione efficace che noi abbiamo, invece diciamo anormali se il valore della tensione è maggiore di due volte del valore di picco della tensione.

per quanto riguarda invece le tensioni sostenute, sono generalmente delle tensioni che avvengono a causa ad esempio di un guasto. A fronte di un guasto c'è l'apertura dell'interruttore, ci potrebbero essere dei fenomeni di sovratensione. Le sovratensioni, mettono a dura prova quelli che sono i sistemi di isolatori del nostro impianto.

adesso cominciamo con analizzare quelli che sono i componenti presenti sul nostro impianto.

Quali sono i componenti mattoni che formano di fatto il nostro impianto ?

Il componente principale che deve esistere in un impianto, sono le linee che trasmettono l'energia elettrica, perché se io devo alimentare un carico, devo prendere l'energia come abbiamo visto da un punto, trasportarla e distribuirla mediante le linee.

le linee elettriche si dividono in due grosse categorie: **linee a conduttori nudi** e **linee in cavo**.

Le linee a conduttori nudi, sono linee che vengono prevalentemente utilizzate nella trasmissione dell'energia, perché sono quelle linee in cui il conduttore è di fatto un conduttore nudo cioè dove l'azione di isolamento tra un conduttore e l'altro conduttore è affidato alla distanza dell'aria.

Le linee elettriche a conduttori nudi sono fondamentalmente formate da tre componenti: **il conduttore, gli isolatori e i sostegni**.

Come condutture, in media e bassa tensione, viene utilizzato o il rame o l'alluminio. Il rame e l'alluminio, hanno delle caratteristiche fisiche diverse. A parità di volume l'alluminio pesa di meno ma a parità di sezione l'alluminio ha una resistività maggiore. Allora queste due cose devono essere unite assieme. Noi sapete tutti che la resistenza di un conduttore viene determinata dalla formula:

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

La resistenza che il conduttore offre al passaggio della corrente è direttamente proporzionale alla resistività e inversamente proporzionale alla sezione.

Quindi noi vorremmo avere dei conduttori che abbiano la migliore sezione e con delle resistività dei materiali il più basse possibile. Logicamente, per assurdo, potremmo utilizzare anche l'oro perché anche l'oro ha bassissima resistività, però da un punto di vista economico non conviene.

L'alluminio ha una densità di 2.70 kg/dm^3 mentre il rame ha una densità di 8.96 kg/dm^3 . Perché io quando compro il materiale, lo compro rispetto al peso. A parità di sezione e di lunghezza, vediamo che il rame pesa circa tre volte di più dell'alluminio.

La resistività dell'alluminio è $0.0284 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$., mentre il rame ha una resistività di $0.0178 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$.

Nel momento in cui io ho il rame e l'alluminio non devo badare semplicemente a peso o resistività ma devo basarmi sull'insieme delle cose.

si è visto negli studi che in bassa tensione va bene rame ed alluminio, mentre in media tensione prevalentemente alluminio.

L'alluminio ha un coefficiente di dilatazione termica maggiore rispetto a quella del rame, questo significa che sollecitato dalle temperature, sia del passaggio della corrente, sia dal passaggio delle variazioni climatiche, l'alluminio tenderà ad abbassarsi di più rispetto ad una linea in rame e questo comporta che bisogna avere delle distanze minime dal suolo. Quindi le linee in alluminio devono avere dei sostegni più alti rispetto a quelli del rame.

Quindi nel costo totale non possiamo fare solo riferimento alla linea, ma la linea conduttori nudi è composta dalle linee vere e proprie e da altri due componenti che sono i sostegni e gli isolatori.

Se la sezione è inferiore a 10 mm^2 , possono essere dei tondini. Se invece superiamo la sezione di 10 mm^2 abbiamo le cosiddette corde, cioè l'insieme di n fili di materiale che rappresentano il mio conduttore.

Gli isolatori hanno il doppio compito, cioè quello di isolare il conduttore dal resto dell'impianto e sorreggere meccanicamente il conduttore stesso.

Il conduttore, che ha una tensione, non posso pensare di connetterlo direttamente al sostegno, ma ho bisogno di interporre un isolante. Gli isolanti li possiamo catalogare in due sistemi: **isolatori sospesi** utilizzati nella alta tensione e gli **isolatori rigidi** che vengono prevalentemente utilizzati nella media e bassa tensione.

il materiale che viene utilizzato negli isolatori è la ceramica o il vetro. il mio isolatore deve far sì che non ci siano correnti che circolino tra il conduttore e il resto dell'impianto.

I sostegni, da un punto di vista commerciale ne esistono di vari tipi. esistono quelli in legno le cosiddette palificazioni in legno che oggi non vengono tanto più utilizzate, poi abbiamo quelle in acciaio che sono quelle normalmente utilizzate, abbiamo quelle in cemento armato centrifugato che erano molto utilizzate negli anni 70.

Un altro elemento che voi trovate nelle linee a conduttori nudi è la **fune di guardia**. Si mette in cima ai tralicci, è un materiale metallico, generalmente acciaio, non conduttore, ed è un sistema di mitigazione di eventuali fulminazioni, cioè in caso di fulminazione diciamo è l'elemento esposto a recepire l'onda della sovratensione dovuta alla fulminazione e poi eventualmente scaricarla verso terra.

LINEE ELETTRICHE IN CAVO

Il cavo viene utilizzato nella trasmissione e nella distribuzione nelle varie forme cioè sotterranea, sottomarina ma anche aerea.

Il cavo è così realizzato nella sua forma più semplice:

- Conduttore
- Isolante (strato di materiale isolante attorno al conduttore)

L'isolante ha il compito di isolare la parte conduttrice con il resto dell'impianto stesso. Nei conduttori nudi, la funzione di isolante la svolgeva l'aria, mentre qui un altro materiale. Questa diciamo è una configurazione minima ed è la configurazione dei cavi che trovate annegati nella muratura dentro i tubi cosiddetti **corrugati**. L'insieme di queste due parti viene chiamato **anima del cavo**. Se per esempio il mio cavo è composto da tre anime, significa che mi trovo di fronte a un **conduttore tripolare** e questi tre rappresentano ad esempio i tre conduttori di fase del mio sistema trifase, che potrebbero essere racchiusi tutto in un unico involucro che viene chiamata **guaina**. La guaina la posso mettere anche nel caso di conduttore unipolare. Il compito della guaina è quella di proteggere il cavo da agenti atmosferici, perché se si rompe l'isolante, la funzione di isolante la svolge l'aria che non ha lo stesso grado di isolamento del resto e quindi si potrebbe provocare delle scariche, poi la fusione ed in fine la rottura.

La grande differenza tra le linee a conduttori nudi e le linee in cavo sono le distanze fra i vari conduttori. Nella linea aerea a conduttori nudi, per poter far funzionare al meglio il sistema dovevo avere delle distanze fra conduttore e conduttore che erano legate all'isolamento determinato dall'aria e quindi per evitare scariche dovevo mettere a una certa distanza, quindi ecco che ho i sostegni ed ho delle braccia abbastanza lunghi anche di metri per poter avere delle distanze.

Con l'adozione degli isolati, i cosiddetti isolanti estrusi, si è riusciti ad isolare i singoli conduttori facendo anche in modo che le anime possano tra di loro toccarsi.

Ci può essere un elemento aggiuntivo che va a rafforzare il mio cavo che si chiama **armatura**, cioè ad esempio tra l'isolante e la guaina, ci può essere sul nostro cavo avvolto una spira metallica, può essere piombo, può essere acciaio. Questo elemento fa protezione dalle sollecitazioni meccaniche ma soprattutto anche da sollecitazioni animali (tipo i roditori).

Esiste anche un altro elemento che si chiama **schermo**, posti sopra i conduttori, sopra gli isolanti che servono per rendere radiale il campo elettrico generato dal campo stesso. I cavi, attraversati da correnti e tensione, generano dei campi magnetici e dei campi elettrici e si deve cercare di fare in modo che, soprattutto il campo elettrico, sia radiale e non tangenziale perché i campi tangenziali tendono a rovinare gli isolanti.

La parte più delicata è l'isolante e possono essere suddivisi in due grossi categorie: **materiali estrusi** e **carta impregnata**.

La carta impregnata era l'isolante che veniva usato, e che viene ancora usato soprattutto negli anni passati, ma per la alta e altissima tensione, quindi nelle applicazioni di media e bassa tensione non ne

troviamo. Immaginate di prendere il mio conduttore ed intorno al conduttore ci nastrate della cellulosa (carta) e poi immergete questa carta nell'olio che ha un'ottima rigidità.

I materiali estrusi sono polimeri che vengono fuori dal petrolio, sono delle materie plastiche e questi materiali estrusi oggi vengono prevalentemente utilizzati nella media, nella bassa ma anche nell'alta tensione.

I polimeri di origine sintetica si dividono in due grosse classi: **le termoplastiche** e **le gomme elastomeriche**. Esse hanno delle caratteristiche di risposte elettriche e chimiche diverse fra di loro.

Lo spessore dell'isolante deve essere uno spessore tale per cui mi garantisce l'isolamento del conduttore rispetto agli altri conduttori e rispetto a tutto ciò che non è impianto.

Ci sono due curve rappresentative delle materie elastomeriche e dei materiali elastomerici. Il grafico rappresenta lo spessore residuo al variare nella temperatura, cioè dato un certo materiale che ha un certo spessore, se io questo materiale lo sollecco da un punto di vista termico, lo spessore si modifica in questo modo

Per l'elastomerico, lo **spessore residuo** è praticamente lo stesso nel senso che si modifica poco al variare della temperatura, mentre la termoplastica varia di molto al variare della temperatura.

Quindi capite bene che parlare di termoplastiche e parlare di elastomeriche significa parlare di due categorie di materiali estrusi che hanno caratteristiche diverse.

I materiali termoplastici più utilizzati sono il **PVC** (poli-vinil-cloruro o policloruro di vinile) ed il **PE** (polietilene).

I materiali elastomerici abbiamo ad esempio l' **EPR** (gomma etilen-propilenica).

le termoplastiche tendono ad avere un assottigliamento col variare della temperatura l'elastomero che ce le hanno ma di meno.

oltre a questa diciamo caratteristica che è una caratteristica di variazione alla temperatura, andiamo a vedere un attimo come reagiscono invece questi materiali a delle sollecitazioni legate alle grandezze elettriche. Loro devono isolare il conduttore, ma isolare il conduttore significa creare qualche rigidità dielettrica. Una delle caratteristiche fondamentali a cui questi materiali vengono testati è appunto la rigidità dielettrica, cioè come reagiscono se sottoposti ad un campo elettrico.

Il PVC ha una discreta capacità di reggere al campo elettrico ma per l'uso che poi se ne fa, diciamo è prevalentemente nella Bassa tensione, cioè un isolante in PVC. A parità di spessore l'EPR regge un campo elettrico più alto, poi viene il PE ed infine il PVC. Quindi a parità di condizioni di tensione in cavo, possiamo mettere meno spessore con l'EPR, mentre con un PVC più spessore, perché l'EPR ha una rigidità dielettrica maggiore.

Un qualsiasi materiale anche isolante sottoposto ad un campo, ci sono delle correnti che non sono le correnti di conduzione ma sono le cosiddette **correnti di spostamento**, cioè questi materiali comunque presentano una certa perdita di energia nell'isolante stesso. Il PVC ha delle perdite elevate, molto molto più elevate di quelle che per esempio sono le perdite del PE. Anche l'EPR ha un grado di perdite abbastanza alto ma non tanto quanto il PVC.

Un'altra problematica del cavo sono le **scariche elettriche**, cioè la capacità che hanno o meno questi materiali di resistere alla scarica parziale dell'isolante, cioè a un certo punto l'isolante può cedere la sua capacità di isolante e quindi si hanno delle scariche. Il PVC per esempio ha un buon comportamento alle scariche parziali mentre il PE ha una scarsa capacità alle scariche parziali e per poterlo rendere migliore bisogna drogarlo, ovvero aggiungere delle altre sostanze creare il cosiddetto **polietilene reticolato**, tale per cui riusciamo ad innalzare la capacità di questi materiali di resistere alle scariche parziali. L'EPR hanno invece un'ottima resistenza alle scariche parziali.

In bassa tensione dove i valori di tensione sono abbastanza piccoli fino ai 1000 V diciamo che le termoplastiche vengono largamente utilizzate, viceversa quando cresciamo in tensione allora dobbiamo utilizzare quei materiali che hanno delle caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni elettriche migliori e quindi utilizziamo le elastomeriche.

il costo totale del cavo non dipende solamente dal costo del conduttore ma dipende anche dal costo degli isolanti. questo adesso ci serve anche per capire un po' l'utilizzo di quali materiali conduttori noi dobbiamo utilizzare e quali materiali isolanti noi dobbiamo utilizzare.

se noi ci troviamo nella bassa tensione o nella media tensione, i costi maggiori sono quelli del conduttore, quindi nel costo totale di questo cavo il costo del conduttore gioca di più rispetto al costo dell'isolante. Quindi in media tensione scegliamo il conduttore del cavo in alluminio mentre in bassa tensione dobbiamo far conto anche l'ingombro che i cavi hanno e quindi abbiamo visto che il cavo in rame a parità di perdite ha delle sezioni più piccole quindi a volte in bassa tensione troviamo cavi in rame.

In Alta tensione il costo dell'isolante è molto più alto, a volte, del costo del conduttore e allora si usano conduttori in rame, anche perché in questo modo abbiamo delle sezioni più piccole e quindi equivale anche ad avere sezioni più piccole dell'isolante.

Le guaine sono di derivazione elastomerica oppure in PVC. Avvolte, le guaine possono essere di tipo metallico in media tensione.

cominciamo adesso invece a vedere quali sono le grandezze elettriche che noi dobbiamo considerare ai fine di capire le differenze tra cavi e cavi e soprattutto per capire poi in futuro quale cavo è meglio scegliere per quali motivi scegliere.

quando noi parliamo degli impianti elettrici in generale, noi classifichiamo sempre due condizioni di funzionamento: una condizione di funzionamento normale e una condizione di funzionamento anormale. abbiamo visto nelle scorse lezioni che queste condizioni di funzionamento normale e anormale, cioè quelle che caratterizzano le grandezze elettriche all'interno di determinati range oppure all'esterno di questi range, abbiamo visto che queste grandezze fondamentalmente su cui ci stiamo focalizzando, sono quelle relative a le tensioni e alle correnti.

il cavo difatti viene utilizzato a determinati livelli di tensione, quindi questi livelli di tensione possono essere livelli di tensione normali (di funzionamento normale), ma possono essere anche condizioni di funzionamento anormali per quanto riguarda le tensioni. lo stesso le abbiamo per le correnti, cioè noi possiamo avere delle Correnti.

Quindi vedete che le sollecitazioni a cui il nostro cavo è sottoposto sono di duplice natura; c'è una natura elettrica cioè legata ai valori di tensione, quindi abbiamo delle problematiche elettriche, e poi abbiamo delle problematiche termiche perché quando si parla di corrente si parla di effetto Joule (quindi di produzione di calore).

queste sollecitazioni elettriche e termiche possono avvenire sia in condizioni di funzionamento normale sia in condizioni di funzionamento anormale. Cioè, il cavo che è sottoposto ad una tensione, questa tensione comunque va a incidere sulle caratteristiche del mio cavo stesso e lo stesso una corrente, e che quindi crea delle sollecitazioni termiche sul nostro cavo, le produrrà sia in condizioni di funzionamento normale che in condizioni di funzionamento non normale.

Da un punto di vista di funzionamento e quindi di stress elettrici, noi potremmo avere il cavo non alimentato, il cavo alimentato però sottoposto alla tensione nominale del cavo oppure il cavo alimentato ma sottoposto a delle tensioni che sono più alte rispetto a quelle nominali.

Dato che i sistemi elettrici sono a tensione impressa, cioè che il valori di tensione sono fissati (il valore efficace) quindi poi range di funzionamento intorno a questi valori, noi ci aspettiamo che queste tensioni non abbiano dei grandissimi scostamenti rispetto ai valori nominali su cui il cavo sta lavando. Le sovratensioni esistono e possono essere di origine atmosferica oppure le sovratensioni di origine interna che sono sovratensioni dovute alle manovre sugli impianti cioè quando noi apriamo chiudiamo dei circuiti che possono essere circuiti ommico-induttivo, ommico-capacitivo quindi dei circuiti che possono creare delle risonanze, quindi abbiamo detto che ci sono le cosiddette sovratensioni sostenute.

ci sono fondamentalmente quattro grandezze legate alle sollecitazioni elettriche, in particolar modo sono quattro valori di tensione che identificano il nostro cavo: U , U_0 , U_m , U_p

U ed U_0 definiscono una caratteristica importante del cavo. Il cavo viene definito come cavo che può lavorare una determinata tensione grazie a questi due valori, che insieme $U_0 \setminus U$ rappresentano la sigla, la **tensione di designazione del cavo**.

U_0 ed U rappresentano, a frequenza industriale ed in condizioni di funzionamento normale (nominale) dell'impianto, i massimi valori di tensione che il cavo può sopportare tra Cavo e terreno a potenziale zero, e tra Cavo e cavo. U_0 è la massima tensione, a frequenza di esercizio, che esiste tra il conduttore di tensione e il potenziale del terreno. U è la massima tensione tra cavo e cavo. Normalmente viene espressa in kV.

Noi utilizziamo dei cavi che hanno un grado di isolamento che è leggermente superiore al grado del normale funzionamento per avere appunto un modo di tranquillità qualora ci fossero delle oscillazioni dovute a sollecitazioni di tensione che sono magari dovute a manovre sugli impianti che quindi portano ad avere delle oscillazioni di tensione. quando queste oscillazioni di tensione sono maggiori, perché sono dovuti a entità magari esterne, allora le norme prevedono altre due caratteristiche a cui noi dobbiamo tener conto per quanto riguarda i nostri cavi che sono:

U_m la tensione massima concatenata che si può verificare tra le fasi del cavo e **U_p la tensione di picco (tensione di tenuta di impulso di picco)** che il cavo può sopportare.

Diciamo che la caratteristica sia più importante è proprio $U_0 \setminus U$, cioè la tensione di designazione del cavo, perché una volta scelta si porta difatti appresso le altre due perché le norme normalmente identificano U_m ed U_p come un elemento k di $U_0 \setminus U$.

Le sollecitazioni termiche in condizioni normali, qui dobbiamo cominciare a ragionare un po' più in dettaglio, perché mentre gli impianti sono a tensione impressa, quindi nelle loro modifiche noi abbiamo idea di quelle che sono le sovvenzioni a cui il cavo verrà poi sottoposto, nelle sollecitazioni termiche, sia in condizioni normali che in condizioni anormali, noi abbiamo sempre comunque, se c'è circolazione di corrente, c'è sicuramente l'effetto Joule, cioè c'è il riscaldamento del conduttore.

il riscaldamento del conduttore porterà inevitabilmente a un deterioramento del cavo, anche se le correnti sono quelle correnti che noi abbiamo definite correnti di normali circolazioni. il cavo è un componente che nel tempo si deteriora, si deteriora anche se non circola corrente però ci metteremo degli molti anni. Con il passaggio della corrente, sia essa anche piccola o comunque a valori nominali, comunque porta a un deterioramento delle caratteristiche dell'isolante perché è a contatto diretto con il conduttore. Il conduttore non si deteriora perché esso ha temperature di funzionamento elevate.

Allora sono state fatte delle prove sperimentali come si modifica la **vita utile del materiale**. Esiste la **legge di Arrhenius** che esprime la vita utile come:

$$L_u = A e^{-\frac{B}{\theta}}$$

A ed B sono dei parametri del materiale isolante che io sto considerando mentre θ rappresenta la temperatura del materiale isolante.

Man mano che io cresco con la temperatura sul materiale, man mano io diminuisco la vita del materiale stesso. Questa legge quindi ci vincola fortemente a quella che è la condizione di funzionamento del mio sistema.

Se io ho questo cavo e in questo cavo non ci circolasse corrente, il cavo difatti assumerebbe una temperatura che è quella ambiente ed anche in queste condizioni avremo una certa vita utile dell'isolante.

L'idea a cui noi stiamo a cui noi stiamo pensando è che quando passa la corrente, essa è una corrente costante ed anche in condizioni di funzionamento normale. Si raggiungerà un equilibrio termino ad un certo punto questa corrente che sta circolando di valore costante produrrà inevitabilmente del calore all'interno del mio cavo però questo calore verrà mandato fuori dal cavo stesso però il cavo rispetto alla temperatura ambiente aumenterà la sua temperatura, quindi arriveremo ad un equilibrio termico in cui per un determinato passaggio di corrente il cavo assumerà un determinato valore di temperatura.

questo effetto dovuto all'aumento della temperatura dovuto al passaggio della corrente ha fatto pensare ai costruttori. in sede normativa bisogna trovare dei compromessi tecnici di buon funzionamento ed economici. I limiti che sono stati imposti sulla vita utile del cavo possa essere diciamo dai 25 ai 30 anni.

Se io fisso la vita utile del mio cavo, e fisso il materiale nel cavo, mi posso calcolare θ che chiamo come θ_N (oppure θ_s) che si chiama **temperatura di normale funzionamento del sistema** (oppure temperatura di servizio) e questo rappresenta il massimo valore a cui può funzionare il mio isolante affinché quell'isolante possa vivere i 25-30 anni che noi abbiamo ipotizzato. Ad esempio per il PVC $\theta_N \approx 70^\circ\text{C}$ mentre per l'EPR $\theta_N \approx 90^\circ\text{C}$.

Se chiamo con θ_c la temperatura interna al cavo e con θ_a la temperatura ambiente, se io faccio passare una corrente costante all'interno del conduttore, il conduttore tenderà innalzare la sua temperatura, quindi ci sarà uno scambio verso l'esterno di questo calore che poi si stabilizzerà dopo un piccolo transitorio.

il calore che va verso l'esterno dovrà attraversare dei materiali diversi cioè, attraversa il materiale isolante, poi il materiale guaina ed infine l'ambiente. Quindi è come se noi potessimo mettere delle resistenze termiche al passaggio di questo calore

la prima quantità che sta in gioco è la produzione di calore all'interno del cavo. questa quantità di calore che viene prodotta è legata sicuramente alle perdite per effetto joule

$$\theta_c - \theta_a = R I^2 (T_i + T_g + T_a) \Rightarrow I = \sqrt{\frac{\theta_c - \theta_a}{R(T_i + T_g + T_a)}}$$

Dove T_i è la resistenza termica dell'isolante, T_g la resistenza termica della guaina e T_a la resistenza termica dell'ambiente.

Mi determino qual è la massima corrente che mi può circolare nel cavo affinché la temperatura non superi la θ_N . Se pongo $\theta_c = \theta_N$ la mia formula diventa:

$$I_z = \sqrt{\frac{\theta_N - \theta_a}{R(T_i + T_g + T_a)}} = \sqrt{\frac{(\theta_N - \theta_a) S}{\rho l (T_i + T_g + T_a)}}$$

Dove la I_z è definita **portata del cavo**. La portata del cavo è un valore ben preciso che le norme assegnano ai cavi quando noi abbiamo ipotizzato che il cavo possa portarsi a funzionare alla massima temperatura consentita, in condizioni di funzionamento normale. Quindi alla fine io non è che ho un valore di portata, ma ho una serie di valori di portata in dipendenza delle tipologie di posizionamento (aerea, sottoterra, incassato nel muro, sopra delle pensiline, sopra delle pensiline all'aria, in aria forzata, nei cunicoli,...), dalla tipologia di materiale isolante,....

Nel mondo degli impianti elettrici ci sono dei riferimenti che i costruttori, i gestori degli impianti o anche i costruttori delle apparecchiature elettriche devono seguire che sono le norme CEI del comitato elettrotecnico italiano. E' una raccolta di norme dove vengono stabiliti criteri per la realizzazione degli impianti per la realizzazione delle apparecchiature, per la realizzazione e il controllo delle verifiche degli impianti elettrici.

Nel 1968 il Parlamento italiano ha emanato una legge e in questa legge viene detto questo: tutti gli impianti elettrici devono essere realizzati mantenuti e costruiti secondo la regola d'arte, ovvero significa seguire le norme specifiche del settore, in questo caso le norme CEI.

le norme CEI hanno imposto ai costruttori di dare una tabella secondo la modalità di posa, il tipo di materiale, la temperatura ambiente standard (30°C per la posa libera) e la sezione, e determina quella che è la portata I_z in condizioni standard, che viene chiamata I_0 . Dopodiché dà la possibilità di poter moltiplicare mediante due coefficienti k_1 e k_2 che tengono conto di alcuni parametri che possono cambiare

$$I_z = I_0 k_1 k_2$$

k_1 è un coefficiente che vale 1 se la temperatura ambiente è quella standard di 30 °C, più di 1 se la temperatura è inferiore a 30 °C e meno di 1 se la temperatura è superiore a 30 °C. esiste quindi un'altra tabella che riporta il k_1 al variare della temperatura.

k_2 è un altro coefficiente che tiene conto di un'altra problematica, cioè il numero di circuiti presenti. Supponiamo di avere un cavo, un conto è se sta da solo ed un conto è se sta insieme ad altri cavi, perché se sta insieme ad altri cavi succede che cambiano le temperature perché anche gli altri cavi riscaldano e quindi immettono nello stesso ambiente del calore.

Quando parliamo di cavi interrati dentro cunicoli o corrugati, la formula diventa

$$I_z = I_0 k_1 k_2 k_3 k_4$$

Dove questa volta la temperatura standard è di 20 °C.

k_3 è un coefficiente legato alla profondità di interramento, cioè le portate vengono definite in base ad una profondità di interramento che normalmente sono 80 cm, dopodiché se c'è una variazione rispetto a questo interramento c'è una variazione di quella che può essere la portata.

k_4 è un coefficiente legato alla resistività termica del terreno, che in valore standard è di 1,5 K m/W.

Se per esempio ad un cavo io raddoppio la sezione e gli faccio passare la stessa quantità di corrente aumenta la vita utile del cavo perché per esempio con un 6 mm² ci può passare 26 A, ma al posto di farci passare 26 A ci faccio passare 13 A e logicamente la vita utile del mio cavo si allunga.

Nelle condizioni di funzionamento anormale parliamo di sovracorrenti generalmente di corto circuito. Se avviene un guasto c'è una circolazione di corrente che è maggiore rispetto alla corrente che noi stavamo aspettando. Questa corrente che è composta da una componente sinusoidale ed una componente direzionale, va a sollecitare il mio cavo. Il cavo è sempre lo stesso, però quello che sta accadendo adesso è diverso.

Mentre prima stavamo parlando di un campo in cui al proprio interno stava circolando una corrente costante e che può perdurare per un tempo indefinito (in realtà poi sappiamo che indefinito non è vero, sappiamo che al più può durare 20-30 anni). abbiamo sempre lo stesso che è sottoposto quindi all'azione di una corrente che è intensa e che avviene in modo fulmineo a causa di un guasto (sappiamo che il guasto è il cortocircuito e comporta un collegamento a bassa impedenza fra due punti che normalmente non sono in contatto e che provocano la circolazione di una corrente intensa).

Questa corrente che circola non circola in un tempo indefinito perché è una corrente di guasto e vogliamo che sia tolta il più velocemente possibile.

capiremo dopo che c'è un tempo importante che si chiama **tempo di eliminazione del guasto** cioè, quando avviene un guasto intervengono dei sistemi che toglieranno questa corrente in un tempo prestabilito che al massimo si spinge fino al cosiddetto tempo di eliminazione del guasto, che in casi può arrivare a qualche secondo (5 secondi massimo).

Abbiamo un cavo dove sta circolando una corrente di normale funzionamento, magari la corrente è proprio la portata, quindi circola la I_z e la temperatura che abbiamo all'interno del cavo è θ_N . A un certo punto avviene un guasto, circola una corrente più alta ed aumenta la temperatura, ma siccome dura un tempo brevissimo, non incidere sulla vita utile. L'importante non è tanto la vita utile ma vogliamo fare in modo che quella temperatura non vada a intaccare il materiale isolante.

Esiste quindi anche una θ_{max} a cui il cavo può portarsi e sono delle temperature molto più elevate dove il materiale si deteriora: per il PVC $\theta_{max} = 160\text{ }^{\circ}\text{C}$ e per l'EPR $\theta_{max} = 250\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Se considero il tempo entro i 5 secondi, il mio processo è adiabatico cioè che il calore prodotto all'interno non viene dissipato all'esterno e quindi tutta questa energia servirà ad innalzare la temperatura.

$$R i^2(t) dt = c_v V d\theta$$

Dove V è il volume del conduttore. La resistenza del conduttore è espressa come:

$$R = \rho \frac{l}{S} = \rho_0(1 + \alpha\theta) \frac{l}{S}$$

La potenza istantanea per l'unità di tempo è un'energia e tutta questa energia che sto producendo nell'atto del cortocircuito, mi serve per innalzare la temperatura del conduttore.

Sostituendo alla resistenza della formula ottengo:

$$\rho_0(1 + \alpha\theta) \frac{l}{S} i^2(t) dt = c_v S l d\theta$$

$$i^2(t) dt = \frac{c_v S^2}{\rho_0(1 + \alpha\theta)} d\theta$$

Integrando a destra ed a sinistra:

$$\int_{t_i}^{t_f} i^2(t) dt = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \frac{c_v S^2}{\rho_0(1 + \alpha\theta)} d\theta$$

Se $t_i = 0$, $t_f = t_g$ (tempo di eliminazione del guasto), $\theta_i = \theta_N$ ed $\theta_f = \theta_{max}$. È ovvio che se la corrente che sta circolando nel cavo è proprio uguale alla portata, al tempo iniziale, quando è avvenuto il guasto, il cavo si trovava alla temperatura θ_N .

$$\int_{t_i}^{t_f} i^2(t) dt = \frac{c_v S^2}{\rho_0 \alpha} \ln \left(\frac{1 + \alpha\theta_f}{1 + \alpha\theta_i} \right)$$

$$\int_0^{t_g} i^2(t) dt = \frac{c_v S^2}{\rho_0 \alpha} \ln \left(\frac{1 + \alpha\theta_{max}}{1 + \alpha\theta_N} \right) = k^2 S^2 \quad [A^2 s]$$

Dove l'integrale a primo membro viene definito come **integrale di Joule** oppure integrale dell'energia specifica che il cavo può sopportare.

Quindi nelle condizione di funzionamento anormale noi definiamo una quantità che è il $k^2 S^2$.

Nella norma CEI 64-8 troviamo i valori di k

- Isolante PVC con conduttore in rame: $k = 115$
- Isolante PVC con conduttore in alluminio: $k = 76$

- Isolante EPR con conduttore in rame: $k = 143$
- Isolante EPR con conduttore in alluminio: $k = 94$

DESIGNAZIONE DEI CAVI

In Italia esistono due tipologie di designazione dei cavi; una che fa capo alla **norma CEI 20-27** l'altra secondo la **norma CEI UNEL 35011**.

Nella norma CEI 20-27, possiamo evidenziare tre parti in questa sigla di designazione del cavo:

- Prima parte dove viene identificato la norma a cui fa riferimento il cavo e la tensione a cui il cavo può funzionare
- Seconda parte dove viene descritto il cavo come è costituito, cioè i materiali che sono stati utilizzati e come sono stati messi i materiali; quindi diciamo le caratteristiche del cavo
- Terza parte dove viene identificato il numero di conduttori attivi del cavo (delle anime se per esempio sono multipolari) e la sezione del cavo stesso.

Nella norma CEI UNEL 35011, possiamo evidenziare tre parti in questa sigla di designazione del cavo:

- Prima parte dove viene identificato il numero di conduttori attivi del cavo (delle anime se per esempio sono multipolari) e la sezione del cavo stesso
- Seconda parte dove viene descritto il cavo come è costituito, cioè i materiali che sono stati utilizzati e come sono stati messi i materiali; quindi diciamo le caratteristiche del cavo
- Terza parte dove viene identificata la tensione a cui il cavo può funzionare

Il cavo che noi stiamo utilizzando può essere un cavo che è stato reso uniforme alle norme di tipo Europeo (armonizzato) che si identifica con la lettera **H**, oppure è un cavo autorizzato per una determinata specifica, oppure può essere un cavo che può essere utilizzato solo in ambito nazionale **N**.

Nei casi in bassa tensione è molto importante i colori che le anime assumono, generalmente le anime dei conduttori di fase sono nere, marrone o grigio, le anime per il conduttore neutro è blu e l'anima del conduttore di protezione è di colore giallo verde. Però esistono anche cavi che hanno più anime, cioè non sono queste cinque, ma possono avere anche più anime nei multiconduttori ed in questo caso le anime assumono tutte quante il colore nero, però su ogni anima viene stampato un numero in modo tale che è possibile riconoscere quale sia il conduttore. Immaginate di avere 10 anime all'interno di un unico conduttore e noi dobbiamo sapere, da un lato e dall'altro, i corrispettivi.

I cavi, che enormemente funzionano, possono essere soggetti a rotture dovute magari a corto circuiti, o a fenomeni di corrente intensa o anche di tensione intensa, ma questi potrebbero provocare la distruzione del cavo, ma anche la produzione di fumi e la propagazione dell'incendio.

Quindi capite bene che questo aspetto va a incidere molto con la salute delle persone. Allora i cavi, in base a come sono costruiti, in base ai materiali che sono che sono utilizzati per realizzare i cavi, hanno determinate caratteristiche di poter sopportare o meno determinate condizioni di funzionamento.

I cavi li possiamo dividere in quattro grosse categorie:

- **Cavi non propaganti la fiamma;** sono quei cavi che se si incendiano (incendio provocato dal cavo oppure incendio esterno che insiste sul cavo) non propagano la fiamma. Nella norma CEI 20-35 viene spiegato come si effettua la prova per essere identificato come non propagante la fiamma. Il cavo singolo viene posto in verticale (caso estremo perché il caldo sale in caso di incendio) e se la fiamma, quando propaga verso l'alto, si blocca prima dell'estremo superiore, allora passa la prova.
- **Cavi non propaganti l'incendio;** la prova viene descritta nella norma CEI 20-22/2 ed 20-22/3, dove il tipo 2 resiste meglio del tipo 3.
- **Cavi resistenti al fuoco;** questi cavi fanno capo delle norme CEI 20-39 e CEI 20-45 e la particolarità è che possono continuare a funzionare anche in presenza di fiamma per un certo numero di ore. immaginate di trovarvi in un ambiente industriale e ad un certo punto scoppia un incendio e probabilmente si attiveranno dei sistemi di protezione, sistema di ventilazione forzata, i sistemi magari legati alle pompe dell'acqua che devono produrre un sistema per lo spegnimento, continuare a far funzionare i sistemi di illuminazione per l'esodo e se l'impianto elettrico cede, si ha il blackout totale. Quindi ci sono dei servizi che devono essere garantiti anche in presenza di incendi per un tempo limitato (che dovrebbe essere 3 ore).
- **Cavi a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi;** questi fanno capo alle norme CEI 20-38 e CEI 20-36. La quantità di gas tossici o corrosivi che vengono emanati da questi cavi è inferiore a determinate soglie.

Il rispetto di queste norme non è per tutti gli ambienti ed in generale i cavi posso anche rispettare tutte le norme elencate.

Quando vengono effettuate tutte queste prove, queste vengono realizzate da società terze, in Italia è **l'Istituto Italiano di qualità (IMQ)** che rilascia praticamente il certificato in cui si certifica che quel cavo ha superato quel determinato tipo di prove e che quindi è idoneo a quei determinati ambienti.

NORME TECNICHE E NORME DI LEGGE

Nel gergo comune quando ci si rivolge alla norma o alle norme, si pensa alle leggi cioè alle leggi emanate dal parlamento o altre tipologie di leggi. In realtà quando si parla di norme nell'ambito elettrico, soprattutto impiantistico, si fa riferimento a particolari norme che sono le norme tecniche. Vorrei oggi caratterizzare la differenza che c'è tra norme tecniche e di legge e come le due convivono assieme. Per fare questo dobbiamo fare un piccolo richiamo su quelle che sono le nostre fonti dell'ordinamento giuridico, cioè le leggi dello Stato italiano come sono organizzate.

Le leggi italiane, le possiamo suddividere in quattro categorie in ordine di rispetto:

- **Super primarie:** queste sono la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti delle regioni speciali.
- **Leggi primarie (ordinarie):** sono emanate dal parlamento. Queste leggi a volte vengono emanate con un decreto legge ad hoc che possono essere ministeriali, del presidente del consiglio oppure del presidente della Repubblica.
- **Sub-primarie:** leggi regionali
- **Secondarie**

Quando diciamo di realizzare un impianto a norma, non parliamo delle leggi descritte sopra, ma all'insieme delle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Il CEI è un comitato di normalizzazione, cioè deve fare delle norme tecniche.

Le norme CEI sono suddivise in vari comitati tecnici (CT), sono all'incirca 200 identificati da un numero, ed ogni CT che è formato da persone, deve normare e dare delle indicazioni su come risolvere determinati problemi per costruire un impianto elettrico.

Le norme CEI, in modo globale, si riferiscono a come devono essere realizzati gli impianti elettrici ed anche come devono essere realizzate le apparecchiature elettriche (per esempio i cavi), nel rispetto della sicurezze delle persone e delle cose.

Il CEI nasce ad opera di alcune università e dell'associazione elettrotecnica italiana, nel 1906. In bassato non c'era un obbligo nel seguirle, ma erano delle raccomandazioni che professionisti potevano seguire. Nel 1968, ad opera del Parlamento italiano, viene emanata la legge 186 che dice due cose importanti:

- Tutti gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte
- In un altro articolo della legge 186 del 1968 dice che si possono considerare a regola d'arte gli impianti che seguono i dettagli delle norme CEI.

Le norme CEI non sono un tetto massimo, ma si possono fare anche delle cose diverse che sono migliorative rispetto alla norma.

Esiste anche il comitato europeo chiamato CENELEC ed il comitato internazionale IEC che emanano documenti tecnici che poi vengono o meno recepiti dai comitati elettrotecnici nazionali.

Se realizzo un apparecchio elettrico in un'altra nazione questo rispetta le norme CEI di prodotto, io quell'apparecchio lo posso vendere anche in Italia.

Qualsiasi apparecchiatura elettrica e non elettrica, il minimo sindacale per i componenti deve essere con marchio CE (comunità europea). Questo non è un marchio di qualità ma è un marchio di autodichiarazione che dice che è stato seguito il protocollo di realizzazione di quel prodotto.

Se si vende un componente elettrico e questo è sottoposto a prove in un laboratorio terzo accreditato, che in Italia è l'IMQ (marchio italiano di qualità) e supera quelle determinate prove che vengono dettate dalle norme CEI, allora l'ente IMQ mi rilascia un certificato di qualità.



Tabella 3.2 - Enti normativi nazionali ed internazionali

	Elettrotecnica Elettronica	Telecomunicazioni	Altri settori
Internazionale	IEC	ITU	ISO
Europeo	CENELEC	ETSI	CEN
Italiano	CEI	CONCIT	UNI

una particolare norma si chiama **guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici**, cioè è quella guida che ci indirizza a quali sono i documenti da presentare nel momento in cui noi vogliamo realizzare un impianto elettrico soprattutto per le gare pubbliche.

vorrei però adesso continuare sulla parte normativo e legislativo perché noi abbiamo parlato diciamo delle norme e del fatto che queste norme sono diventate ad un certo punto sono state elevate non dico a rango di legge perché non è così però hanno una valenza da un punto di vista legale perché noi possiamo parare gli impianti a regola d'arte se Seguiamo le indicazioni CEI.

vorrei fare un passo in più però perché e qui mi vorrei però legare un attimo ad un altro problema cioè al problema in generale degli edifici, Questo è un problema generale della progettazione della manutenzione degli impianti in generale perché da un punto di vista degli impianti orientati alla produzione industriale difatti c'è sempre stata una buona sensibilità da parte dei professionisti che dovevano realizzare questi impianti perché logicamente a livello industriale, se gli impianti non sono funzionali, si hanno i Fermi macchina si hanno il fermo produzione Quindi con perdita economica e quindi c'era un tensione Maggiore, anche se Poi diciamo la consacrazione dal punto di vista del rispetto delle norme è avvenuta con la legge del 1968.

Nell'ambito invece degli edifici in generale questa sensibilizzazione da parte dei soggetti responsabili è avvenuta un po' dopo nel senso che da un punto di vista della realizzazione della gestione degli impianti per le piccole attività produttive, il commercio e anche le civili abitazioni (cioè la parte residenziale) diciamo che non c'era questa grande sensibilizzazione. La chiave di svolta per quanto riguarda tutto questo insieme di cose, cioè progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti nell'ambito degli edifici, avviene nel 1990 con la l'emanazione di una legge dello Stato la cosiddetta legge 46/90 le cose cambiano e cambiano in modo Radicale, perché legge 46/90 dà degli indirizzi precisi per la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici e non. Dopo circa 20 anni, nel 2008 questa legge viene abrogata ma vi viene assorbita dal decreto ministeriale numero 37 del 2008.

La vecchia legge 46/90

Edifici civili (definiti dal D.P.R. 447/91 art 1, comma 1)	Altri edifici (definiti dal D.P.R. 447/91 art 1, comma 2)
• Uso abitativo	• Sedi di società
• Studio professionale	• Attività industriale
• Sede di persone giuridiche private	• Attività commerciale
• Associazioni	• Attività agricola
• Circoli	• Attività di produzione
• Conventi	• Edifici di culto
	• Uffici
	• Magazzini
	• Depositi

Adesso questa suddivisione non esiste più, ma diceva che tutti gli impianti elettrici delle attività elencate sopra, sono soggette alla legge 46/90, mentre per gli altri edifici fanno capo ad altre leggi.

Decreto 22 Gennaio 2008 n.37

Può essere idealmente divisa in due parti:

- Nella prima disciplina i soggetti che possono eseguire i lavori di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti
- Nella seconda parte, disciplina la progettazione, l'esecuzione e la verifica degli impianti

Al fine dell'applicazione del decreto l'articolo 1, fornisce una precisa indicazione:

“Il presente decreto si applica **agli impianti** posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relativa pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura”

In pratica si estende il campo di applicazione a tutti gli impianti relativi al settore:

- Domestico
- Industriale
- Commerciale e terziario

Viene specificato per tutti gli impianti che sono elettrici e non elettrici. Gli impianti sono classificati come segue (art. 1):

- (a) Impianti di produzione, trasformazioni, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,...
- (b) Impianti radiotelevisivi,...
- (c) Impianti di riscaldamento,...
- (d) Impianti idrici,...
- (e) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,...
- (f) Impianti di sollevamento di persone o di cosa,...
- (g) Impianti di protezione antincendio.

Alcune definizioni relative agli impianti:

- (a) Punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale.....;
- (e) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.

Rientrano nella legge gli impianti elettrici posti all'esterno di edifici, se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

Non rientrano nella legge gli impianti elettrici completamente installati all'aperto, come ad esempio gli impianti di pubblica illuminazione.

I principali soggetti che intervengono nella legge sono: **committente, impresa, professionista.**

Art. 8 Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, di ampliamento o di manutenzione straordinaria degli impianti ... ad imprese abilitate

Art. 15 Alla violazione di quanto previsto all'art. 8 consegue, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa ...

Essere in regola con la legge significa seguire le direttive previste per ogni soggetto interessato

- Manutenzione straordinaria
- Ampliamento
- Trasformazione
- Installazione

Per le seguenti quattro mansioni, il lavoro deve essere eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali (iscrizione nei registri della camera di commercio o nell'albo professionale delle imprese artigiane). Queste imprese, alla fine del lavoro, devono rilasciare la **dichiarazione di conformità**, in cui viene detto che è stato eseguito un lavoro seguendo un progetto che me lo rilascia un professionista oppure il servizio tecnico dell'impresa esecutrice.

Mentre la Manutenzione ordinaria, non è soggetto alla 37/08.

Se avviene un incidente a causa dell'impianto io posso capire se è un problema di come è stato realizzato un impianto, un problema di come è stato progettato l'impianto o se è un problema del committente che ha fatto fare l'impianto o progettato o realizzato a persone non idonee. Quindi adesso riesco a capire dove è diciamo la responsabilità.

Requisiti tecnico-professionali delle imprese

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuto;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi (lettera d – un anno), alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi (lettera d – due anni), alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Cosa devono fare i Progettisti?

- Essere iscritti ai rispettivi Albi Professionali
- Esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze
- Redigere progetti secondo la buona tecnica professionale (norme e guide CEI, norme UNI)

Cosa devono fare i Progettisti?

Quando un impianto elettrico di unità immobiliare ad uso civile deve essere progettato;

- potenza impegnata superiore a 6 kW;
- aventi superficie superiore a 400 m²;
- aventi superficie inferiore a 400 m² ma per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio (provvisi di centrale termica a gas avente potenza superiore a 34.8 kW (CEI 64-2) oppure con locali con classe di compartimento antincendio 30);
- aventi superficie inferiore a 400 m² ma con locali adibito ad uso medico.

Obbligo del progetto per impianti elettrici di locali adibiti ad attività produttive, commerciali, terziario ed altri usi;

- potenza impegnata superiore a 6 kW;
- aventi superficie superiore a 200 m²;
- aventi superficie inferiore a 200 m² ma con impianto avente propria cabina di trasformazione;

- aventi superficie inferiore a 200 m² ma per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio (provvisi di centrale termica a gas avente potenza superiore a 34.8 kW (CEI 64-2) oppure con locali con classe di compartimento antincendio 30);
- aventi superficie inferiore a 200 m² ma con locali adibito ad uso medico.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità (DICO) non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza (DIRI), resa da un professionista iscritto all’albo professionale, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, per gli impianti non soggetti a progettazione da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Apparecchi di manovra

Si definiscono apparecchi di manovra gli apparecchi capaci di effettuare almeno una delle seguenti operazioni:

- 1) Interrompere la corrente in un circuito elettrico: **manovra di apertura**
- 2) Stabilire la corrente in un circuito elettrico: **manovra di chiusura**

Non tutte le apparecchiature possono fare queste manovre, ma soprattutto nelle condizioni in cui sono richieste.

Le manovre di apertura e di chiusura si possono effettuare in condizioni normali ed in condizioni anormali, dove per condizioni normali stiamo parlando di circuiti sani, mentre le condizioni anormali invece sono circuiti guasti e normalmente nei circuiti guasti abbiamo il passaggio della corrente di cortocircuito.

Gli elementi più rappresentativi delle apparecchiature di manovra sono due:

- **Sezionatori:** possono aprire o chiudere un circuito sottoposto a correnti di entità trascurabili (possiamo dire correnti nulle perché ci saranno piccole perdite dielettriche del cavo e degli isolatori che sono trascurabili). Stiamo parlando solo di condizioni normali di funzionamento. Le caratteristiche fisiche che deve avere sono:
 - a. quando il sezionatore è chiuso, e quindi in teoria poi permetterà il passaggio della corrente, deve comportarsi come un conduttore ideale, cioè non deve opporre resistenza al passaggio o comunque deve essere trascurabile
 - b. quando il sezionatore è aperto, si deve comportare come un isolatore ideale, cioè deve far sì che non ci siano scariche fra le parti del sezionatore stesso.
- **Interruttori:** possono aprire e chiudere un circuito in qualsiasi condizione, o meglio in condizioni di funzionamento normale sicuramente lo fanno, mentre in condizioni di funzionamento anormale logicamente nei limiti di quelle sono le proprie capacità. Le caratteristiche fisiche che deve avere sono:
 - a. quando l'interruttore è chiuso, e quindi in teoria poi permetterà il passaggio della corrente, deve comportarsi come un conduttore ideale, cioè non deve opporre resistenza al passaggio o comunque deve essere trascurabile
 - b. quando l'interruttore è aperto, si deve comportare come un isolatore ideale, cioè deve far sì che non ci siano scariche fra le parti del sezionatore stesso.

il sezionatore ha una caratteristica che gli interruttori non hanno; quindi il sezionatore paradossalmente pur vedremo essere un componente molto più semplice come costituzione, ha però come caratteristiche delle caratteristiche leggermente più particolari rispetto all'interruttore.

Ci sono altri componenti di manovra che potremmo trovare negli impianti:

- **Interruttore di manovra:** può chiudere le correnti in condizioni normali ed anormali, può aprire in condizioni normali ma non può aprire in condizioni anormali.
- **Interruttore di manovra sezionatori:** può chiudere le correnti in condizioni normali, non può chiudere le correnti in condizioni anormali, può aprire in condizioni normali ed anormali.
- **Fusibile:** permette l'apertura del circuito in condizioni di funzionamento normale solo per correnti di sovraccarico ed anormale solo per correnti di cortocircuito, ma non ci permette la chiusura del circuito. A differenza degli altri che possono essere comandati da noi sia in apertura che chiusura, lui si comanda da solo in apertura.
- **Contattori:** possono aprire e chiudere il circuito solo in condizioni di funzionamento normale.

Quando noi parliamo di aprire (interrompere) o chiudere (stabilire) una corrente, noi andiamo a modificare l'evoluzione della corrente che sta circolando all'interno del circuito (se c'è circolazione

di correnti). La natura della corrente può essere doppia: alternata o continua. La corrente alternata e la corrente continua si comportano diversamente nell'atto dell'interruzione.

Qualsiasi sia la nostra apparecchiatura di manovra (tranne fusibile) è composta da due contatti: un contatto che viene definito **contatto mobile** e un altro contatto che viene definito **contatto fisso**. Quindi questi due contatti in condizioni normali (cioè quando sono chiusi) sono in contatto fra di loro e quando noi vogliamo aprire il circuito, allontaniamo il contatto mobile dal contatto fisso.

In un mondo ideale dove non ci sono nessun tipo di elementi quali induttanze, resistenze e altro, quando apriamo il circuito automaticamente la corrente si annulla, mentre nella realtà la corrente tenderà a fluire ancora e quindi si genera quello che tecnicamente si chiama **arco elettrico**. Questo avviene perché ci sono delle irregolarità delle superfici di contatto. L'interruzione non avviene su tutta la superficie nello stesso identico istante, ma ci sarà una parte, dei punti, che arriveranno a staccarsi per ultimo, ma la corrente fin quando non si stacca l'ultimo continua a fluire. Mentre prima c'era tutta la superficie di contatto che faceva passare la corrente, man mano che io mi sto allontanando e che quindi rimarranno solo determinati punti a contatto, tutta quella corrente passerà solo in determinati punti, quindi con delle resistenze che saranno sicuramente maggiori perché è diminuita la superficie e quindi localmente in quei punti la temperatura cresce moltissimo. Si crea un effetto termoionico con il materiale interposto fra il contatto mobile ed contatto fisso, ionizzando anche il materiale interposto (di solito aria) e si crea l'arco elettrico.

Nell'arco sono identificabili sostanzialmente tre zone:

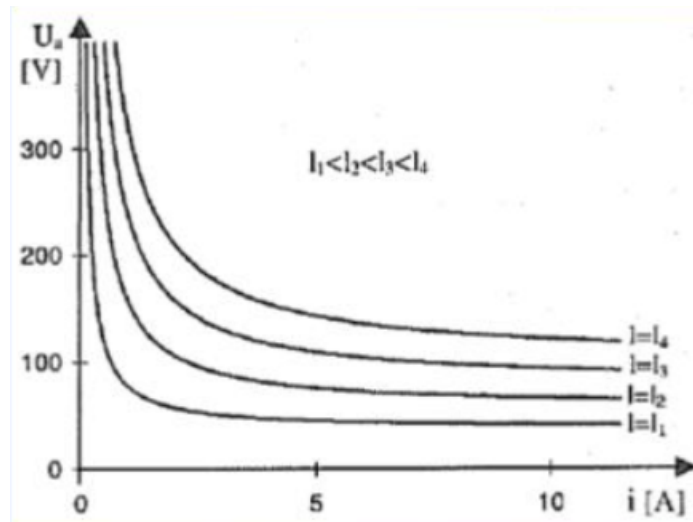
- **Zona catodica** (potenziale negativo): emette elettroni che in parte migrano verso l'arco ed in parte generano per collisione altri elettroni e ioni i quali (ioni) ricadendo sull'elettrodo contribuiscono a mantenerne la temperatura.
- **Colonna positiva**: elettricamente neutra; costituita da plasma (atomi, ioni, elettroni, vapori metallici dei contatti)
- **Zona anodica** (potenziale positivo): collettrice di elettroni; produce ioni positivi prodotti per collisione mantenendo elettricamente neutra la colonna.



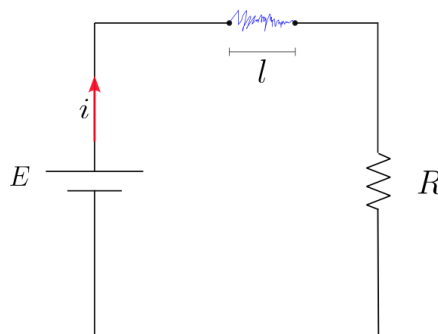
Noi dobbiamo cercare di identificare da un punto di vista elettrico l'arco elettrico. Da un punto di vista di studi, le caratteristiche dell'arco elettrico avvengono in due diversi modi cioè la cosiddetta **caratteristica statica** quando ad esempio la grandezza corrente non varia nel tempo oppure la

cosiddetta **caratteristica dinamica** che è associata diciamo a variazioni del tempo quali la lunghezza d'arco, il raffreddamento,...

La caratteristica statica dell'arco elettrico viene rappresentata mediante una curva che si chiama **caratteristica volt-amperometrica**. È una curva che riporta i valori di tensione necessari a mantenere stabile l'arco al variare della corrente, quando varia la distanza l fra il contatto mobile e quello fisso.

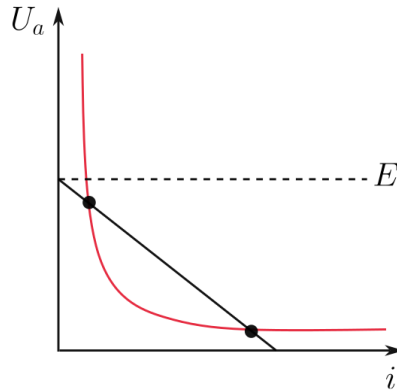


Per una determinata corrente e per una determinata l deve essere presente una certa tensione d'arco U_a affinché l'arco persista. Queste curve sono sperimentali che nascono fuori da studi effettuati sull'arco elettrico e che seguono determinate caratteristiche, in particolare questa viene chiamata curva di Ayrton.



13:00

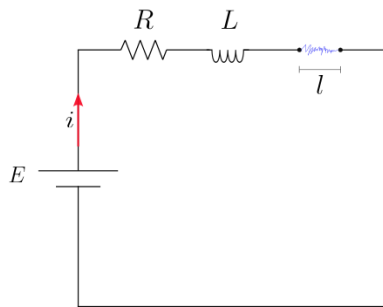
$$E - U_a = R i \Rightarrow U_a = E - R i$$



Nei due punti disegnati, si ha l'uguaglianza, cioè l'equilibrio tra la caratteristica volt amperometrica (curva in rosso) e la retta nera $E - R i$ e quindi l'arco esiste solo in quei due punti di equilibrio.

In realtà di questi due punti che noi abbiamo segnato solo uno è un punto di funzionamento stabile ed è quello inferiore perché quello superiore è instabile.

L'equazione reale che io dovrei scrivere è il seguente



$$L \frac{di}{dt} = (E - R i) - U_a$$

Se noi apriamo il dispositivo, la corrente a un certo punto si interromperà, ed affinché la corrente si interrompa, $\frac{di}{dt}$ deve essere negativo, perché la corrente decresce. Trascurando un attimo la caduta di tensione $R i$, la U_a deve essere maggiore di E (quindi la caratteristica volt-amperometrica deve stare sopra la E), e quindi se noi riusciamo ad avere delle tensioni d'arco molto grandi, questo si ripercuote sull'avere una diminuzione della corrente molto grande. Quindi i dispositivi che hanno una alta tensione d'arco riescono a ridurre notevolmente i tempi di circolazione della corrente.

L'arco è un fenomeno complesso ed è legato a tanti parametri; uno è che quello che noi stiamo ipotizzando, ovvero alla distanza. Altre problematiche sono ad esempio la perdita di energia dovuta al calore cioè, l'arco comincia a riscaldare tutto il materiale, la maggior parte del materiale che poi determina la formazione dell'arco è dovuta alla formazione di elementi conduttori tra anodo e catodo che poi si uniscono, formano il plasma; però logicamente questo è legato essenzialmente al materiale che c'è attorno cioè il materiale metallico dei conduttori. Logicamente si rovinano i conduttori e quindi c'è un asportazione di materiale, c'è il fatto che la circolazione dell'aria stessa tenderebbe a

sottrarre calore all'arco e l'arco è molto sensibile alle variazioni di calore, quindi in realtà se noi raffreddasse questa zona l'arco probabilmente si spegnerebbe anche a quella distanza.

La corrente scocca non perché c'è la tensione d'arco, ma perché abbiamo visto c'è un fenomeno termoionico, cioè c'è un fenomeno di passaggio di corrente, riscaldamento locale dei contatti mobili e fissi, produzione di ioni, e questa produzione di ioni fa sì che l'aria che prima era un isolante non è più un isolante (ha perso la rigidità dielettrica) e quindi scocca l'arco.

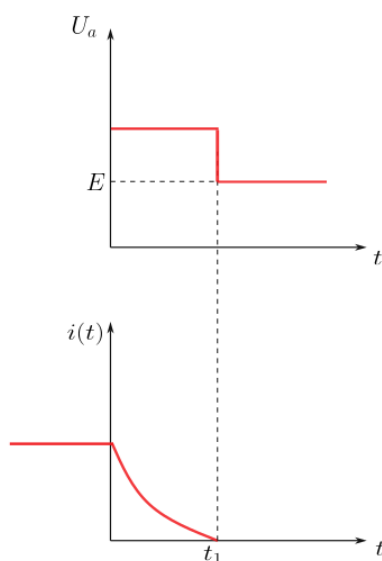
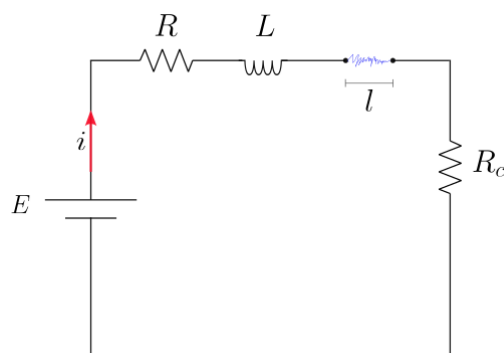
L'Equazione che governa il circuito, con un carico elettrico avente resistenza R_c è:

$$L \frac{di}{dt} = (E - R i + R_c i) - U_a$$

Se in grafico riporto una corrente che sta circolando all'interno del mio circuito prima dell'apertura, avrei una corrente che è costante che vale:

$$E = (R + R_c)i \Rightarrow i = \frac{E}{R + R_c}$$

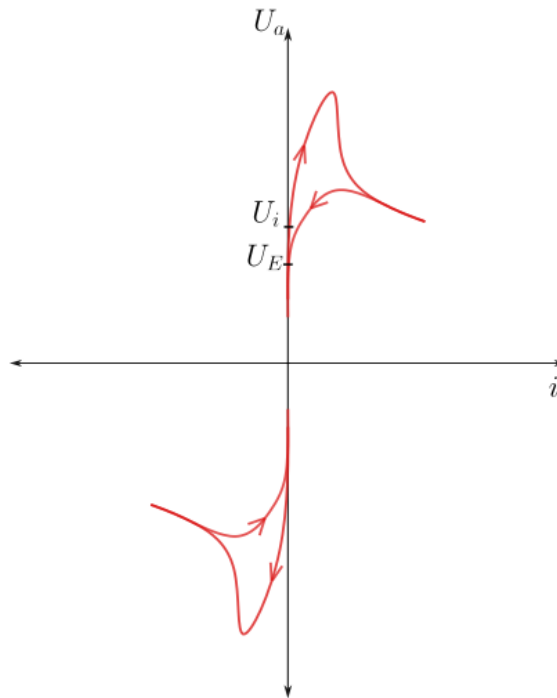
Dopo di che, apriamo il circuito all'istante $t = 0$, scocca l'arco, ci aspettiamo che la corrente tende a scendere (anche se è continua)



che nei primi istanti, se io andassi a vedere la tensione c'è ai capi del dispositivo di manovra, deve risultare che è maggiore della tensione di alimentazione del circuito E e poi, grazie a questa condizione ci sarà un decremento della corrente ed, una volta che non c'è più l'arco e quindi non c'è più circolazione di corrente, la tensione ai capi del dispositivo è proprio E .

Questa che abbiamo rappresentato, è una caratteristica in continuo, che vi posso assicurare, che per alcuni versi è anche un po' più eh difficoltosa di quella in alternata. In continua noi abbiamo che la corrente è quella e che per poterla annullare noi dobbiamo allontanare il più possibile contatto mobile e contatto fisso oppure contemporaneamente sottrarre energia termica all'arco per diminuire la mobilità degli elettroni e quindi riduco la possibilità che ci sia il passaggio di corrente sotto forma d'arco. In corrente alternata vi è una condizione che ci favorisce l'estinzione dell'arco perché la corrente passata per lo zero. Nell'attimo in cui passa la corrente passa per lo zero, l'arco si interrompe in quell'istante però poi quando la corrente risale, l'arco continua ad esistere.

In alternata non possiamo parlare più di caratteristica statica ma abbiamo la cosiddetta caratteristica dinamica.



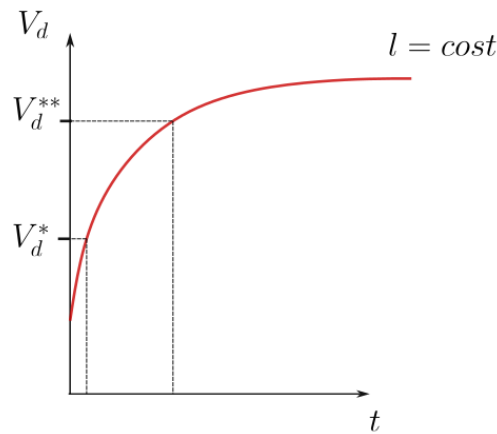
fin quando i due contatti sono a contatto c'è il passaggio della corrente fra parti metalliche del sistema, quindi non interessa che cosa c'è in mezzo fra le parti metalliche, ma quando l'ultima parte metallica a contatto non è più a contatto tra le due parti scocca l'arco. Nell'attimo in cui la corrente passa per lo zero, l'arco si annulla fra questi due contatti. In mezzo ai due contatti c'è aria, però c'è anche tutto quel materiale che prima faceva parte dell'arco che per un determinato istante però si è cristallizzato. In mezzo ai due contatti non c'è tutta aria, quindi non è tutto materiale con rigidità dielettrica, ma è un materiale che ha delle "sporcizie" al proprio interno che non ha una grossa rigidità dielettrica e quindi quando poi la corrente risale, l'arco si riaccende.

Se la tensione che si presenta fra il contatto mobile e il contatto fisso non è in grado di far riscoccare l'arco la corrente non circolerebbe, ma se invece la tensione che si presenta è una tensione capace di far riscoccare l'arco, la corrente continuerebbe a circolare.

Come possiamo capire se la tensione è sufficiente o no a far sì che la corrente si riaccenda? C'è una corsa fra i valori di tensione che noi abbiamo fra i due contatti ed il ripristino della rigidità dielettrica che quel materiale all'interno fra i due contatti ha.

Curva di ripristino della rigidità dielettrica

Per un determinato istante, quando deve valere la tensione che deve essere sottoposto quel materiale affinché possa ristabilirsi l'arco? La curva seguente vale per l costante (distanza tra contatto mobile e fisso). Man mano che passa il tempo più grande è il valore della tensione a cui deve essere sottoposto il materiale affinché diventi conduttore.



Dopo che si è spento per il passaggio naturale dell'arco, il materiale in mezzo cerca di ripristinare la sua caratteristica, se c'era l'aria, l'aria tenderà a riassumere la sua caratteristica tra i due, però non è una cosa immediata e allora queste curve, per una determinata distanza, ci rappresentano con quale velocità il materiale si autorigenera lì in mezzo, riacquista la proprietà dielettrica che aveva. È una curva che varia nel tempo ma varia anche col variare la distanza tra il contatto mobile e il contatto fisso. Se la tensione tra i due contatti è maggiore del valore della tensione di rigidità dielettrica del materiale interposto tra i due, allora l'arco si riadescherà, se invece è minore l'arco non si riadesca.

Noi vogliamo rendere la curva di ripristino della rigidità dielettrica il più possibile alta rispetto alla tensione che si presenta ai capi della nostra apparecchiatura. Se riusciamo ad allontanare il più velocemente possibile oppure inondare quella zona con del materiale che ha una rigidità migliore rispetto a quello che si era creato, noi riusciamo a ridurre la probabilità che quando questa tensione si ripresenti, l'arco si riadeschi.

La formazione dell'arco comporta:

- la distruzione progressiva dei contatti perché significa l'arco elettrico sta mangiando i contatti, perché il materiale che fa dell'arco elettrico è in realtà la fusione del contatto mobile e del contatto fisso.
- la corrente continua a circolare

Interruttore

Il simbolo che vedete qua è il cosiddetto simbolo secondo le norme CEI



I compiti dell'interruttore sono: **interrompere** (aprire il circuito), **stabilire** (chiudere il circuito) e **portare le correnti** in condizioni normali ad anormali. Portare le correnti significa che se io ho un interruttore e il mio interruttore è nella posizione di chiuso, sull'interruttore circolerà, in condizioni di funzionamento del mio circuito, una certa corrente; se stiamo in condizioni normali in teoria quella corrente può circolare sempre, in condizioni di funzionamento anormali lui può portarla, cioè può permettere a questa corrente di circolare su se stesso per un determinato tempo.

Il fatto di avere la capacità di aprire e chiudere un circuito cioè, interrompere o stabilire delle correnti, soprattutto in condizioni anormali di funzionamento, devono essere particolarmente codificati.

Se non vengono rispettate determinate condizioni, l'interruttore nell'atto di aprire, o anche di chiudere, potrebbe scoppiare perché potrebbe non avere la capacità di interrompere la corrente. Ci deve essere un parametro che ci indica dove ci possiamo spingere e fin quando ci possiamo spingere.

L'andamento della corrente di cortocircuito, nel momento in cui si presenta, è formata da due componenti; una periodica sinusoidale (simmetrica) e un'altra unidirezionale.

Quando noi abbiamo un interruttore, oltre a caratterizzarlo con dei parametri che sono la tensione nominale, la corrente nominale e la frequenza a cui sta lavorando, in condizioni anormali si stabiliscono due parametri: il **potere di apertura** e il **potere di chiusura**.

Il potere di apertura è espresso in Ampere, quindi è una corrente, ed è definito come il valore efficace della più elevata componente di corto circuito presunta che l'interruttore è in grado di interrompere qualunque sia il valore della componente unidirezionale.

Se io cambio le tipologie di interruttori, la corrente potrebbe cambiare e quindi ogni volta io mi dovrei ricalcolare il tipo di corrente allora, quando io calcolo la corrente di corto circuito la calcolo come se le apparecchiature di manovra non ci fossero, ma fossero presenti semplicemente le alimentazioni ed i carichi. Questa corrente che esce fuori è una corrente che non tiene conto di che tipo di interruttori ci sta, questo però mi va in sicurezza perché gli interruttori o le altre apparecchiature presenti sono delle piccole resistenze aggiuntive che farebbero diminuire il valore della corrente. Quando io parlo di “presunta” sto dicendo che l'interruttore può sopportare l'apertura su un circuito guasto, dove in questo circuito guasto sta passando al più una componente simmetrica di un determinato valore indipendentemente dal valore dell'unidirezionale associato.

Nell'atto dell'apertura abbiamo visto che c'è l'arco elettrico e questo è un fenomeno particolarmente gravoso soprattutto per le energie in gioco. Le energie sono legate prevalentemente alle componenti simmetriche perché l'unidirezionale tende a scendere molto rapidamente ed in più, quando andiamo ad aprire un circuito, non sappiamo l'istante in cui andiamo ad aprire ed in un istante qualsiasi la componente unidirezionale può avere un qualsiasi valore, tra un valore minimo o un valore massimo. Allora sarebbe difficile quantificare qual è il valore dell'unidirezionale che lui può aprire punto per punto. I costruttori di interruttori in realtà devono rispettare determinate tabelle in cui ci diranno anche fino a che punto noi possiamo aprire questo circuito in riferimento all'unidirezionale che c'è.

Per esempio gli interruttori che avete a casa vostra nel vostro quadro, sono standardizzati a 6000 A di interruzione massima, mentre la corrente nominale di questi interruttori è 16 A (condizione di funzionamento normale).

Il potere di chiusura è espresso in Ampere, quindi è una corrente, ed è definito come il valore massimo della più elevata componente di corto circuito presunta che l'interruttore è in grado di stabilire.

Noi sappiamo che quando avviene l'apertura dei contatti, questa non è sinonimo che è avvenuta l'interruzione. Se chiamo con t_0 l'istante in cui comando l'apertura del mio interruttore, io ho che per un determinato tempo l'interruttore si aprirà, nel senso che il contatto mobile e il contatto fisso si separeranno, ma dal momento in cui io gli ho dato il comando di apertura al momento in cui i due contatti sono effettivamente staccati, è passato un tempo che viene chiamato **durata di apertura**. Dopo questo tempo, la corrente circola perché c'è ancora l'arco che ha un suo tempo di durata che chiamiamo **durata d'arco**. La somma di queste due durate rappresentano la **durata dell'interruzione T_f** dove non circola più corrente.

Gli interruttori in generale li possiamo catalogare in vario modo; ad esempio in base al materiale utilizzato all'interno dei contatti mobili e fissi al fine di ripristinare una determinata rigidità dielettrica, ed anche in un modo un po' più tecnico che è legato alla cosiddetto valore della tensione d'arco e vengono detti interruttori a bassa resistenza d'arco o ad alta resistenza d'arco.

In base a questa catalogazione abbiamo:

- interruttori in aria a pressione atmosferica
- interruttori in olio
- interruttori in aria compressa
- interruttori in esafluoruro di zolfo sf6

- interruttori sotto vuoto.

In bassa tensione per applicazioni industriali troviamo gli interruttori in aria a pressione atmosferica, nelle cabine possono anche esserci in esafluoruro di zolfo mentre in alta tensione abbiamo in olio ed aria compressa.

Noi vogliamo che nel più breve tempo possibile l'arco elettrico venga eliminato. Sappiamo che l'arco tende a generare calore e quindi riscalda l'aria che sta intorno che tende a salire trasportandoli l'arco. Vicino ai due contatti dell'interruttore vengo messe quelle che si chiamano **corna** in modo tale che l'arco si sposti dai contatti verso queste corna. E corna man mano che salgo, si allontanano sempre di più e quindi l'arco a parità della distanza dei due contatti tenderà a salire ed allungarsi sempre di più e quindi stiamo allungando l'arco.

Non c'è solo il fatto dell'aria calda, ma in realtà c'è anche un effetto magnetico perché circolando una corrente, si crea una spira e quindi c'è un campo magnetico. Sappiamo che se c'è un campo magnetico ed anche una corrente che circola, fra i due si sviluppa una forza e questa forza tende a mandare su l'arco elettrico. Nei moderni dispositivi si mettono le cosiddette **bobine di soffiaggio** cioè ci sono degli avvolgimenti particolari che incrementano questo tipo di forza che spinge l'arco verso le corna che allontanano ed allungano di più l'arco.

Quando l'arco elettrico arriva nella superiore grazie alla forza magnetica, troviamo delle zone nell'interruttore dove ci sono dei materiali isolanti che fraziono ulteriormente l'arco cioè, suddividono l'arco in tanti piccoli archetti in modo tale da sottrarre il più possibile energia all'arco in modo tale da ridurre il tempo d'Arco e quindi diminuire il tempo di interruzione e non logorare il contatto mobile e fisso.

È molto importante scegliere l'interruttore appropriato perché possiamo rischiare che all'apertura o alla chiusura rispettiva dei contatti, l'interruttore si può rompere a causa dell'arco.

Gli **interruttori in olio** sono interruttori in cui l'elemento compreso fra il contatto mobile e il contatto fisso non è più l'aria ma bensì olio minerale. Possiamo immaginare un cassone pieno d'olio in cui il contatto fisso e il contatto mobile sono annegati. Nel momento in cui il contatto fisso e il contatto mobile si allontanano fra di loro l'arco scocca fra contatto fisso e contatto mobile ma c'è un liquido dove si creano delle bolle gassose che spostano questo olio quindi dove c'è l'arco difatti c'è anche un flusso di olio fresco che si va a intromettere tra il contatto mobile e il contatto fisso. In più l'olio tende a raffreddare anche l'arco, quindi a togliere energia all'arco, e quindi queste azioni fanno sì che di fatti l'arco si estingue.

C'è un grossi pericolo di incendio e di esplosione perché si creano delle masse si bolle gazzose, quindi si usa un olio ridotto con delle camere particolari in cui si formano le bolle d'aria che vengono sfruttate maggiormente al fine di estinguere l'arco che si è creato tra il contatto fisso e il contatto mobile.

Gli **interruttori in esafluoruro di zolfo** sono degli interruttori che al loro interno hanno questa molecola che è una materiale particolarmente adatto all'estinzione dell'arco perché ha una ottima rigidità dielettrica migliore degli altri materiali e quindi è un materiale che può ripristinare la rigidità dielettrica tra contatto mobile e contatto fisso.

Per come sono le molecole di esafluoruro di zolfo, esse riescono a catturare anche gli elettroni liberi formando i cosiddetti ioni che sono più pesanti e quindi si muovono molto meno velocemente degli elettroni e quindi c'è un rallentamento della formazione dell'arco perché è come se appesantissimo l'arco.

L'esafluoruro di zolfo ha un'ottima conducibilità termica ed questo è un indice importante perché sappiamo che l'arco che si forma sprigiona calore e questo serve anche per mantenere l'arco in vita ma, se noi lo raffreddiamo in questo caso appunto con l'esafluoruro di zolfo, noi raffreddiamo l'arco.

Questa tipologia di interruttori sono più compatti rispetto agli altri cioè riusciamo ad avere delle dimensioni più compatte gli svantaggi sono che la tenuta del gas deve essere sempre controllata perché i residui dell'eventuale evaporazione del gas sono nocivi.

Gli **interruttori sottovuoto** all'interno c'è il vuoto e quindi l'arco non si può formare. Questo vale a livello teorico ovvero se contatto fisso e mobile non si sgretolassero, ma nella realtà questi contatti perdono un po' di materiale e quindi fa formare un arco debole.

SEZIONATORI

Il simbolo che vedete qua è il cosiddetto simbolo secondo le norme CEI



Il sezionatore è importante perché risponde alla domanda: “il circuito che io sto analizzando è veramente aperto?”.

Se l'interruttore è aperto possiamo fare la manutenzione sul carico perché non è in tensione e quindi io lo posso toccare. In realtà i contatti mobili e i contatti fissi sono alloggiati all'interno di un involucro e quindi non possiamo sapere se sono aperti o chiusi con certezza

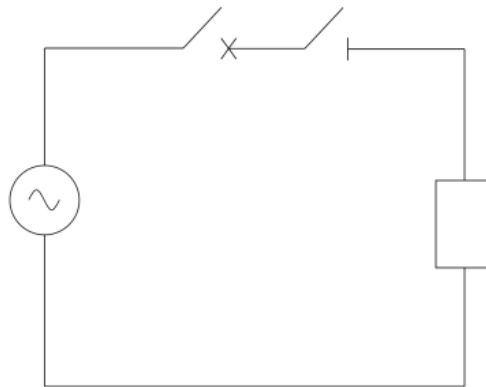
Il sezionatore invece risponde a questa domanda cioè, che la sua posizione di aperto e la sua posizione di chiuso deve essere visibile o realizzata in modo tale che ci sia la certezza della sua posizione di aperto e della sua posizione di chiuso e si dice che l'impianto è sezionato.

Tutti gli impianti devono essere eserciti in fase di manutenzione fuori tensione e cioè ad impianto sezionato perché ci deve essere il sezionatore che ci dà la garanzia che il mio impianto è effettivamente aperto. Noi in un circuito troveremo sempre un sezionatore e un interruttore e succederà che se io devo aprire un circuito apro l'interruttore e interrompo la circolazione di corrente a questo punto non ci dovrebbe essere circolazione di corrente, apro il sezionatore. Dopodiché devo rimettere tensione sul carico quindi chiudo il sezionatore dopodiché chiudo il mio interruttore che mi dà l'alimentazione del carico.

L'interruttore mi deve solo ed esclusivamente aprire, ma questo lo può fare ad esempio nella bassa tensione perché le energie in gioco sono piccole relativamente, ma quando ci si trova in media/alta tensione, non si riesce a fare un interruttore che sia anche sezionatore.

Interrompere un circuito significa non far più circolare più la corrente, mentre sezionarlo significa avere la certezza che a valle di quel dispositivo una volta aperto non c'è più tensione.

Ci sono anche alcuni interruttori che svolgono anche la funzione di sezionatore e questi li troviamo nella abitazioni civili.



Anche i sezionatori possono essere classificati in vario modo:

- **a coltello** che vengono utilizzati in prima, seconda e terza categoria (cioè bassa, media e alta tensione);
- **a scorrimento** vengono utilizzati in seconda e terza categoria;
- **a rotazione** vengono utilizzati in seconda e terza categoria;
- **a pantografo** vengono utilizzati in terza categoria;
- **a ginocchio** vengono utilizzati in terza categoria.

INTERRUTTORI DI MANOVRA

Il simbolo che vedete qua è il cosiddetto simbolo secondo le norme CEI



Gli interruttori di manovra vengono chiamati spesso ad aprire e chiudere il circuito in condizioni di funzionamento normale, ad esempio ad per staccare ed attaccare dei carichi.

L'interruttore costa di più rispetto all'interruttore di manovra perché l'interruttore può anche interrompere correnti di cortocircuito (condizioni anormali).

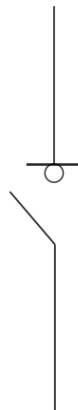
L'interruttore di manovra può chiudere in condizioni anormali perché se il circuito è sano o guasto io non lo so, ovvero non so se è successo un guasto sul carico prima della chiusura, ma saprò che eventualmente è guasto solo dopo quando ho chiuso. In un circuito aperto io non so se il circuito sarà in condizioni normali o anormali.

Sappiamo sempre che in apertura, vado ad incidere sul potere di apertura del dispositivo che è legato alle componenti energetiche (cioè $i^2 t$), mentre in chiusura io vado ad incidere sul potere di chiusura, ovvero sugli sforzi elettrodinamici che mi devono garantire solo la chiusura del dispositivo.

Se dovessi comandare l'apertura del dispositivo di manovra in condizioni anormali (perché per esempio è successo un guasto), il dispositivo scoppia.

INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI

Il simbolo che vedete qua è il cosiddetto simbolo secondo le norme CEI



Questi svolgono la funzione di interruttori di manovra ed anche sezionatore. Sui progetti viene identificato con la sigla IMS.

CONTATTORE

Il simbolo che vedete qua è il cosiddetto simbolo secondo le norme CEI



Mentre gli altri dispositivi di manovre hanno due posizioni stabili di funzionamento, se lo lascio aperto o chiuso, lui rimarrà in quella posizione a meno che io non gli dia un comando che mi faccia cambiare la posizione; il contattore ha è l'unico dispositivo di manovra che ha una sola posizione stabile di funzionamento, normalmente chiuso oppure aperto, e basta che cambia una condizione al contorno, che lui ritorna nella sua posizione stabile.

Vengono utilizzati per aprire o chiudere circuiti che comandano:

- motori
- condensatori
- reostati
- lampade

La particolarità dei contattori è che hanno la possibilità di effettuare la manovra di apertura e chiusura del circuito un numero elevatissimo di volte al contrario degli altri dispositivi di manovra perché in questi dispositivi, anche in condizioni normali, comunque si crea l'arco che va a rovinare i contatti.

Esistono varie tipologie di contattori:

- elettromagnetici
- pneumatici
- elettropneumatici
- sottovuoto
- semiconduttore

FUSIBILE

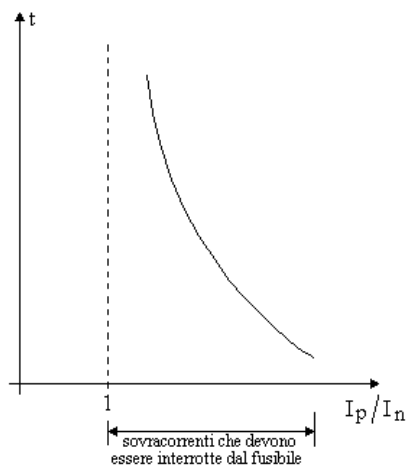
Il simbolo che vedete qua è il cosiddetto simbolo secondo le norme CEI



Questo dispositivo non ha un contatto mobile ed uno fisso e quindi non possiamo dire che ha una posizione di funzionamento stabile o instabile. Il fusibile o sta funzionando perché è integro oppure si ha la fusione del fusibile ed a quel punto interrompe la circolazione della corrente, dopo di che va sostituito. Il fusibile se passa una corrente stabilita per un certo valore di tempo, quindi lega la corrente al tempo (quindi energia), allora interviene interrompendo la circolazione di corrente.

Il fusibile a cartuccia è composto da un involucro esterno di materiale ceramico. Al suo interno c'è una lamella (che è l'elemento fusibile che si fonde) ed attorno della sabbia.

In condizioni di funzionamento normale la corrente circola ed è stato progettato che per quella corrente non faccia nulla. Per qualche motivo, la corrente supera un determinato valore, il fusibile comincia a riscaldarsi, poi c'è la fusione (fase di pre-arco) e poi quando tutto è fuso dove incomincia ad evaporare il materiale, si crea l'arco elettrico. Dopo di che l'arco viene aggredito dalla sabbia che ha la funzione di assorbire il calore dovuta all'arco ed di andare a mettersi tra i due contatti dell'arco, dove lo estingue cessando la circolazione della corrente.



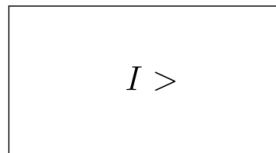
In un sistema intelligente in cui ci sono n di questi dispositivi di manovra e che tra di loro poi dovranno in qualche modo essere coordinati, non si può pensare che l'apertura e la chiusura, soprattutto a valle di un guasto o di un accadimento sull'impianto, sia associata al comando di

un operatore. Dobbiamo sostituire il comando dell'operatore cioè, la parte intelligente, l'elemento che dà diciamo il comando dall'uomo a un altro elemento; questo elemento è il relè. Il relè è quell'elemento che dovrà capire se le grandezze elettriche sono all'interno di determinati range oppure no.

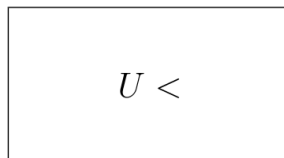
Il relè identifica un insieme di elementi che ci serviranno per controllare le grandezze elettriche ma che ognuno di questi elementi avrà una propria caratteristica cioè, il relè controlleranno le tensioni, le correnti, le potenze, i flussi delle potenze, quindi ci saranno tantissimi relè negli impianti elettrici. Ci saranno relè che dovranno controllare se le correnti, istante per istante, non superano un determinato valore, se le tensioni non superano un determinato valore o viceversa che non siano al di sotto determinati valore.

Le norme CEI identificano quindi il relè come una scatola con all'interno il simbolo

Ad esempio questo disegnato di seguito, è un relè di massima corrente cioè, vi dice che l'elemento che sta dentro questa scatola è un elemento che serve a controllare che la corrente non sia superiore a un certo valore.



Questo qui invece è un relè di minima tensione (nominale)



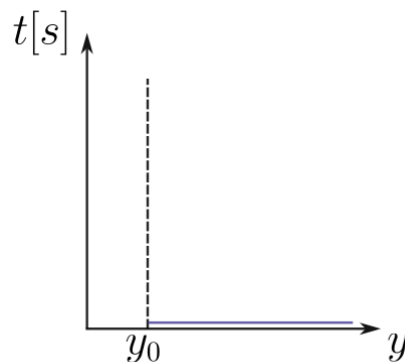
solo da un punto di vista però pratico vi potrebbe invece capitare di trovare nei disegni tecnici di un impianto, identificato il relè non con un simbolo ma con dei numeri e non una lettera. I relè di massima corrente secondo le norme ANSI (norme americane) è identificato con il numero 51, mentre il relè di minima tensione è identificato con il numero 27.

I relè li possiamo catalogare in due modi differenti; in base al principio di funzionamento del relè stesso (caratteristiche costruttive) oppure in base ai tempi di intervento.

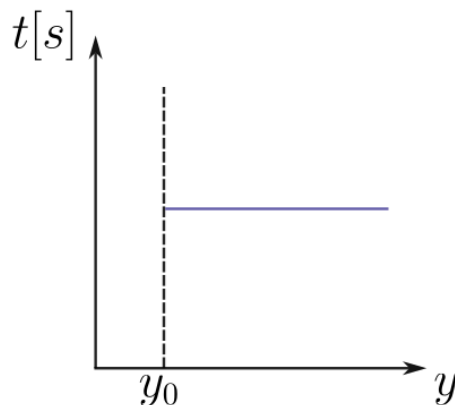
Cominciamo con classificarli secondo i tempi di intervento e questo è importante perché i tempi di intervento sono quelli che ci interessano di più perché sono quelli che poi legano con il buon funzionamento dell'impianto.

Supponiamo del tutto generale di avere una grandezza elettrica y controllata (tensione, corrente, impedenze, potenze). Esiste un valore che io per ora chiamo y_0 che è un valore di soglia di intervento, allora fino a questo valore il relè non deve intervenire. Una volta superata quella soglia il relè deve intervenire e può farlo in due modi: in maniera **istantanea** o **ritardata**.

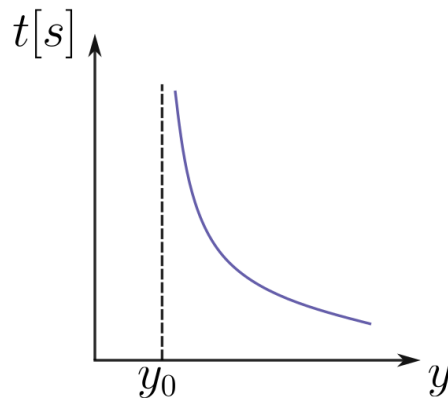
Istantaneo significa che superata la soglia il relè interviene in un tempo quasi nullo come mostrato in figura



ritardato significa che superata la soglia il relè interviene con un certo ritardo rispetto al momento in cui è stata superata la soglia e questo ritardo può essere a **tempo dipendente** o a **tempo indipendente**. A tempo indipendente significa che per qualsiasi valore io assumo, il tempo in cui il relè esplicherà la sua azione è sempre lo stesso. Come vediamo, se supero il valore della soglia y_0 lui interviene sempre al tempo indicato dalla linea blu che è un tempo costante



A tempo dipendente significa che in dipendenza di quanto io supero il valore di soglia, intervengo con tempi sempre più piccoli.



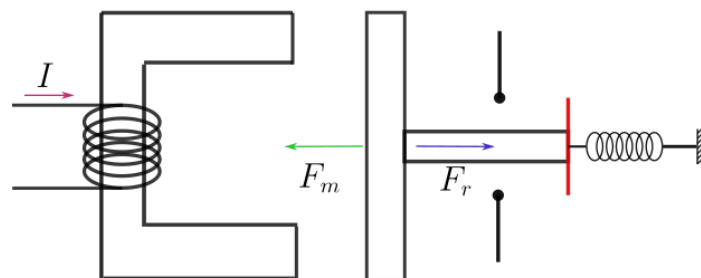
Tutti i relè che noi vedremo non solo da un punto di vista didattico ma da un punto di vista funzionale che voi potrete trovare nella vostra carriera, possono essere assunti come tempi di intervento a uno di questi tempi.

molto spesso noi tendiamo a associare alla grandezza il suo valore nominale e allora io potrei dire se vale il valore nominale al di sotto del valore nominale non interviene, al di sopra del valore nominale interviene e, se divido tutto per il valore nominale, questo valore diventa 1.

Un altro modo di catalogare il relè è in base a alle caratteristiche costruttive e le norme CEI identificano tre tipologie costruttive per i relè:

- elettromeccanici;
- termici;
- statici.

I relè elettromeccanici possono essere di tipo **elettromagnetici**. Nel relè elettromagnetico abbiamo una bobina (un materiale ferromagnetico), se attraversa una corrente di un certo valore, il circuito tenderà ridurre la propria riluttanza, cioè attirerà a sé la parte mobile e si chiuderanno i contatti. Logicamente, dovrà vincere una forza resistente. Analizzando il circuito, in condizioni normali, abbiamo una forza che è dovuta alla molla che tiene in questa posizione il mio dispositivo



ad un certo punto circola una corrente sulla bobina di sinistra, si crea una forza magnetica sulla parte mobile che potrebbe attirare a sé tutto l'elemento di destra e questo avviene quando la forza F_m uguaglia o supera la forza F_r . Se riesce a vincere la forza resistente, si chiudono i contatti di destra. Sappiamo che:

$$F_m \propto k I$$

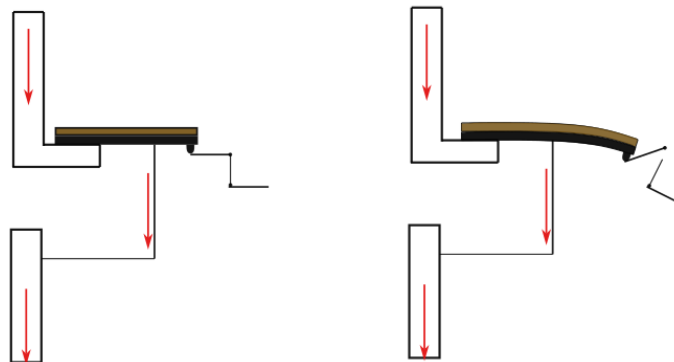
Quindi questo relè si presta benissimo alla misura della corrente se io lo inserisco in serie in un circuito. Se io ad esempio lo inserisco in parallelo in un circuito, riesco a misurare la tensione.

Dal punti di vista di intervento, questo dispositivo è un istantaneo perché nel momento in cui c'è il superamento della corrente, indipendentemente questo chiude.

I relè elettromeccanici possono essere anche di tipo magnetoelettrico e ad induzione. Il relè ad induzione riesce ad avere informazioni contemporaneamente sulla tensione e corrente, e soprattutto sul prodotto tensione-corrente. Il prodotto tensione corrente ci dà la potenza potenza attiva e potenza reattiva. Quindi questi relè sono sensibili alla potenza attiva e reattiva in dipendenza di come noi li costruiamo; una particolare variante di questo relè è addirittura in grado di capire la direzione del flusso di potenza cioè, se va da A-B o da B-A.

Il **relè termico a lamina bimetallica** ne abbiamo di due tipologie: riscaldamento diretto o riscaldamento indiretto.

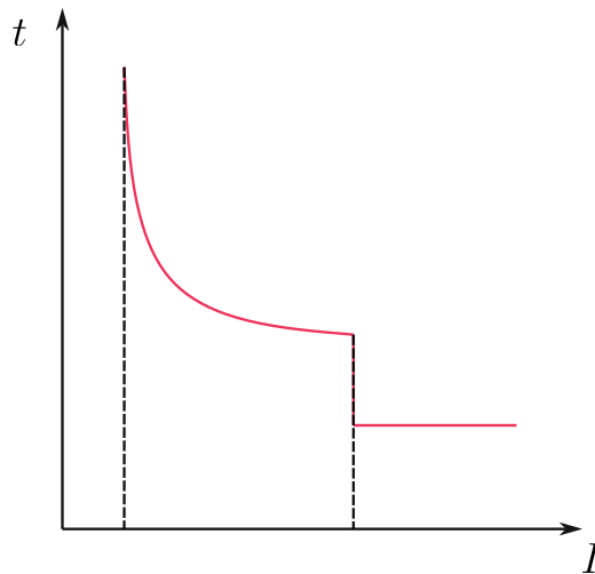
Il relè a riscaldamento diretto, abbiamo due materiali diversi che sono saldati assieme e sono ancoranti ad una estremità. Se questo materiale viene riscaldato perché passa una corrente, ed essendo materiali diversi hanno coefficienti di dilatazione lineare diversa, cioè si allungano diversamente in base alla temperatura, essendo saldati assieme si piegano verso l'alto o verso il basso. Quindi se la corrente è inferiore ad un certo valore non succede niente perché la temperatura che raggiunge non è sufficiente a far allungare il dispositivo e quindi il contatto è chiuso, viceversa se la corrente supera un certo valore si curvano, curvandosi mette in moto una serie di leve che fa aprire il contatto, come mostrato in figura. Il contatto si chiama **contatto ausiliari del relè**. Ovviamente il circuito può funzionare anche al contrario, nel senso che quando si curvano, chiudono il contatto.



A riscaldamento indiretto, la corrente non passa direttamente sulla lamina bimetallica ma riscalda una resistenza che è connessa alla lamina bimetallica.

Da un punto di vista di tempo di intervento, il relè termico dipende dai tempi di dilatazione delle lamine e quindi è un relè ritardato a tempo dipendente, perché maggiore è la corrente che circola, maggiore il riscaldamento che la lamina bimetallica ha, minore sarà il tempo in cui il relè interviene.

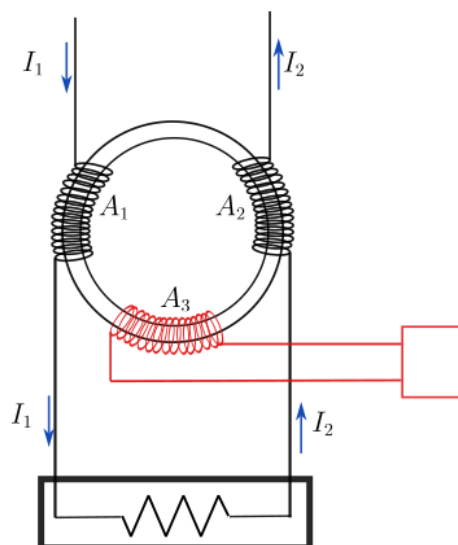
Il relè elettromagnetico ed il relè termico solo quelli che maggiormente vengo utilizzati nella bassa tensione e vengono generalmente accoppiate assieme per formare un ulteriore relè chiamato **magnetotermico** che ha una caratteristica di questo tipo



sotto un certo valore di corrente il dispositivo non interviene, dopo quel valore interviene solo il relè termico perché la corrente non è sufficiente a far intervenire il relè magnetico, dopo di che superato un certo valore di corrente interviene il magnetico ma non perché il termico non interviene, ma semplicemente perché il termico interverrebbe con dei termico superiori.

I **relè statici** invece ragionano sulle stesse grandezze elettriche ma ragionano in maniera di segnali quindi, la corrente viene trasdotta in un segnale che poi viene processato mediante dei dispositivi elettronici o dei dispositivi al microprocessore cioè, si comparano dei numeri, ma il funzionamento è lo stesso.

Il **relè differenziale** è composta da un toroide (un materiale ferromagnetico) con tre avvolgimenti.



Supponete che ci sia passaggio di corrente sul carico in basso, quindi passa la corrente sul primo avvolgimento e poi ritorna la stessa corrente sul secondo avvolgimento. Se $I_1 = I_2$ il flusso totale per come sono fatti gli avvolgimenti uno e due, è zero e quindi il flusso è zero sul terzo avvolgimento.

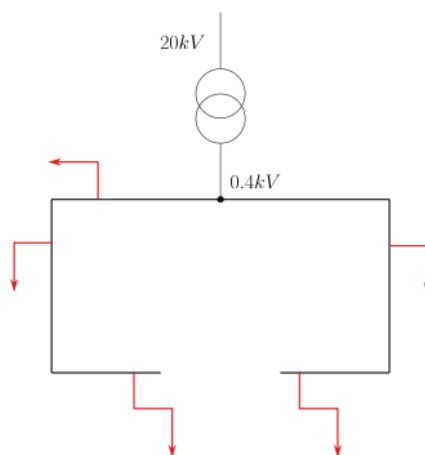
Supponete per qualche motivo che un po' di corrente se ne vada da qualche parte e quindi $I_1 \neq I_2$. Per come è fatto il sistema, il flusso totale non sarà uguale a zero perché avrò un flusso Φ_1 ed un flusso Φ_2 che sommati assieme mi daranno il flusso risultante che produrrà una tensione indotta sulla bobina numero tre e ci sarà un dispositivo che rileverà questa differenza di flusso. Quindi questo dispositivo è come se fosse una bilancia che istantaneamente che la corrente d'ingresso e la corrente in uscita nel dispositivo è uguale.

Sistema di protezione (SP)

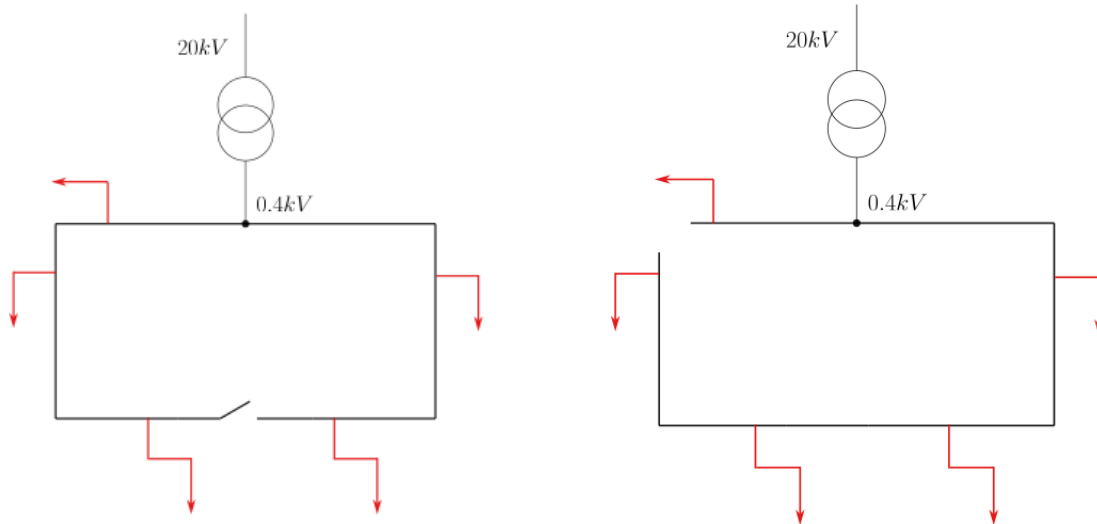
Abbiamo visto che l'interruttore è semplicemente forza bruta perché l'interruttore apre e chiude in tutte le condizioni ma se il relè gli dà il comando. L'insieme dell'apparecchiatura di manovra e del relè dà luogo ad un nuovo componente che è il **sistema di protezione**. Il sistema di protezione può avere varie forme e varie realizzazioni; normalmente in bassa tensione il relè e l'interruttore sono unite in un unico involucro, mentre in media tensione sono separati e posizionati in posti diversi.

Questi sistemi di protezione devono avere delle peculiarità: devono essere affidabili, efficienti, rapidi nel loro intervento e soprattutto selettivi cioè, quando avviene un guasto noi vorremmo nella maggior parte dei casi che sono la porzione di impianto guasto sia staccata dal resto dell'impianto e la restante parte può continuare a funzionare e quindi deve essere capace di capire dove è avvenuto il guasto e agire interrompendo il flusso di energia in prossimità del punto di guasto.

Vediamo quali sono le tipologie classiche di fornitura dell'energia in bassa tensione. Uno degli schemi più semplici nella distribuzione della distribuzione ed utilizzo di energia è il cosiddetto **schema radiale**. Supponete di avere un trasformatore che passa da media a bassa tensione che alimenta le linee tutte dalla stesso punto e poi sulle linee vengono alimentati i vari carichi. Questa si chiama **circuito radiale semplice**. Dal punto di vista del carico è un po' precario perché se avviene un guasto, i sistemi di protezione sono tali per cui viene tolta alimentazione a tutto l'impianto.

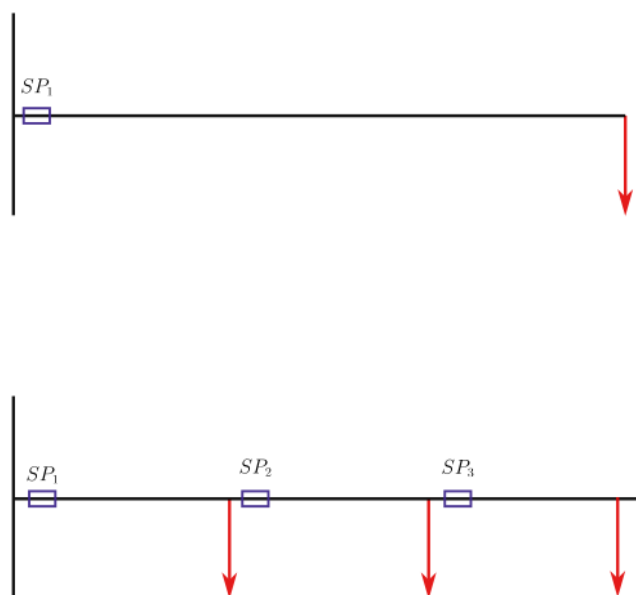


Un'altra tipologia di rete viene chiamata **radiale con richiusura**, cioè abbiamo un dispositivo di manovra in un punto che è normalmente aperto e se per esempio un tratto di linea ha un guasto, posso mediante l'apertura e la chiusura del circuito, sezionare il tratto di guasto, chiudere il dispositivo e quindi rialimentare il circuito in un verso diverso.



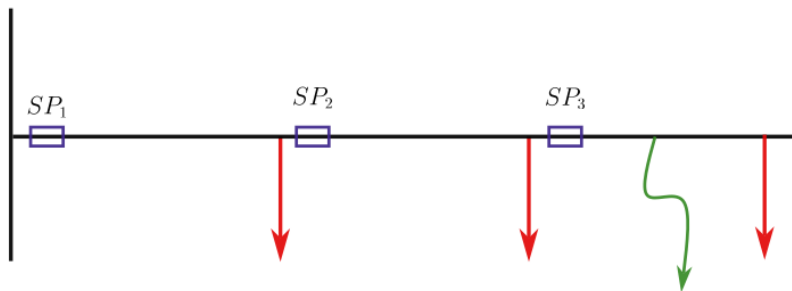
Un'altra tipologia è lo **schema ad anello chiuso** cioè, il dispositivo di manovra lo esercisco sempre chiuso.

Se voglio proteggere la linea dai guasti monofase e polifase, i sistemi di protezione vengono posizionati all'inizio delle linee. Se ho un'alinea con più linee, metto il sistema di protezione ad inizio tratto di linea.



I sistemi di protezione sappiamo che sono composti dai relè. Supponiamo che il mio relè che stanno all'interno del sistema di protezione sia di tipo magnetico che ha una caratteristica di intervento istantanea.

Se avviene un guasto in un punto, la corrente di guasto che circola a monte di quel punto in tutte le linee è la stessa a meno della corrente assorbita dal carico ed in condizioni di linee non particolarmente lunghe. La corrente di guasto è una corrente molto più alta della corrente dei carichi, i relè posizionati sentono la stessa corrente, quindi hanno lo stesso tempo di scatto ed allora scattano tutti assieme. Però noi vogliamo che se avviene il guasto nel punto disegnato in verde, vogliamo che deve intervenire solo SP3.



Uno dei modi per poter effettuare una selettività, è di agire non sulla corrente ma sul tempo. Quindi facciamo in modo tale che il tempo di intervento dell' SP_3 è più piccolo del tempo di intervento di SP_2 che è più piccolo del tempo di intervento di SP_1 . Quindi costruiamo i relè magnetici in modo tale da far ritardare il tempo di intervento.

Per fare avvenire il ritardo, posso fare in modo che quando l'intervento istantaneo del relè si attiva mi comanda non l'apertura dell'interruttore ma un cronometro che poi mi andrà ad attivare l'apertura dell'interruttore.

Un'altra tecnica di regolazione può essere fatta mettendo dei pistoni oleodinamici che mi danno un movimento meno fluido rispetto agli altri.

Facciamo una modellazione dei carichi finalizzata allo studio dell'impianto elettrico industriale. Il punto di partenza di un impianto elettrico, in particolare quello industriale, sono gli **utilizzatori**. L'utilizzatore è un apparecchio che usa l'energia elettrica per produrre lavoro utile, calore, luce,... Da un punto di vista invece dell'impianto elettrico in quanto tale cioè, come oggetto che deve alimentare questi utilizzatori, l'utilizzatore è un **carico elettrico**.

Un esempio è la presa nel muro; se io mi metto dietro la presa vedo un carico cioè vedo qualcosa che assorbe energia elettrica (assorbe una corrente in funzione di una tensione che gli do), dalla presa in poi in realtà c'è un utilizzatore.

La missione del nostro impianto elettrico industriale è alimentare gli utilizzatori. Le esigenze dell'utilizzatore dal punto di vista dell'impianto, che ha la missione di alimentare gli utilizzatori, è il cliente. I clienti vanno innanzitutto classificati; ci sono clienti più esigenti e clienti meno esigenti.

In ambito industriale, gli utilizzatori valgono non per un beneficio generico ma per un beneficio che si può quantificare che è la produzione. Non tutte le produzioni sono uguali: ci sono macchine che per esempio devono funzionare a ciclo continuo ed altri sistemi che invece sono a funzionamento temporaneo.

Gli utilizzatori non chiedono solo energia ma chiedono anche un **servizio**. Domanda: perché paghiamo una quota fissa anche alla casa al mare a Gennaio e Febbraio quando io non ci sono mai andato? Perché se volevo andavo lì, chiudevo l'interruttore generale, e potevo riaccendere tutte le luci, il frigorifero,... Da un punto di servizio significa che qualcuno mi mette a disposizione un potenziale elettrico 231 V e sono sempre lì h24, 365 giorni l'anno. Quando voglio io chiudo l'interruttore, faccio circolare corrente e quella differenza di potenziale si traduce in un lavoro.

Per una ragione sociale, questo servizio viene fatto pagare pochissimo per le abitazioni civili perché è un servizio primario perché tutti si devono permettere di avere la disponibilità, mentre in ambito industriale questo servizio viene fatto pagare molto. Nella bolletta quindi abbiamo la coppia **potenza ed energia**; ci interessa non solo conoscere quanta energia ho consumato ma anche la potenza.

C'è un terzo aspetto che legato alla tipologia di servizio oltre alla potenza e all'energia; a me non interessa solo che questo servizio sia disponibile, per me utilizzatore generico dell'impianto elettrico è che la lavorazione la faccio una volta ma, dopo un minuto, 10 secondi, arriverà un altro pezzo e devo ripetere la lavorazione e così per tutte le 6 ore del turno e casomai tutte le 24 ore della giornata. Quindi questo servizio non solo deve essere disponibile, ma deve essere sempre disponibile e **continuativo**.

La prima cosa che dovete fare poi quando state in azienda è cominciare a chiedersi: a questa presa che cosa ci vado a collegare? devo sapere anche cosa l'utilizzatore fa di questa energia e quindi cominciare a classificarle. Tipicamente gli utilizzatori in base a queste esigenze vengono classificati in tre grosse categorie:

- utilizzatori ordinari
- utilizzatori preferenziali
- utilizzatori privilegiati

Questi tre hanno bisogno di un servizio diverso; non solo hanno bisogno di potenza e di energia per funzionare, ma hanno anche esigenze in termini di continuità. L'utilizzatore ordinario è il famoso computer della segretaria perché se alla fine se tre volte all'anno manca l'energia perché l'alimentazione viene disalimentato per qualche minuto ho delle perdite basse. Se invece stiamo parlando di macchine di calcolo dei sistemi di gestione e controllo allora è più importante perché posso avere dei danni economici e quindi questo sarà un utilizzatore preferenziale.

Quindi comincio a distinguere fra utilizzatori ordinari e utilizzatori preferenziali su una base economica. Gli utilizzatori ordinari sono quelli per i quali ho dei danni molto limitati da un punto di vista economico se non vengono alimentati (se si perde la continuità dell'alimentazione), quelli preferenziali invece sono quelli su cui comincio a avere degli impatti economici in caso di guasto di mancata alimentazione più significativi. Quindi l'analisi che va fatta è: quanto mi costa aumentare l'affidabilità, la continuità dell'alimentazione, e quanto perdo se si ferma se non alimento quell'utilizzatore.

Il terzo livello di classificazione ovviamente sarà quello legato non agli aspetti economici ma aspetti di sicurezza delle persone. Non ci sono più analisi economiche ma semplicemente garantire la sicurezza delle persone e questi sono gli utilizzatori privilegiati che per esempio in maniera diretta sono l'impianto antincendio oppure in maniera indiretta se la mancata alimentazione del carico può essere a sua volta causa di un incendio. Per esempio per le luci di emergenza ci porto non solo i due fili fase e neutro, ma avrò anche una batteria che è un'alimentazione locale che sono sicuro che le luci funzioneranno anche se ci fosse un problema.

Per alimentare questa tipologia carichi, dovrò avere altri quadri, altri cavi, altri componenti che fanno l'alimentazione per la sicurezza delle persone.

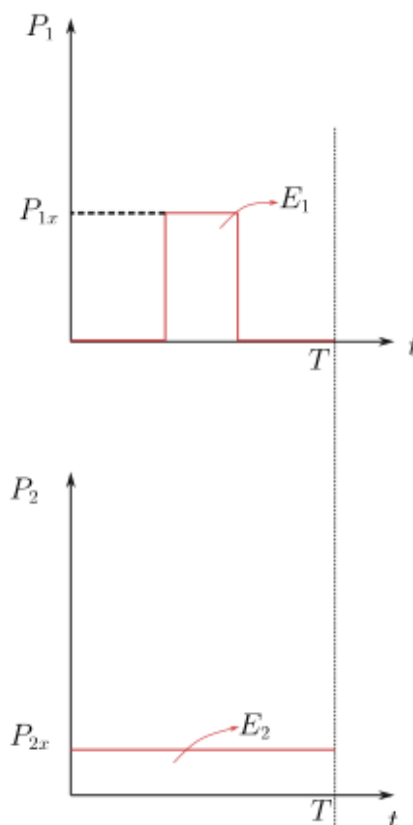
L'energia è la capacità di compiere lavoro e quindi è il bene che noi utilizziamo e che paghiamo in quanto tale kWh, però c'è un servizio di kW cioè di disponibilità di questa energia quando abbiamo bisogno.

Supponiamo di prendere due utilizzatori e cominciamo a disegnare le **curve di carico** cioè nel tempo un utilizzatore misuro la corrente, la moltiplico per la tensione e tiro fuori la potenza che assorbono nel tempo. Supponiamo di guardare una certa potenza di un utilizzatore P_1 su un orizzonte temporale che può essere un ciclo di produzione, può essere le 6 ore di un turno, può essere la giornata, l'anno. Supponiamo di guardare una lavorazione, questo utilizzatore partecipa alla lavorazione, poi ad un certo punto arriva il pezzo, viene messo dall'operaio a bordo macchina, preme il pulsante della macchina. Supponiamo che quindi che la macchina sta ferma, il carico assorbito è praticamente nullo o molto piccolo fino a un certo punto, poi ho un vero e proprio gradino di carico di potenza supponiamo costante e poi abbiamo finito, si ferma la macchina, si scarica il pezzo.

Spesso durante il funzionamento la potenza non è così costante ma facciamo un esempio più semplice possibile. questo è l'andamento della potenza in un certo intervallo T (orizzonte di osservazione). Siccome conosco il ciclo di lavorazione lo conosco costo il grafico.

Siccome conosco la potenza che è la derivata dell'energia del tempo, per conoscere l'energia assorbita dalla macchina per la lavorazione E_1 (kWh) basta fare l'integrale e quindi corrisponde all'area sottesa alla curva. Il servizio che ho fornito in termini di potenza massima lo indico con P_{1x} .

Supponiamo per esempio di guardare nello stesso periodo T la stessa linea, supponiamo invece che abbiamo dei rulli che fanno traslare il materiale e nel periodo T funzione a potenza praticamente costante.



Potrei avere che i due carichi hanno $E_1 = E_2$, quindi i kWh che mi costano sono uguali, però da un punto di vista del servizio sono molto diversi perché la prima macchina ha assorbito i kWh tutti in un tempo molto limitato quindi ha avuto bisogno di una grossa potenza (servizio), viceversa la seconda macchina mi assorbe potenza costante quindi ha bisogno in realtà di poca potenza a parità di energia perché il tempo è lungo.

I conduttori di un determinato carico, devono essere dimensionati per fornire quella potenza poi se io non li uso mai o li uso una volta all'anno o li uso ogni giorno è un altro problema.

A noi ci interessa sapere essenzialmente le caratteristiche da un punto di vista di energia e di potenza massima. Tipicamente si usano dei coefficienti che tendono a rappresentare perché sennò dovrei ogni utilizzatore diagrammarlo come carico, come andamento della potenza nel tempo e cominciare a ragionare, ma questo diventa un modo non gestibile.

Si usano degli indici che tendono a dare un'idea della regolarità di questi andamenti. L'indice che tipicamente si utilizza è il **coefficiente di utilizzazione della potenza di picco** k_{u_x} che è il rapporto tra la potenza media e la potenza massima del diagramma di carico:

$$k_{u_x} = \frac{P_{media}}{P_x} \leq 1$$

Dove sappiamo che la potenza media si esprime come:

$$P_{media} = \frac{1}{T} \int_0^T P(\tau) d\tau = \frac{E(T)}{T}$$

Il fattore di utilizzazione della potenza di picco così come l'abbiamo scritto non viene molto utilizzato, ma se ne usa un'altra espressione che è il **numero di ore di utilizzazione**. Ovviamente poi in funzione del tempo T, questo numero di utilizzazione può essere su un anno, su un mese, su una settimana, su un giorno,.... Il numero n_u di ore di utilizzazione è lo stesso fattore, solo che è scalato in termini di energia invece che di potenza:

$$n_u = k_{u_x} \cdot T = \frac{P_{media} T}{P_x} = \frac{E(T)}{P_x} \quad [h]$$

Supponiamo che la potenza massima del primo circuito è 10kW mentre nel secondo caso è 1kW. Siccome la potenza è il prodotto tensione per corrente, e visto che la tensione è sempre quella, la corrente sarà 10 volte più grande nel primo che nel secondo. Le perdite per effetto Joule su un cavo che avrò nell'impianto elettrico sono RI^2 che è una potenza. Questa potenza va integrata nel tempo per ottenere l'energia. Nel primo caso perdiamo 10 volte l'energia del secondo perché è vero che il tempo in cui dissipo energia nel primo caso è un'ora e nel secondo caso è 10 ore però nel primo caso dissipo 100 volte la potenza che dissipo nel primo, perché a parità di resistenza ovviamente nel primo caso passa una corrente che è 10 volte più grande, ma le perdite sono il quadrato della corrente quindi è 100 volte più grande la perdita. Quindi l'impianto costa di più nel primo caso e non nel secondo perché il cavo deve portare una corrente 10 volte più grande e quindi avrà una sezione più grande.

Quando abbiamo una bolletta, la prima cosa che fate il rapporto energia-potenza di picco e cominciare a capire se c'è un problema di fattore di utilizzazione troppo basso, che significa che spendete troppo in potenza rispetto a quello che assorbite in energia. Se invece il fattore di utilizzazione già è molto alto, allora non possiamo fare nulla ma l'unica cosa che si può fare è trovare un altro fornitore che ci vende energia elettrica a prezzo più basso.

In fase invece di scelta, di dimensionamento, di verifica di un impianto che abbiamo per esempio dobbiamo installare una nuova macchina dobbiamo vedere se ce la fa impianto a fornire il carico anche aggiuntivo, si usano altri due fattori. il primo fattore che si usa è il **fattore di utilizzazione della potenza installata** che si definisce come rapporto fra la potenza P_x che viene assorbita massima dal carico e la potenza che invece è stata installata

$$k_{u_i} = \frac{P_x}{P_i} \leq 1$$

Dove la potenza installata è la potenza che nominalmente l'utilizzatore dovrebbe assorbire, per esempio è la potenza che leggo sulla targa del motore oppure che mi dice il costruttore essere la potenza nominale quella che ho installato.

Le luci hanno coefficiente di utilizzazione pari ad uno tipicamente perché possono essere accese o spente.

Se vado a vedere la targhetta della presa nel muro di casa nostra, io leggo 18 A. Se faccio 18 A moltiplicato per 231 V ottengo $P_i = 4.1 \text{ kW}$ ma io non ci andrò mai ad attaccare quella potenza, al massimo arriverò ad 1.5 kW e quindi avrò un coefficiente di utilizzazione inferiore ad uno.

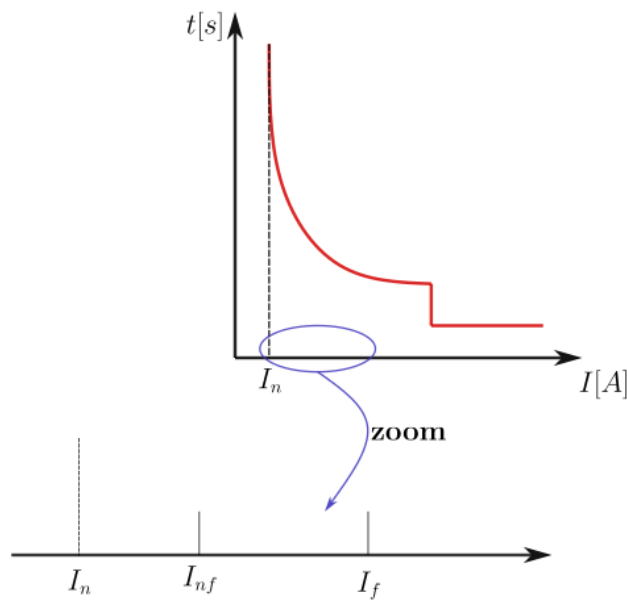
In bassa tensione, il sistema di protezione che noi possiamo trovare per quanto riguarda i nostri impianti sono generalmente due:

- **il fusibile**, che svolge la funzione di intervenire qualora una grandezza supera per un determinato tempo il valore di riferimento;
- **l'interruttore automatico** che è un sistema di protezione perché quando io dico interruttore automatico, sto intendendo il sistema componente di manovra interruttore più il componente relè ad esso associato. Questo sistema di protezione è rappresentato così, dove sotto viene rappresentato anche le tipologie di relè montanti sopra. Il relè termico è rappresentato da un quadratico mentre il semicerchio per il magnetico.



L'interruttore automatico a bassa tensione utilizza il relè magneto-termico. L'interruttore magneto-termico è un interruttore che controlla qual è il valore della corrente che sta circolando nel circuito e qualora questa corrente superi determinate soglie interviene.

Abbiamo visto che la caratteristica del relè magneto-termico è composta da due zone; una zona che è associata al relè termico ed una zona che è associata al relè magnetico. Se la corrente che sta circolando nel dispositivo è al di sotto di un certo valore di soglia I_n (corrente nominale) allora il dispositivo non interviene, se supera interviene. Negli interruttori vengono definite due grandezze associate alla zona rappresentata in blu nel disegno



Dove I_{nf} ed I_f valgono un certo valore di I_n . In particolare:

$$I_f = 1.45 I_n$$

$$I_{nf} = 1.12 I_n$$

Abbiamo detto che se la corrente supera un determinato valore allora interviene se non supera un determinato valore non interviene e questo valore non è I_n . Noi siamo sicuri che per correnti inferiori ad I_n , il dispositivo non interviene e che per correnti superiori ad I_f sicuramente interviene. In mezzo vi è una zona di incertezza. La vera caratteristica è una fascia, che rappresenta una fascia di incertezza. Se la corrente capita tra I_{nf} ed I_n , è probabile ma non è certo che il dispositivo interviene nel tempo convenzionale perché è un dispositivo fisico.

La zona invece dove avviene il salto, dipende dal tipo di interruttore che noi abbiamo perché gli interruttori in bassa tensione di tipo magneto-termico (che sono interruttori non regolabili), il salto può avvenire a diverse distanze rispetto ad I_n . Le norme specificano tre tipologie di interruttori:

- interruttori di tipo B: salto posizionato a $3 \div 5 I_n$;
- interruttori di tipo C: salto posizionato a $5 \div 10 I_n$;
- interruttori di tipo D: salto posizionato a $10 \div 20 I_n$.

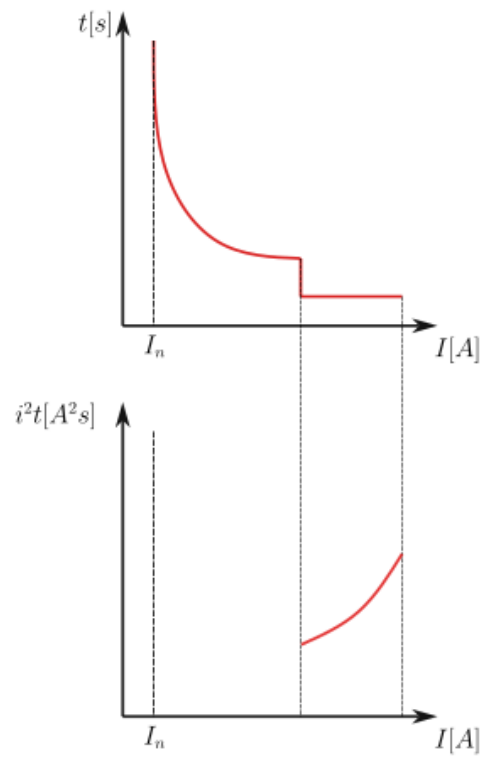
Sugli interruttori automatici normalmente vengono riportate determinate caratteristiche: corrente nominale e tensione nominale. Soprattutto per la corrente nominale in realtà la norma prescrive che la corrente nominale viene identificata dalla lettera della caratteristica intervento del relè magnetotermico (B,C o D) e da un numero che rappresenta il valore della corrente nominale.

Sempre sulla targhetta dell'interruttore, potete trovare stampato rettangolo con all'interno un numero (4000, 5000, 10000, 15000,...) che rappresenta il potere di interruzione, cioè la massima corrente che l'interruttore è in grado di interrompere senza avere problemi. Il potere di interruzione da un punto di vista grafico è l'estremo finale a destra della curva caratteristica.

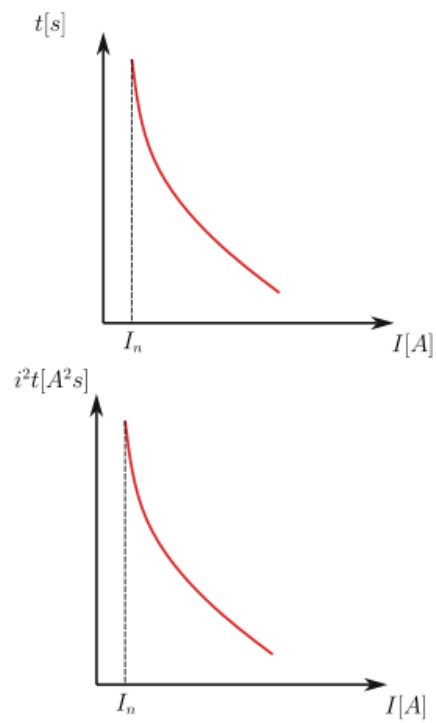
Quelle mostrate solo le caratteristiche tempo-corrente. Esiste un'altra caratteristica molto importante negli interruttori ed anche nei fusibili che è l'energia che gli interruttori o il fusibile lascia passare. Questo è un altro grafico che viene dato dai costruttori di interruttori e fusibili e sono le caratteristiche cosiddetti i^2t .

Quando abbiamo studiato il cavo abbiamo detto che c'è la portata in condizioni di funzionamento normale però in condizioni di funzionamento anormale, abbiamo definito un'altra grandezza elettrica che era l'integrale di Joule. Per gli interruttori come nei fusibili, noi non arriviamo ad ottenere una formula dell'integrale di Joule perché l'energia specifica che l'interruttore è in grado di sopportare o che meglio lascia passare, è una caratteristica che il costruttore ci dà.

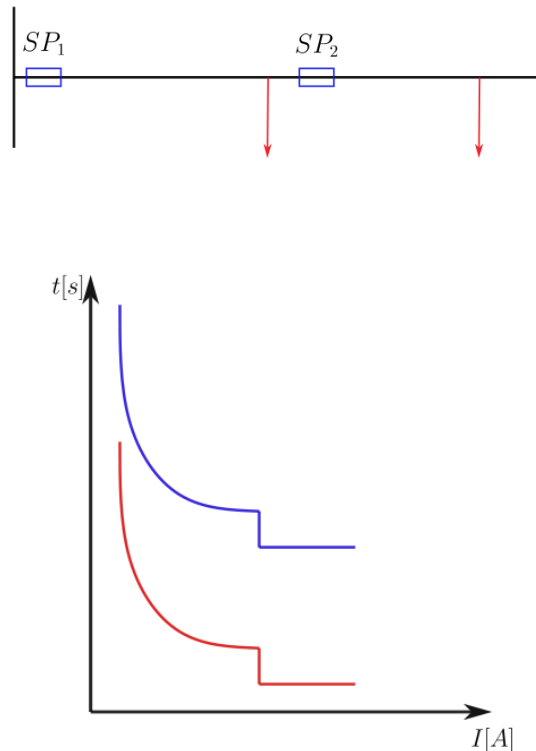
Quando si parla di energia specifica voi la dovete sempre legare a fenomeni dovuti al corto circuito cioè a fenomeni di correnti intense per tempi brevissimi, non ha senso parlare della zona termica, cioè la zona in cui il processo non può essere considerata adiabatico, ma considereremo dal salto in poi



Per quanto riguarda il fusibile, la caratteristica di intervento e l'energia specifica che il fusibile lascia passare è di questo tipo

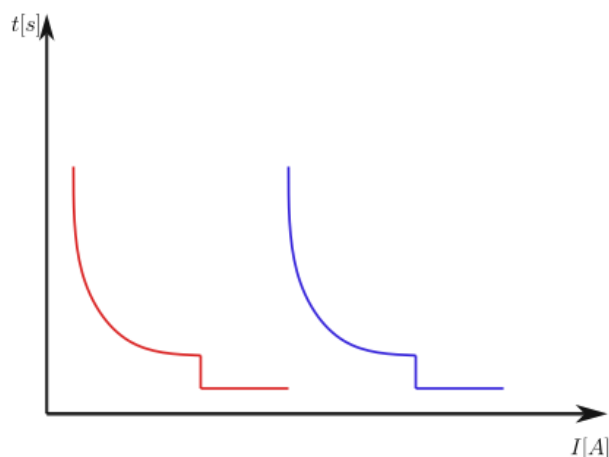


La selettività in bassa tensione la si può ottenere in due modi, cioè seguendo due filosofie differenti. Abbiamo accennato in una scorsa lezione che una dei possibili metodi di selettività che noi possiamo avere sui sistemi è quella di sfalsare a livello cronologico, cioè a livello di tempi, gli interventi dei nostri dispositivi. Quindi se io ad esempio ho le caratteristiche di intervento degli SP2 (in rosso), se voglio avere una selettività di tipo cronometrico, la SP1 (in blu) sarà così raffigurata

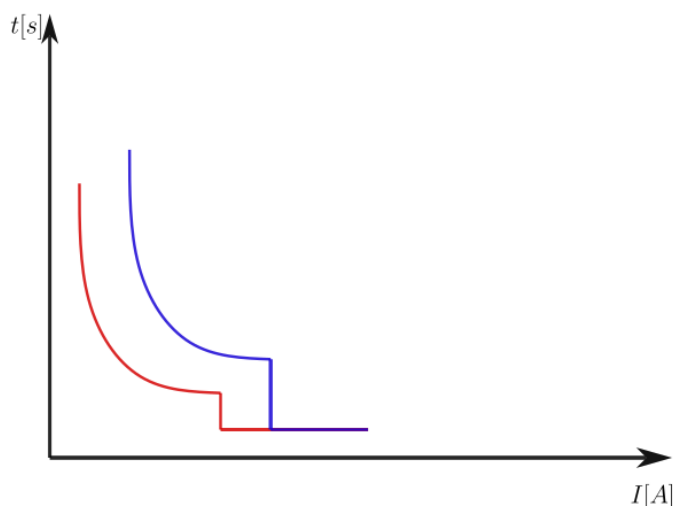


Cioè la SP1 dovrà avere tempi di intervento più alti della SP2, che significa che per guasti a valle di SP2, interverrà sempre prima SP2 che SP1 e per guasti a valle di SP1 interverrà solo SP1; questa si chiama **selettività cronometrica**. Questo significa che l'interruttore automatico in SP1 abbia possibilità di regolazione nei tempi, cosa che non è sempre possibile. Per esempio gli **interruttori per uso domestico similare**, che poi vengono utilizzate anche in altri ambienti oltre il domestico, non hanno la possibilità di essere regolati nei tempi. Ci sono altri interruttori che sono quelli che vengono denominati **interruttori per uso industriale**, che fanno capo alle norme CEI 17-15, sono sempre interruttori magnetotermici però hanno la possibilità di regolare i tempi di intervento e quindi la possibilità di shiftare verticalmente il mio sistema di protezione.

Un altro modo per avere selettività è shiftare orizzontalmente e avere la cosiddetta **selettività amperometrica**, dove in rosso mostro l'SP2 ed in blu l'SP1



è quindi tra SP1 ed SP2 ci deve essere una differenza sostanziale tra le correnti nominali in modo tale che non ci sia interferenza, e questo si chiama **selettività totale**. Se invece non è possibile, si può realizzare una **selettività parziale**; in questo modo però, nel punto in cui combaciano, non c'è selettività e quindi intervengono o uno o l'altro. Ecco perché se non sono regolabile conviene avere gli interruttori di tipo B,C e D.



Soprattutto negli impianti industriali dove la produttività è l'elemento fondamentale, allora bisogna escogitare qualche cosa che ci permetta di avere dei sistemi che siano più selettivi. Questo lo possiamo fare grazie alle cosiddette **protezioni logiche** che sfruttano anche l'avvento di tecnologie informatiche e elettroniche e che ci permettono di avere un sistema un po' più flessibile. Ogni sistema di protezione qui ha anche un sistema di prelievo del segnale, ma in più di trasmissione dell'avvenuto intervento ai sistemi posti a monte.

Immaginiamo che avviene un guasto in prossimità di SP3 e quindi interviene SP3, ma nel momento in cui lui interviene lui manda un segnale a monte dicendo “guardate, sto intervenendo io. Voi non intervenite!”. Quindi ognuno degli interruttori può intervenire nei tempi più veloci possibili, quindi non c'è nemmeno più bisogno di traslare nel tempo.

Logicamente è un sistema che costa perché ci deve essere un sistema di trasmissione, ricevimento segnale, un sistema che elabori questo segnale e che blocchi o meno l'azione del dispositivo, però

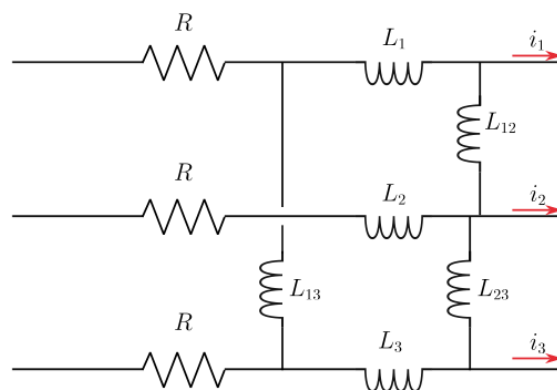
con questo si ha sicuramente tempi di intervento rapidissimi sui singoli guasti e una selettività che non va oltre la selettività cronometrica o la selettività amperometrica perché è una selettività logica.

La selettività, soprattutto in bassa tensione, è difficile da ottenere, sia perché non possiamo regolare moltissimo, sia perché i valori nominali non sempre sono molto distanti, e sia perché i valori delle correnti di corto circuito sono pressoché uguali.

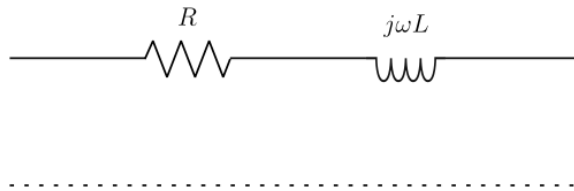
STUDIO DEL REGIME PERMANENTE

Abbiamo studiato che i nostri impianti possono essere in condizioni di funzionamento normale ed in condizioni di funzionamento anormale. Mettiamoci nella condizione di funzionamento normale in cui tutte le grandezze elettriche assumono un valore che non è variabile del tempo, cioè il valore efficace della corrente resta quello, le tensioni di alimentazioni restano quelle e quindi non ci sono variazioni temporali in quella che è il funzionamento del mio impianto. Quindi tutte le grandezze sono a regime. Non solo le nostre grandezze sono a regime, ma queste grandezze che sono a regime hanno delle caratteristiche peculiari. Noi sappiamo che i sistemi sono sistemi trifase e abbiamo anche visto che però, nel momento in cui andiamo a studiare un sistema trifase, noi dovremmo studiare ogni singola fase del sistema trifase. Se noi ci troviamo in un sistema in regime permanente sinusoidale simmetrico, cioè significa che noi abbiamo le alimentazioni dei nostri sistemi con una terna di tensioni simmetriche e abbiamo i carichi del nostro impianto che sono carichi equilibrati (cioè uguali per le singole fasi), abbiamo che le tre fasi in studio, quindi la fase 1, 2 e 3 del mio sistema di fase, si comportano esattamente allo stesso modo, con l'unica differenza che è lo sfasamento delle grandezze. Se noi abbiamo una tensione simmetrica di alimentazione, quindi sfasata a 120° , noi avremo che le correnti che stanno circolando all'interno del nostro circuito sono sfasate a 120° ; però i valori efficaci delle correnti e delle tensioni sulle fasi sono le stesse. Se ci troviamo in questa condizione noi facciamo addirittura il cosiddetto **circuito equivalente monofase** riportando semplicemente un conduttore.

Sulle tre fasi stanno circolando tre correnti i_1, i_2, i_3 che sono uguali in modulo e sfasati a 120° , però fra queste tre correnti c'è un accoppiamento perché se ci sono correnti e se ci sono circuiti adiacenti ci sono degli accoppiamenti mutui, cioè ci sono delle autoinduttanze e delle mutue induttanze. Il conduttore numero uno, avrà un'induttanza con se stesso (autoinduttanza), in più avrà una mutua induttanza con il conduttore numero due ed una mutua induttanza con il conduttore numero tre; lo stesso lo si fa per gli altri due conduttori.

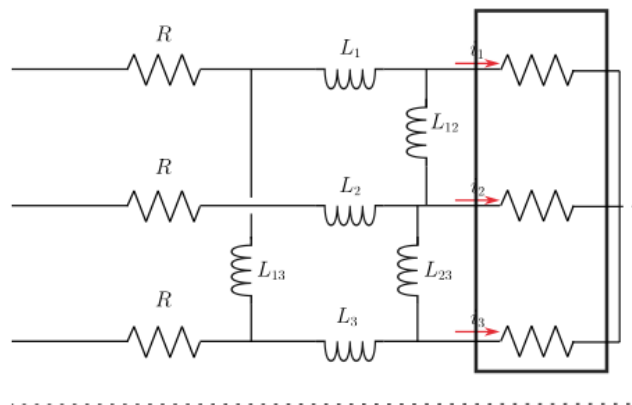


Io però posso dire che questo circuito reale è equivalente ad un circuito così fatto con una resistenza R ed una induttanza che viene chiamata **induttanza di servizio** che tiene conto dell'autoinduttanza di ogni singolo conduttore e della mutuainduttanza rispetto agli altri conduttori.

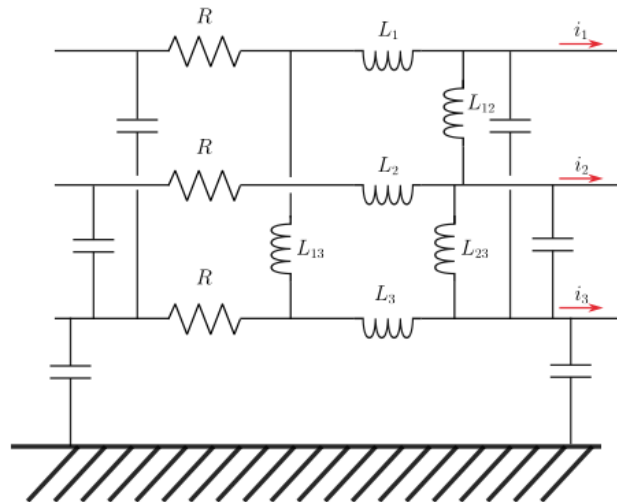


Dove il conduttore tratteggiato è il conduttore di neutro che fisicamente non partecipa a tutto questo gioco di mutuainduttanza, ma è un conduttore ideale (non ha resistenza ed induttanza)

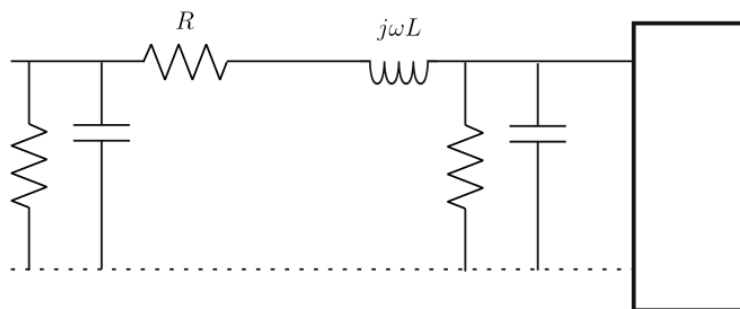
Immaginiamo che sul sistema ci siano delle resistenze di carico, ovvero quello nella box è il mio carico. Ho una alimentazione simmetrica, un carico equilibrato, quello che parte dal nodo è il conduttore di neutro. Se le correnti sono uguali e sfasate a 120° , la corrente sul neutro è nulla.



Da un punto di vista elettrico, se voi avete un elemento a tensione fissata e un elemento ad un'altra tensione, per esempio zero (la terra), una linea del trifase è a una certa tensione rispetto alla terra; in mezzo c'è il dielettrico (aria) e questo fondamentalmente è un condensatore. Quindi non solo è un condensatore verso il terreno, ma anche verso le altre fasi.



Quindi nel mio circuito dovrò metterci delle capacità che sono le **capacità di servizio**. Addirittura dovrei mettere anche delle conduttanze, cioè delle grandissime resistenze che passano verso il terreno; sappiamo che negli isolatori e nel cavo ci sono le correnti di spostamento che sono debolissime che non sono delle vere e proprie correnti di circolazione, ma sono delle correnti che a causa della tensione presente ci possono essere. Quindi abbiamo una rappresentazione a pigreco della linea elettrica

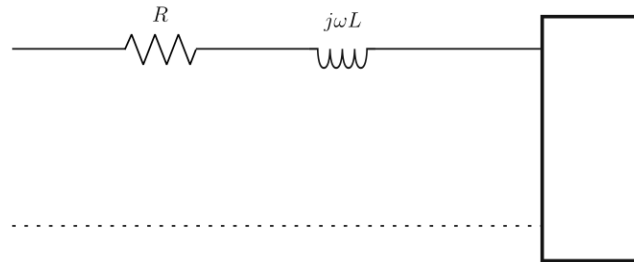


Questa rappresentazione io la dovrei fare sezione per sezione della linea perché, ogni singolo elemento di distanza dx della linea verrebbe rappresentata così, cioè è come se fosse uniformemente distribuito.

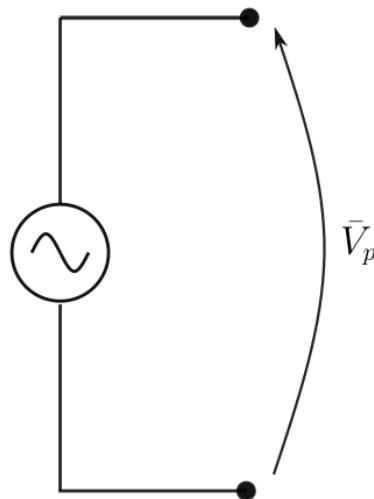
Negli studi che noi non facciamo ci allontaniamo dalla rappresentazione cosiddetta distribuita e andiamo nella rappresentazione a **parametri concentrati**, cioè la linea, per quanto è lunga, io non la rappresento per ogni singolo elemento ma la rappresento con quei quattro parametri. Se noi stessi studiando le linee in alta tensione, allora mi servirebbero tutti e quattro i parametri della rappresentazione a pigreco, ma dato che noi ci stiamo muovendo nella bassa tensione, noi trascuriamo le capacità e le conduttanze.

Le linee in bassa tensione sono linee corte, dell'ordine dei 200 m, mentre le linee in alta tensione o in media tensione sono chilometri o centinaia di chilometri. Quindi la faccia parallela dei condensatori in bassa tensione è piccola, in alta o in media tensione sono facce molto più ampie.

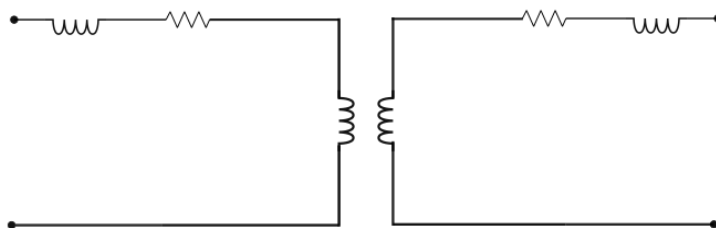
Le correnti che ci sono sui condensatori, dipendono anche dal valore di tensione a cui è sottoposto questo sistema; in alta tensione ha un senso considerare anche i condensatori perché parliamo dai 60 ai 300 kV, anche in media tensione, se le linee sono particolarmente lunghe, quei 30 kV possono far sentire il loro peso come correnti di circolazione, ma in bassa tensione abbiamo tensioni dell'ordine dei 400 V e quindi anche le capacità possono essere trascurate, non ci sono parametri trasversali, ma solo longitudinali. L'equivalente monofase della linea trifase è qui rappresentato



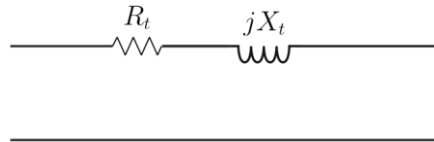
Altro componente che noi tre parti nella rappresentazione di qualsiasi impianto è la parte di generazione. Il generatore viene identificato come un generatore ideale che ci dà una certa tensione di fase equivalente.



Altro componente che noi potremmo trovare in un impianto è il trasformatore che può essere rappresentato in questo modo

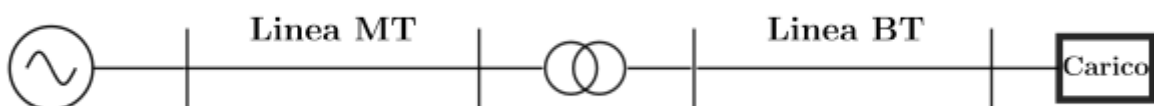


Ma se riporto tutte le grandezze sul primario, posso rappresentarlo anche come una resistenza ed una induttanza

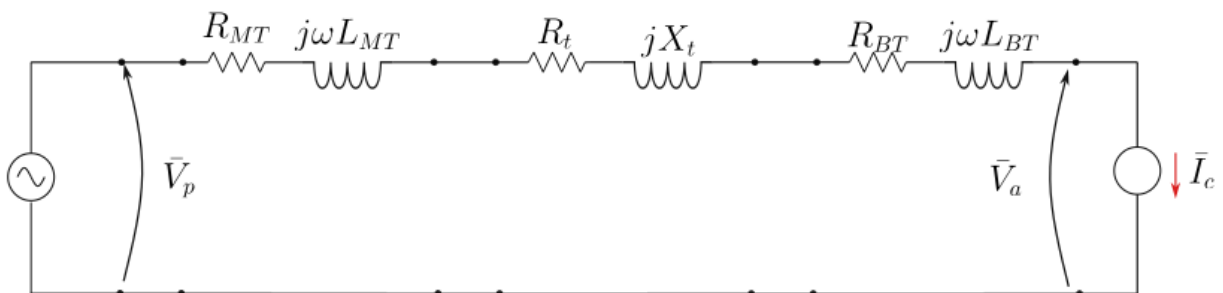


Il carico lo rappresentiamo come un assorbimento di corrente costante e quindi ci mettiamo un generatore di corrente ideale.

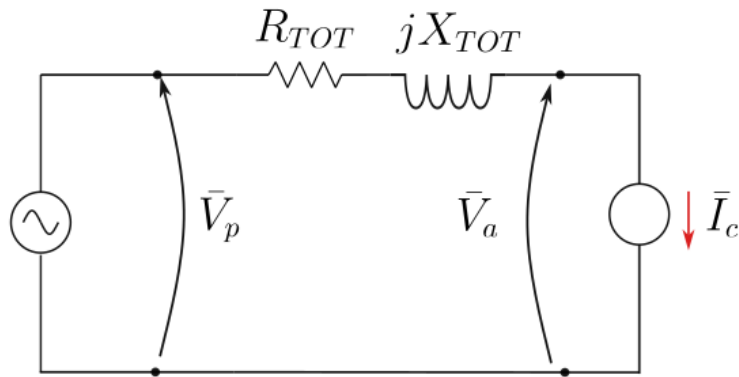
Se io avessi un circuito fatto in questo modo



La sua rappresentazione diviene



questo circuito addirittura io lo posso ulteriormente semplificare in questo modo

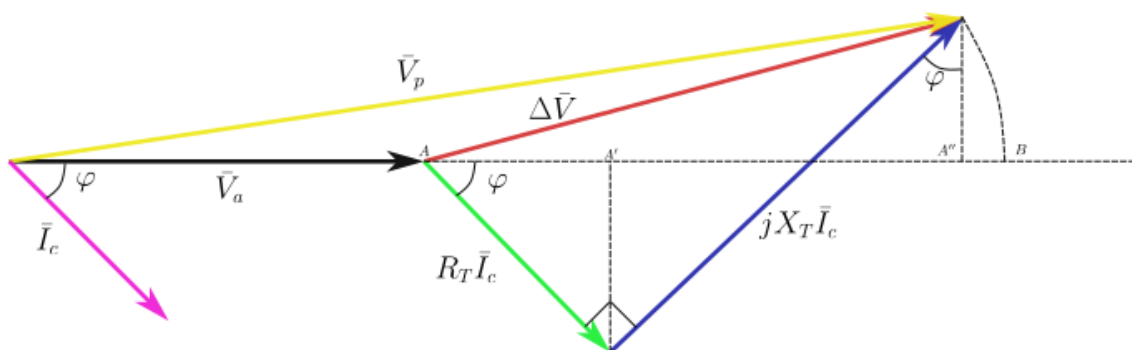


La tensione di arrivo $\bar{V}_a$ è una tensione più piccola rispetto alla tensione di partenza $\bar{V}_p$ perché abbiamo la resistenza e la reattanza.

Se stiamo parlando di un impianto di bassa tensione industriale, quella linea che abbiamo disegnato rappresenta il punto in cui stiamo fornendo energia a quell'impianto e l'ente distributore ci assicura che la tensione di alimentazione in quel punto è il valore nominale, più o meno un certo valore V_p . Dopo di che noi abbiamo tutte quante le resistenze e induttanza del nostro piatto che determina la caduta di tensione ed infine i nostri carichi, nell'esempio disegnato il solo carico, che viene alimentato da una tensione $\bar{V}_a$. La tensione $\bar{V}_a$ non può essere una tensione bassa a piacere ma anche essa dovrà essere una tensione che dovrà rimanere entro un certo range.

Vogliamo capire quali strumenti possiamo utilizzare al fine di studiare questo semplicissimo circuito, dove ci sono i numeri complessi. Facciamo dei ragionamenti con una rappresentazione grafica.

Nella $\bar{V}_a$ abbiamo una corrente $\bar{I}_c$ e normalmente le correnti nei nostri carichi sono di tipo ohmico-induttivi, quindi la corrente $\bar{I}_c$ è in ritardo di un angolo φ rispetto alla $\bar{V}_a$. Nel nostro disegno ipotizziamo che la $\bar{V}_a$ abbia fase pari a zero (ma potevo scegliere tranquillamente uno sfasamento) e quindi ha solo la parte attiva. Dopodiché abbiamo una caduta di tensione resistiva $R I$ ed una caduta di tensione $j X_T I$ e quindi poi unendo i vettori abbiamo la tensione di partenza $\bar{V}_p$. Ho rappresentato anche il vettore ΔV che rappresenta la caduta di tensione della resistenza più reattanza.



$$\Delta V = |\Delta \bar{V}| = R_T I_c \cos(\varphi) + j X_T I_c \sin(\varphi) + \overline{A''B}$$

Man mano che la corrente è sfasata in ritardo, il segmento $\overline{A''B}$ diventa più piccolo, mentre se la corrente è in anticipo rispetto alla tensione, caso in cui il carico è di tipo ohmico-capacitivo (nel nostro caso è difficile), notiamo che il segmento $\overline{A''B}$ diventa più grande.

Nei nostri impianti ohmico-induttivi abbiamo valori di sfasamento pari a $\cos(\varphi) = 0.8 \div 0.9$, possiamo ritenere $\overline{A''B}$ piccola rispetto effettivamente all'intera caduta di tensione.

Sappiamo che:

$$\bar{V}_p = \bar{V}_a + (R_T + j X_T)I_c(\cos(\varphi) + j \sin(\varphi))$$

Siccome $\bar{V}_a$ è a fase nulla, il vettore coincide con il suo modulo

$$\bar{V}_p = V_a + R_T I_c \cos(\varphi) - X_T I_c \sin(\varphi) + j(R_T I_c \sin(\varphi) + X_T I_c \cos(\varphi))$$

Da cui il suo modulo:

$$|\bar{V}_p| = \sqrt{(V_a + R_T I_c \cos(\varphi) - X_T I_c \sin(\varphi))^2 + (R_T I_c \sin(\varphi) + X_T I_c \cos(\varphi))^2}$$

Elevando il primo ed il secondo membro al quadrato ottengo:

$$\begin{aligned} V_p^2 = V_a^2 + R_T^2 I_c^2 \cos^2(\varphi) + X_T^2 I_c^2 \sin^2(\varphi) + 2V_a R_T I_c \cos(\varphi) - 2V_a X_T I_c \sin(\varphi) + \\ - 2I_c^2 R_T X_T \cos(\varphi) \sin(\varphi) + R_T^2 I_c^2 \sin^2(\varphi) + X_T^2 I_c^2 \cos^2(\varphi) + 2I_c^2 R_T X_T \cos(\varphi) \sin(\varphi) \end{aligned}$$

$$V_p^2 = V_a^2 + R_T^2 I_c^2 + X_T^2 I_c^2 + 2V_a R_T I_c \cos(\varphi) - 2V_a X_T I_c \sin(\varphi)$$

$$V_p^2 - V_a^2 = Z^2 I_c^2 + 2V_a (R_T I_c \cos(\varphi) - X_T I_c \sin(\varphi))$$

Noi possiamo scrivere

$$V_p^2 - V_a^2 = (V_p - V_a)(V_p + V_a)$$

Come approssimazione possiamo dire sicuramente che

$$V_p + V_a \approx 2V_a$$

E quindi

$$V_p - V_a = \frac{Z^2 I_c^2}{2V_a} + \frac{2V_a}{2V_a} (R_T I_c \cos(\varphi) - X_T I_c \sin(\varphi))$$

$$\Delta V = V_p - V_a = (R_T I_c \cos(\varphi) - X_T I_c \sin(\varphi)) + \frac{Z^2 I_c^2}{2V_a}$$

Essendo φ negativo nel disegno vettoriale, otteniamo la stessa formula ricavata graficamente e sappiamo adesso che

$$\overline{A''B} = \frac{Z^2 I_c^2}{2V_a}$$